

Aula 17

CBM-PE (Oficial) Química

Autor:

Diego Souza

01 de Maio de 2026

Índice

1) Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações - Teoria	3
2) Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações - Instituto AO	70
3) Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações - Questões Com	76
4) Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações - Instituto AO	98
5) Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações - Lista de Que	102



QUÍMICA ORGÂNICA: HIDROCARBONETOS

Considerações Iniciais

Olá, pessoal! Como vão vocês?

Espero que animados em prosseguir com o estudo da QUÍMICA ORGÂNICA, parte da química tão presente em nosso dia-a-dia e talvez até por isso também muito cobrada em provas de química. Na aula passada, introduzimos a orgânica, falamos sobre as propriedades e hibridização do carbono e explicamos como as estruturas dos compostos orgânicos podem ser representadas. Lembro que esses conhecimentos são pré-requisitos para aula de hoje. Por exemplo, usarei a notação de bastão para muito dos compostos orgânicos e você já deve ter a capacidade de olhar para essas estruturas e entender todos os átomos de carbono e hidrogênio estão omitidos, conforme estudamos na aula passada. Beleza?! Qualquer dúvida nesse sentido, é só voltar na aula anterior.

Na aula passada, vimos também que, tanto na Química Inorgânica quanto na Química Orgânica, as diferentes substâncias (mais de 18 milhões conhecidas) que apresentam características em comum são agrupadas nas chamadas **funções químicas**. Hoje iniciaremos o estudo das **funções químicas orgânicas** ou simplesmente **funções orgânicas**, mais especificamente falaremos de um grupo de funções orgânicas chamado **hidrocarbonetos** que correspondem a um mundo de substâncias diferentes. Ainda hoje também iniciaremos o estudo da nomenclatura dos compostos orgânicos.

Sem enrolação, vamos ao conteúdo. Desejo-lhe uma boa aula e lembre-se de me procurar pelo fórum caso fique com alguma dúvida. Bons estudos!

Instagram: Prof.DiegoSouza
Telegram: t.me/profdiegosouza
YouTube: Prof. Diego Souza

Breve introdução a funções orgânicas

Já sabemos que o carbono se liga com muitos elementos e com ele próprio [formando cadeias carbônicas] para formar uma ampla variedade de substâncias. Essa grande diversidade de substâncias orgânicas, mais de 18 milhões conhecidas (naturais e sintéticas), pode ser subdividida/classificada em subgrupos chamados funções orgânicas

Função orgânica consiste em um agrupamento de substâncias orgânicas que apresentam propriedades químicas semelhantes.

Beleza! Isso já havíamos adiantado, mas: *como identificar que uma dada substância pertence a uma função química?* Fazemos isso por meio dos **grupos funcionais**.



Grupos funcionais são agrupamentos específicos de átomos que aparecem nos compostos orgânicos e caracterizam as funções orgânica, ou seja, são os responsáveis por fazer com que uma substância de uma dada função química apresente propriedades parecidas com as outras substâncias da mesma função orgânica.

Aí você diz: *Professor, está muito conceitual e chato de entender o que é um grupo funcional*. Então, vamos para um caso prático bem conhecido em nosso cotidiano: existe uma função orgânica bem conhecida chamada **álcoois**. A substância mais popular dessa função é o etanol, também chamado de álcool etílico, de fórmula molecular C_2H_5OH . Mas o que particulariza os álcoois? É a presença de um **grupo hidroxila (-OH)** ligado a um carbono saturado (carbono que só faz simples ligação, lembra?). Portanto -OH é o grupo funcional do etanol. Sempre que essa estrutura for respeitada (-OH ligado a carbono saturado), teremos uma substância com a função álcool. Na tabela abaixo, apresento a função álcool, a estrutura geral em que R representa um segmento de cadeia carbônica qualquer (chamado também de **grupo alquila**), o grupo funcional correspondente (-OH) e, por fim, um exemplo de álcool que é o próprio etanol. Lógico que podemos ter álcoois com cadeia carbônica maiores e menores. Por exemplo, o metanol possui apenas um carbono e, portanto, sua fórmula é H_3C-OH ; o propanol, 3 carbonos, $H_3C-CH_2-CH_2-OH$.

Função orgânica ou classe	Estrutura geral ^a	Grupo funcional	Exemplo
Álcoois	$R-\ddot{O}H$	$-\ddot{O}H$	$H_3C-\overset{H_2}{\underset{\cdot\cdot}{C}}-\ddot{O}H$

^aA letra R representa um grupo alquila (segmento de cadeia carbônica). Grupo alquila diferentes são distinguidos pela adição de apóstrofes à letra R: R, R', R''.

Eu acho que você já entendeu a lógica do que são grupos funcionais e como eles caracterizam as funções orgânicas. No entanto, trago mais um exemplo apenas para reforçar. Um produto bastante presente em nosso cotidiano é o vinagre que corresponde a uma solução aquosa de ácido acético (água + ácido acético), de fórmula $H_3C-COOH$, também chamada de ácido etanóico. Essa substância orgânica pertence a uma função orgânica chamada **ácidos carboxílicos** que é caracterizada pelo grupo carboxílico que é um carbono ligado a um oxigênio por meio de dupla e a uma hidroxila, -COOH, ilustrado na tabela abaixo também. Portanto, toda substância que apresentar esse grupo em sua estrutura será um ácido carboxílico. Moleza, não é mesmo?

Classe do Composto	Estrutura geral	Grupo funcional	Exemplo
Ácido Carboxílicos	$R-\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{C}}\begin{matrix} \text{:O:} \\ \parallel \\ \text{O-H} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{:O:} \\ \parallel \\ -\text{C}-\ddot{O}H \end{matrix}$	$H_3C-\overset{H_2}{\underset{\cdot\cdot}{C}}-\overset{\cdot\cdot}{\underset{\cdot\cdot}{C}}\begin{matrix} \text{:O:} \\ \parallel \\ \text{O-H} \end{matrix}$

Hoje só vamos abordar esses dois grupos funcionais e sei que muitos já estão questionando: *Professor, mas eu lembro que tem vários outros grupos funcionais*? Sim, mas se acalme! A maior parte das dificuldades em assuntos mais avançados da Química Orgânica decorrem de deficiência nos conhecimentos basilares. Por isso, falaremos sobre outros grupos funcionais na próxima aula, pois hoje vou dedicar essa aula ao estudo dos **hidrocarbonetos**, suas propriedades e nomenclatura. Embora os hidrocarbonetos sejam os compostos orgânicos quimicamente mais simples, entendê-los bem é primordial, pois eles são o "esqueleto básico" de todas as outras funções.

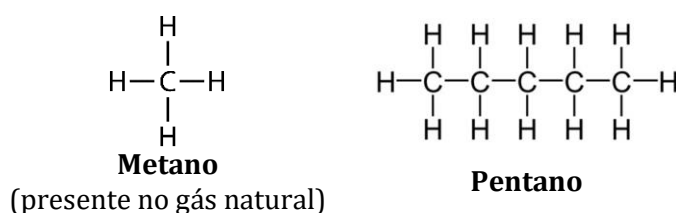


Hidrocarbonetos: estruturas e fórmulas gerais

Como o próprio nome já sugere,

Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por **carbono** e **hidrogênio**, como fórmula genérica C_xH_y .

Pela definição, já notamos porque são os compostos orgânicos mais simples: são formados por apenas dois elementos químicos e nada mais. Isso não significa que temos um número pequeno de hidrocarbonetos. Pelo contrário, a quantidade é muito extensa graças à capacidade do carbono em formar cadeias carbônicas e também de formar ligações simples, duplas ou triplas entre carbonos. Abaixo dois exemplos de hidrocarbonetos.



Entender bem os hidrocarbonetos passa por, dentre outros conhecimentos, entender bem as estruturas das diferentes cadeias carbônicas, suas propriedades e respectivas nomenclaturas. Considerando que em todas as demais funções orgânicas, temos também cadeias carbônicas diversas, então entender bem hidrocarbonetos é pré-requisito para o estudo das funções orgânicas. Por isso, não deixe passar despercebido nenhum detalhe importante da aula de hoje.

Mas há outros motivos que justificam a importância dos hidrocarbonetos. Como disse, eles são um conjunto muito extenso e diverso de substâncias orgânicas. Os hidrocarbonetos são os principais constituintes do **petróleo**, do **gás natural**, dos **destilados do xisto betuminoso** e também do **carvão mineral**. Portanto, são nossa principal fonte de energia, basta lembrar dos veículos automotores que se locomovem, em sua grande maioria, por combustíveis derivados de petróleo como **gasolina** e **diesel**, que correspondem a dois grupos de hidrocarbonetos. Ademais, são **matérias primas** utilizadas na produção industrial de **polímeros** (plásticos e borrachas), **inseticidas** e **explosivos**, dentre vários outros. Não se assuste com a quantidade de informações desse parágrafo, pois vamos detalhar melhor essas aplicações durante a aula. Aqui gostaria apenas que estivesse convencido da importância dos hidrocarbonetos e o quanto se fazem presentes em nosso dia a dia.

Antes de aprofundarmos no tema, gostaria de esclarecer duas dúvidas gerais sobre hidrocarbonetos que normalmente aparecem. Vou fazer isso em forma de perguntas e respostas rápidas para que fique bem frisado sem tomar muito seu tempo.

Hidrocarbonetos é uma função orgânica?

Não. Embora haja divergências, a maioria dos autores entende que hidrocarbonetos é um grupo tão extenso de substâncias orgânicas e tão diverso quanto às suas propriedades químicas que não os considera como uma função orgânica única. O mais comum na literatura é subdividi-los em grupos menores, ou seja, funções orgânicas mais restritas. As principais funções orgânicas dentre os hidrocarbonetos são alcanos, alcenos, alcadienos, alcinos, cicloalcanos (ciclanos),



cicloalcenos (ciclenos) e aromáticos. Não se assuste! Vamos detalhar cada uma dessas funções orgânicas.

Qual o grupo funcional dos hidrocarbonetos?

Não há. Na verdade, as funções dos hidrocarbonetos são exceção à regra, pois o que os caracteriza é justamente não apresentar nenhum grupo funcional. Basta lembrar que são formados única e exclusivamente por hidrogênio e carbono e que esses dois elementos estão presentes em todas as demais funções orgânicas.

Classificação e estrutura dos hidrocarbonetos

Para explicar a diferença entre as funções orgânicas dos hidrocarbonetos de maneira mais didática, vou dar um pequeno spoiler sobre nomenclatura, tópico mais adiante desta aula. A parte do meio do nome (**INFIXO**) dos compostos orgânicos se refere à presença de insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos). Veja a lógica abaixo para o **INFIXO**:

	Quantidade de ligações		
	1	2	3
Apenas ligações simples (-C-C-)	AN		
Ligação dupla (-C=C-)	EN	DIEN	TRIEN
Ligação tripla (-C≡C-)	IN	DIIN	TRIIN

Vamos começar nossa abordagem com os hidrocarbonetos **alcanos** (também conhecidos como **parafínicos**). O nome dessa função é constituído de ALC-AN-O:

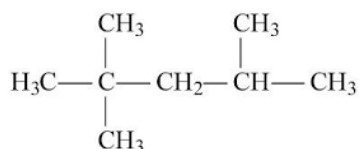
- **ALC**: remete ao termo alquil que corresponde a um radical saturado (apresente apenas ligações simples). Em termos práticos, é o mesmo que retirar um hidrogênio de uma cadeia carbônica. Por exemplo, imaginemos uma cadeia de três carbonos $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$. Ao retirar um carbono de uma das extremidades, obtemos o radical $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-$, restando uma ligação do carbono "incompleta".
- **AN**: corresponde ao **infixo** e, segundo a tabela acima, corresponde a uma cadeia carbônica saturada, ou seja, que tem apenas ligações simples entre carbonos -C-C-.
- **O**: sufixo (terminação) correspondente aos hidrocarbonetos.

Portanto, unindo todas as informações,

Alcanos são **hidrocarbonetos saturados** (apenas ligações simples entre carbonos) e de **cadeia aberta ou acíclica** (porque não aparece o termo "ciclo" em seu nome). *Agora faz sentido para você o nome alcano?* Mas lembre-se de que **parafínicos é sinônimo de alcanos**.

A substância isoctano, ilustrada abaixo, é um alcano, de cadeia ramificada, o qual está presente na composição da gasolina.

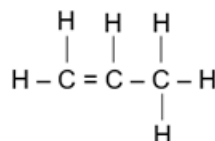
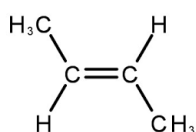




Agora que entendeu a lógica, fica fácil presumir o que são **ALCENOS** (também chamados de **alquenos**, **olefinas** ou **hidrocarbonetos etilênicos**):

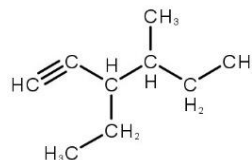
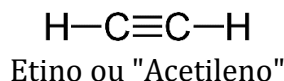
Alcenos são **hidrocarbonetos insaturados** que apresentam **uma única dupla ligação entre carbonos** (-EN- corresponde a dupla), de **cadeia acíclica** ou aberta (não apresenta o termo ciclo no nome).

Exemplos:

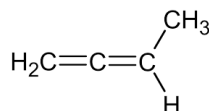
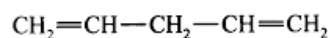


O prefixo **ciclo** indica que o hidrocarboneto é de **cadeia cíclica ou fechada**. De posse dessas informações, fica fácil defini de forma mais diretas as demais funções orgânicas dos hidrocarbonetos:

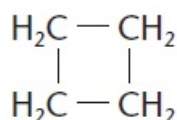
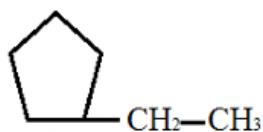
Alcino (alquinos ou hidrocarbonetos acetilênicos): hidrocarbonetos insaturados que apresentam uma única tripla ligação entre carbonos (-IN- corresponde a tripla), de cadeia acíclica ou aberta. Exemplos:



Alcadieno (dienos): hidrocarbonetos insaturados que apresentam duas duplas ligações entre carbonos (-DI- corresponde a 2 e -EN- corresponde a dupla), de cadeia acíclica (aberta). Exemplos:



Ciclano (cicloalcanos ou cicloparafinas): hidrocarbonetos cíclicos (cicl corresponde a cadeia fechada), apresentando apenas ligações simples (saturados). Exemplos (cicloalcano da esquerda está representado na notação de bastão):



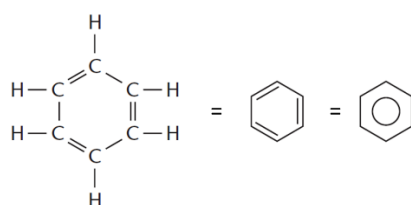
Ciclono (cicloalceno): hidrocarbonetos cíclicos (cadeia fechada), apresentando apenas uma ligação dupla (insaturada). Exemplos:





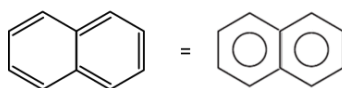
É certo que podemos ter outros tipos de hidrocarbonetos como **cicloalcadieno** (cadeia cíclica com duas ligações duplas) e **cicloacino** (cadeia cíclica com uma ligação tripla). No entanto, os que apresentei acima são os principais e mais importantes hidrocarbonetos não aromáticos. Talvez já tenha percebido que ainda falta um tipo de hidrocarboneto importante, os **aromáticos**, já que todos apresentados aqui são **não aromáticos**. Então vamos a eles:

Hidrocarbonetos aromáticos: hidrocarbonetos que apresentam **um ou mais anéis benzênicos** (anéis aromáticos) em sua estrutura. Exemplos:



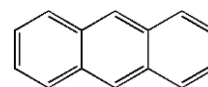
Benzeno

pode ser representado das três formas acima



Naftaleno

Comercialmente conhecido como "naftalina". Possui dois anéis aromáticos



Antraceno

Possui três anéis aromáticos

Anel benzênico (aromático), nome que remete ao benzeno, é uma estrutura cíclica que respeita as seguintes condições:

- Cadeia fechada;
- Seis átomos de carbono; e
- Três ligações duplas (1 sigma e 1 pi) alternadas com três ligações simples (sigma).

No início dos estudos da química orgânica, o termo aromático era utilizado para compostos que possuem baixa relação hidrogênio/carbono (ex: benzeno possui fórmula C_6H_6 , ou seja, 1 H para 1 C) e que ainda apresentavam fragrâncias, como o benzaldeído (aroma de cereja). Atualmente, a associação de aromaticidade com fragrância já se perdeu, entretanto, essa terminologia já se sedimentou. Tenho muito mais para lhe contar sobre o anel benzênico, mas vou deixar para fazê-lo um pouco mais adiante.

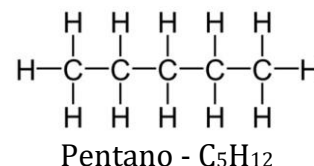
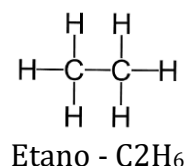
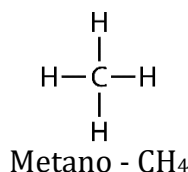
Fórmulas gerais dos hidrocarbonetos

Uma outra forma de descrever os hidrocarbonetos é por meio de suas fórmulas gerais que indicam as proporções entre carbonos e hidrogênios de modo genérico, ou seja, que é respeitada por qualquer hidrocarboneto de uma mesma função orgânica (ex: alcanos, alcenos, alcadienos, etc).

Para ficar mais claro, tomemos como exemplo os três alcanos apresentados abaixo. Note que no metano temos 1 C e 4 H. Podemos dizer que o número de H é 4 vezes maior que o de C ou dizer que o número de H é 2 vezes o número de C + 2. Veja que a primeira condição não é atendida para o etano, pois o número de hidrogênios não é 4 vezes maior que o de carbono, mas a segunda condição sim, pois 6 H corresponde a 2 vezes o número de carbono $(2) + 2 = 6$. **Bingo! Se isso sempre for verdade, então**



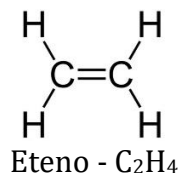
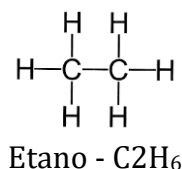
podemos dizer que a fórmula geral dos alcanos é C_nH_{2n+2} . Para nos certificarmos disso, vamos aplicar essa fórmula ao pentano. Se ele é um alcano com 5 carbonos, então seu número de hidrogênios será $2n+2 = 2.5+2 = 12$. Perfeito, pois sua fórmula molecular é C_5H_{12} .



Portanto,

Alcano: cadeia acíclica (aberta), saturada (apenas ligações simples), com fórmula geral C_nH_{2n+2}

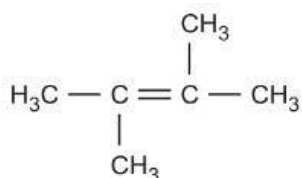
Vamos agora falar dos **alcenos (olefinas)**. Para tanto, vamos comparar o alcano de dois carbonos com o eteno de dois carbonos, representados abaixo. Note que a presença de uma dupla ligação entre carbonos no eteno, diminui a necessidade de 2 H na molécula, um de cada carbono. **Portanto, podemos dizer que a fórmula geral dos alcenos é a fórmula geral dos alcanos - 2 H, ou seja, $C_nH_{2n+2-2} = C_nH_{2n}$.**



Portanto,

Alceno: cadeia acíclica (aberta), insaturada por apenas 1 ligação dupla, com fórmula geral C_nH_{2n}

Os exemplos até agora apresentados são de cadeias não ramificadas, mas: *será que essas fórmulas seriam aplicáveis também a cadeias ramificadas?* Tomemos como exemplo o alceno abaixo, de cadeia ramificada. Contando seus carbonos e hidrogênios, concluímos que sua fórmula molecular é C_6H_{12} que se encaixa perfeitamente na fórmula geral C_nH_{2n} dos alcenos. Portanto, sim! A fórmula geral também é aplicável a cadeias ramificadas.



Seguindo o mesmo raciocínio até aqui, se uma dupla diminui a necessidade de 2H, uma tripla diminuirá a necessidade de mais 2H em relação ao alceno. Portanto, para encontrar a fórmula geral dos **alcinos (acetilênicos)**, basta subtrair 2H da fórmula dos alcenos: C_nH_{2n-2} . Portanto,

Alcino: cadeia acíclica (aberta), insaturada por apenas 1 ligação tripla, com fórmula geral C_nH_{2n-2}

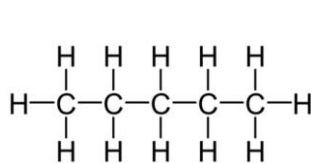
De forma análoga, se a presença de cada dupla diminui em 2 a quantidade de H, então a fórmula geral dos alcadienos (hidrocarboneto com duas duplas ligações) será a fórmula do alceno subtraída de 2H: C_nH_{2n-2} . Portanto,



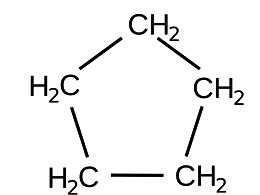
Alcadieno: cadeia acíclica (aberta), insaturada por 2 ligações duplas, com fórmula geral C_nH_{2n-2}

Não sei se notou, mas a **fórmula geral dos alcadienos é idêntica a dos alcinos**. Por isso, fique atento! Se um hidrocarboneto apresentar fórmula molecular que respeite a fórmula geral XX, então poderá ser tanto um alcino quanto um alcadieno. Nesse caso, só conhecendo sua estrutura para determinar a qual grupo ele pertence.

Para entender a fórmula geral dos **cicloalcanos**, vamos comparar as moléculas pentano (alcano) e ciclopentano (cicloalcano), representados abaixo. Note que o fechamento de uma cadeia, resulta na formação de mais uma ligação -C-C-, pelos carbonos da extremidade do pentano. Desta forma, diminui-se a necessidade de 2 H. Dessa forma, a fórmula geral dos cicloalcanos será a fórmula geral dos alcanos subtraída de 2 H: $C_nH_{2n+2-2} = C_nH_{2n}$. **Note que cicloalcanos e alcenos possuem exatamente a mesma fórmula geral.**



Pentano - C_5H_{12}



Ciclopentano - C_5H_{10}

Portanto,

Cicloalcano: cadeia cíclica (fechada), saturada (apenas ligações simples), com fórmula geral C_nH_{2n}

E se adicionarmos uma dupla ligação em uma cadeia cíclica? Observe no ciclopenteno que a adição de uma dupla diminui 2 H em relação ao ciclopentano. Portanto, a fórmula geral dos cicloalcenos corresponde à fórmula molecular do cicloalcano subtraída de 2H: C_nH_{2n-2} . **Note que cicloalcenos, alcadienos e alcinos possuem exatamente a mesma fórmula geral.**

Portanto,

Cicloalceno: cadeia cíclica (fechada), insaturada por apenas 1 ligação dupla, com fórmula geral C_nH_{2n-2}

Até aqui já discutimos muitas informações úteis que caracterizam os diferentes tipos de hidrocarbonetos. Para que essas informações não fiquem dispersas, vamos reuni-las em uma única tabela? De certo, isso lhe ajudará na hora de revisar. Fique atento para as fórmulas gerais que são idênticas.





Funções de hidrocarbonetos	Sinônimos	Características	Fórmula geral
Alcano	Hidrocarbonetos parafínicos	Cadeia acíclica (aberta), saturada (apenas ligações simples)	C_nH_{2n+2}
Alceno	Alqueno, olefina, hidrocarbonetos etilênicos	Cadeia acíclica (aberta), insaturada por apenas 1 ligação dupla	C_nH_{2n}
Cicloalcano	Ciclano, cicloparafina	Cadeia cíclica (fechada), saturada (apenas ligações simples)	C_nH_{2n}
Alcino	Alquinos, hidrocarbonetos acetilênicos	Cadeia acíclica (aberta), insaturada por apenas 1 ligação tripla, com fórmula geral	C_nH_{2n-2}
Alcadieno	Dienos	Cadeia acíclica (aberta), insaturada por 2 ligações duplas	C_nH_{2n-2}
Cicloalceno	Ciclono	Cadeia cíclica (fechada), insaturada por apenas 1 ligação dupla	C_nH_{2n-2}
Aromático		Apresentam um ou mais anéis benzênicos (anéis aromáticos) em sua estrutura.	Não possui. Apresenta baixa relação hidrogênio/carbono



(UFMT - Téc. Laboratório/Química - UFSBA - 2017) Um hidrocarboneto de fórmula geral C_nH_{2n-2} contendo 2 duplas em sua cadeia principal deve ser classificado como

- A) Alcadieno.
- B) Alcano.
- C) Alceno.
- D) Alcino.

Comentários:



Embora tenha sido fornecido a fórmula geral, ela nem seria necessária, pois sabemos que hidrocarbonetos com duas duplas na cadeia principal são denominados alcadienos (dienos, olefinas).

Resposta: letra A

(Cesgranrio - Téc. Inspeção de Equipamentos - Petrobras -2014) Um hidrocarboneto cuja fórmula geral é C_nH_{2n} é um

- A) alceno sempre
- B) benzeno ou um cicloalcano
- C) alcino ou um cicloalcano
- D) alceno ou um benzeno
- E) cicloalcano ou um alceno

Comentários:

Alcenos e cicloalcanos apresentam fórmula geral C_nH_{2n} . Em caso de dúvida na hora da prova, desenhe dois exemplos de cada, contabilize carbonos e hidrogênios e compare com as fórmulas gerais.

Resposta: letra E

Hidrocarbonetos: nomenclatura

Em geral, nesse ponto da aula, os professores discorrem sobre os hidrocarbonetos mais "populares", aqueles mais frequentes em provas, suas propriedades e também aplicações. No entanto, como eu acho ruim ficar citando nome de hidrocarbonetos sem que você ligue imediatamente o nome à fórmula molecular, resolvi adotar uma estratégia diferente, vamos primeiro falar sobre nomenclatura de hidrocarbonetos e só depois vou falar de suas aplicações, ambas importantes. Beleza?

A cobrança de nomenclatura na sua forma "nua e crua" tem diminuído, mas isso não diminui sua importância em várias outras questões ela é necessária para se entender o contexto. Suponhamos que, em uma dada questão, seja pedido o produto da reação entre a água e o 2-metil-but-2-eno. Você não sairá do lugar se não souber decifrar esse nome para uma estrutura de molécula orgânica, não é mesmo?

Vamos estudar nomenclatura em duas etapas: 1ª etapa - nomenclatura dos hidrocarbonetos (hoje); 2ª etapa - nomenclatura de todas as outras funções orgânicas (próxima aula). Você se lembra de eu ter mencionado que os hidrocarbonetos compõem o esqueleto básico de todas as substâncias orgânicas, inclusive das demais funções orgânicas? Isso se reflete também no estudo da nomenclatura, pois 80% do que precisa saber será discutido na aula de hoje, os outros 20% são penduricalhos (regras acessórias) que vai associar com as regras ensinadas hoje para conseguir todas as demais funções orgânicas. Espero que esteja convencido da importância do estudo da nomenclatura, sobretudo da parte que vamos estudar hoje.

Por fim, vale lembrar que a grande maioria das regras ensinadas no nosso curso são estabelecidas pela IUPAC (União internacional da Química Pura e Aplicada, do inglês *International Union of Pure and Applied Chemistry*). É verdade que vamos ensinar algumas regras fora dela e também alguns nomes não oficiais sempre que esses também forem importantes para o seu conhecimento sobre nomenclatura, ou melhor dizendo, para que lhe ajude a acertar questões que acabem abordando esse assunto. Sem mais demora, vamos iniciar o estudo dessas regras.



Nomenclatura de hidrocarbonetos: regras gerais

O nome dos compostos orgânicos (hidrocarbonetos e outras funções orgânicas) é composto basicamente por quatro partes:

RADICAIS + PREFIXO + INFIXO + SUFIXO

RADICAIS: ramificações da cadeia carbônica que não pertencem à cadeia principal (explico em detalhes mais adiante);

PREFIXO: está relacionado com a quantidade de carbonos da cadeia carbônica principal;

INFIXO: está relacionado com a presença de insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos);

SUFIXO: está relacionado com a função orgânica (grupos de átomos específicos).

Uma vez entendido essa lógica, vamos detalhar a nomenclatura em passos:

1º passo: segundo a lógica apresentada acima, o primeiro passo é entendermos como dar nome às cadeias carbônicas para identificarmos o **PREFIXO**, conforme regras abaixo:



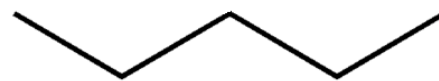
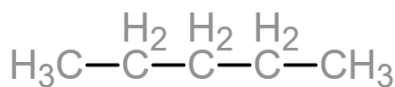
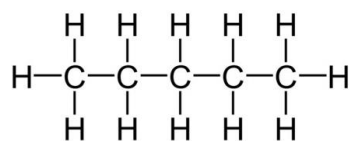
Nº de carbonos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PREFIXO	met	et	prop	but	pent	hex	hept	oct	non	dec

Nº de carbonos	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PREFIXO	undec	dodec	tridec	tetradec	pentadec	hexadec	heptadec	octadec	nonadec	eicos

Galerinha, não tem jeito... Precisamos memorizar a tabela acima. Depois de praticar vários exercícios de nomenclatura (Lógico que faremos isso no nosso curso!), você perceberá que esse conhecimento será automatizado. Eu particularmente achava difícil apenas os 4 primeiros, então, na época, repeti dezenas de vezes "**met-et-prop-but**" e aí fica fácil lembrar que correspondem, respectivamente, a 1, 2, 3 e 4 carbonos. Antes que eu me esqueça, existem cadeias carbônicas com mais de 20 carbonos, mas, para fins de prova, saber a tabela acima é suficiente.



Abaixo temos o exemplo de um alcano (um tipo de hidrocarboneto) cujo nome é **pentano**, ou seja, pelo uso do prefixo “pent”, já saberíamos que sua cadeia carbônica deve apresentar cinco carbonos, não é mesmo?



Representei o pentano de três formas diferentes para você se lembrar da aula passada em que expliquei a equivalência entre elas. Aos desmemoriados como eu, segue uma rápida revisão:

- A estrutura **da esquerda** apresenta todos os átomos de carbono (C) e de hidrogênio (H), bem como todas as ligações que os mantêm unidos na forma de uma molécula (lembre-se: via de regra, o CARBONO faz 4 ligações e o HIDROGÊNIO faz apenas 1);
- Na representação **do meio**, embora seja apresentado todos os átomos envolvidos, simplifica-se ao omitir as ligações entre C e H;
- Na **da direita**, a mais simples delas, temos a notação em bastão, na qual a ligação entre carbonos é representada por traços, e cada ponto de inflexão e as extremidades correspondem a um carbono. Destaco ainda que os hidrogênios ligados aos carbonos são omitidos (ficam subentendidos).

Já estudamos os prefixos para cadeias carbônicas e também como podemos representá-las. No entanto, precisamos de mais informações, pois um **PREFIXO** sozinho não nomeia nenhum composto orgânico, não é mesmo?!

2º passo: identificar insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos) para encontrarmos o **INFIXO** correspondente, conforme regras a seguir:



	Quantidade de ligações		
	1	2	3
Apenas ligações simples (-C-C-)	AN		
Ligação dupla (-C=C-)	EN	DIEN	TRIEN
Ligação tripla (-C≡C-)	IN	DIIN	TRIIN

Veja três exemplos para ilustração de como aplicar o **INFIXO** na nomenclatura de hidrocarbonetos.

Molécula	Prefixo	Intermediário	Sufixo
Exemplo	Nº de carbonos PREFIXO	Ligações INFIXO	Função orgânica SUFIXO

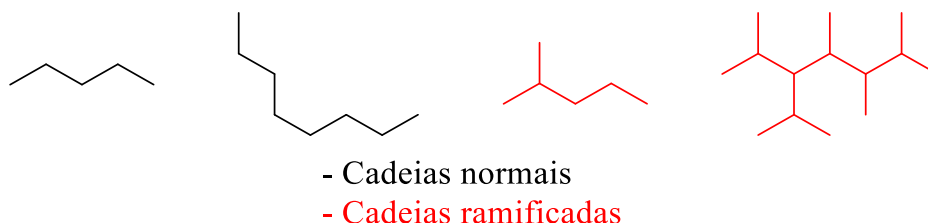


$\begin{array}{c} \text{H} & \text{H} & \text{H} \\ & & \\ \text{H}-\text{C}-\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ & & \\ \text{H} & \text{H} & \text{H} \end{array}$	3 PROP	Apenas simples AN	Hidrocarboneto O
Nomenclatura da molécula acima: PROPANO			
$\begin{array}{c} \text{H} & & \text{H} \\ & \backslash & / \\ & \text{C}=\text{C} \\ & / & \backslash \\ \text{H} & & \text{H} \end{array}$	2 ET	Uma dupla EN	Hidrocarboneto O
ETENO			
$\begin{array}{c} & & \text{H} \\ & & \\ \text{H}-\text{C}\equiv\text{C}-\text{C}-\text{H} \\ & & \\ & & \text{H} \end{array}$	3 PROP	Uma tripla IN	Hidrocarboneto O
PROPINO			

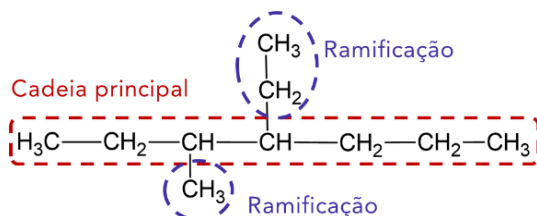
3º passo: identificar a função orgânica presente para definirmos qual **SUFIXO** deve ser utilizado. Na próxima aula vamos estudar mais de uma dezena de funções e aí vou exigir de você um pouco mais sobre memorização de SUFIXOS. Hoje fica fácil porque vamos trabalhar apenas com hidrocarbonetos e todos eles terminam com "**o**", conforme já adiantado nos exemplos da tabela acima. Sendo assim, podemos pular para o próximo e último passo.

4º passo (último passo): numerar os carbonos da cadeia carbônica principal e identificar a posição das **ramificações**, **insaturações** e das **funções orgânicas**.

Acho insaturações e funções orgânicas já devem ser conceitos mais claros para você, não é mesmo? E essas tais **ramificações**, o que seriam? Na aula passada, no estudo da classificação das cadeias carbônicas, vimos que elas podem ser classificadas como ramificadas quando elas apresentam mais de uma extremidade, conforme ilustrado abaixo.



Em cadeias ramificadas, as ramificações é tudo aquilo que não é **cadeia principal**, conforme ilustrado na molécula de hidrocarboneto abaixo.



Para nomearmos, de forma completa, as moléculas ramificadas, precisamos também saber nomear as **ramificações (radicais)** além da cadeia principal. Os nomes das ramificações derivam do alcano correspondente, trocando-se apenas a terminação **ANO** por **IL**. Uma outra forma de se pensar é, use o **PREFIXO** conforme número de carbonos e adicionei o **SUFIXO "IL"**. Vejam os exemplos abaixo:



Composto	Ramificação
CH ₄ (metano)	-CH ₃ (metil)
CH ₃ -CH ₃ (etano)	-CH ₂ CH ₃ (etil)
CH ₃ -CH ₂ -CH ₃ (propano)	-CH ₂ CH ₂ CH ₃ (propil) (ou normal propil ou n-propil)
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃ (butano)	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃ (butil) (ou normal butil ou n-butil) Obs: normal remete a não ramificado

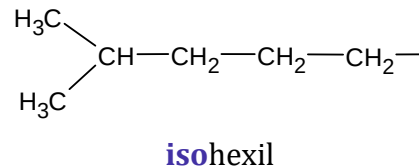
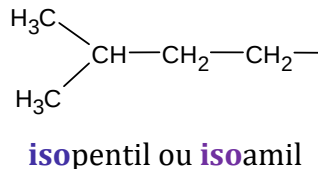
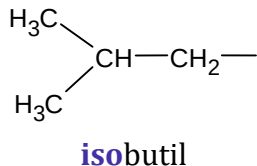
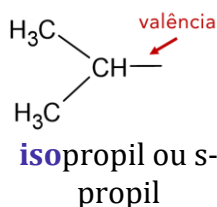
ESCLARECENDO!



As ramificações são consideradas radicais para fins de nomenclatura. Falaremos mais adiante, de forma mais detalhada, sobre radicais, mas aqui vale lembrar que **radical** é um conjunto de átomos ligados entre si e que apresentam um ou mais elétrons livres (desemparelhados, valências livres). Por exemplo, suponhamos o alcano propano, H₃C-CH₂-CH₃. Ao fornecer energia para a molécula podemos "quebrar", por exemplo, uma de suas ligações -C-C-. Como dois átomos de carbono apresentam a mesma eletronegatividade, pode ocorrer uma homólise ("quebra" igual) e cada um dos carbonos ficar com um dos elétrons da ligação covalente: H₃-H₂C· (radical etil) e ·CH₃ (radical metil). Chamamos esse elétron desemparelhado de **valência livre**. Vale lembrar que radicais são espécies altamente reativas.

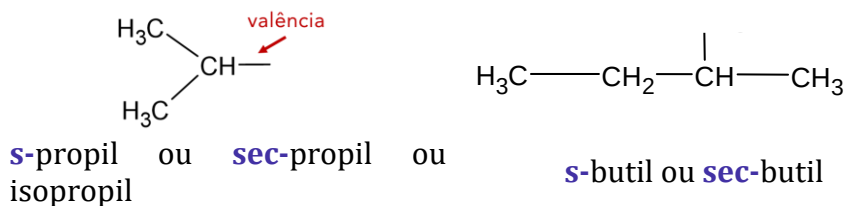
Além desses radicais (ramificações) que apresentam nomes bem previsíveis segundo as regras já estudadas, há outros com estruturas específicas que seguem uma outra regra, mas que também é intuitiva. Vejamos cada uma dessas particularidades de acordo com os **PREFIXOS** adotados:

ISO-: prefixo utilizado para os radicais que apresentam, do lado oposto à valência, duas extremidades, ramificando entre os três carbonos finais. Nos exemplos importantes abaixo, note que se utiliza o prefixo "iso", seguido do prefixo relacionado ao número de carbonos ("prop" para 3 carbonos, "but" para 4 e assim por diante). Uma outra forma de associar o prefixo iso- aos radicais correspondem é lembrar que iso é igual e que na extremidade há duas ramificações iguais.



SEC- ou **S-**: prefixo utilizado para radicais cujas valências se encontram no carbono secundário (carbono que se liga a dois outros carbonos, lembra?), daí o prefixo sec- ou s-. Exemplos importantes que você deve conhecer. A terminação para radicais você já sabe: IL.





TERC- ou **T-**: seguindo a mesma lógica, esse prefixo é utilizado para radicais cujas valências se encontram no carbono terciário (carbono que se liga a três outros carbonos). Exemplos importantes que você deve conhecer.

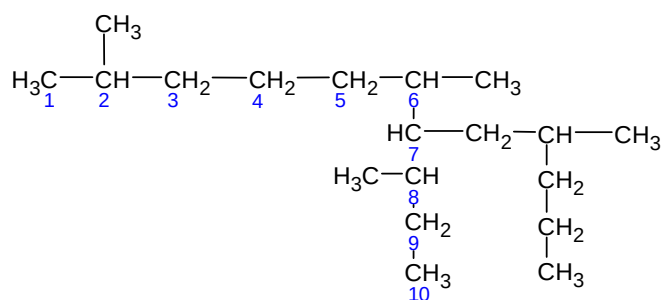


Há outros radicais que preciso lhe mostrar, mas vou fazer isso mais para frente, ainda nesta aula. Por enquanto, concentre-se em aprender/memorizar as regras até aqui ensinadas, pois já já vamos praticá-las.

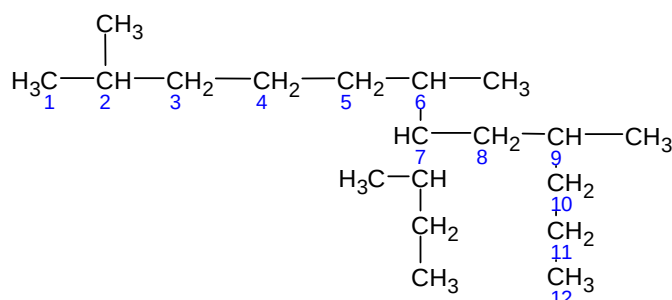
Nomenclatura de hidrocarbonetos acíclicos

Pessoal, nos exemplos anteriores, utilizei moléculas mais simples, sem ramificação, e, em muitas delas não era necessário identificar a posição de insaturações e ramificações. Utilizei-os para que você conseguisse visualizar com mais facilidade cada uma das regras, no entanto, se nomenclatura for cobrado de você, não será com moléculas tão simples. Por isso, para nomear moléculas de hidrocarbonetos acíclicos (de cadeias abertas) mais complexas, devemos seguir os seguintes passos e prioridades:

1) Identificar a cadeia principal, isto é, a cadeia com maior número de insaturações (ligações duplas e ligações triplas) e a mais longa (com maior número de carbono). Para entender melhor, observe a cadeia saturada, longa e ramificada apresentada abaixo. Observe que para realizarmos a numeração correta da cadeia principal, devemos obter o maior número de carbonos na cadeia principal.



Numeração incorreta. Não corresponde à cadeia principal



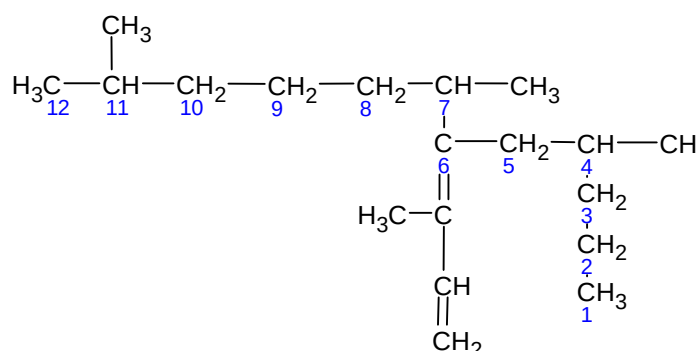
Numeração correta. Cadeia principal apresenta 12 carbonos, o maior número possível.

A cadeia carbônica deve ser toda numerada para que possamos identificar a posição de cada ramificação. Ainda sobre o exemplo acima, resta uma dúvida: *será que deveríamos iniciar a contagem do carbono 1 ou do carbono 12, invertendo o sentido da numeração?* Nesse caso, a numeração iniciou na extremidade correta, pois ela deve ser iniciada o mais próximo possível de uma ramificação, nesse caso,

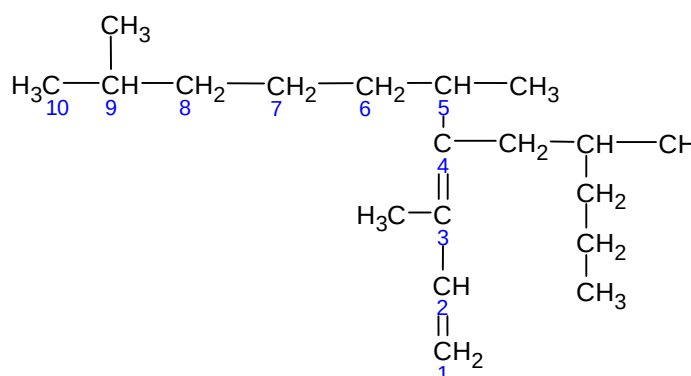


temos um metil no carbono 2. Se iniciássemos do outro lado, o radical metil seria no carbono 4 (numerado como 9). Dessa forma, acabei adiantando parte da próxima etapa. Ainda sobre o primeiro passo, vale lembrar que nem sempre a cadeia principal.

Ainda sobre a primeira etapa: **CUIDADO!** Nem sempre a cadeia carbônica principal será aquela com maior número de carbonos. Prioritariamente a cadeia principal será aquela que apresentar maior número de ligações duplas e triplas (maior número de insaturações). Observe no exemplo abaixo que do lado esquerdo, embora seja obtido uma cadeia carbônica com maior número de carbonos (12 carbonos), a definição da cadeia principal está incorreta por não incluir as duas duplas ligações. Do lado direito, a definição correta da cadeia principal, com 10 carbonos, iniciando a contagem da extremidade mais próxima das duplas ligações.



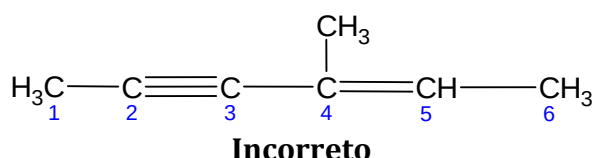
Definição incorreta da cadeia principal



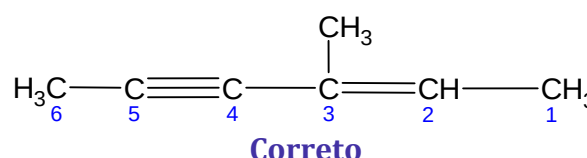
Definição correta da cadeia principal

2) A cadeia principal deve ser enumerada para produzir as menores posições para insaturações e ramificações, nessa ordem de prioridade, ou seja, se houver insaturação e ramificações (radicais), inicia-se a numeração da extremidade mais próxima da insaturação.

Em caso de empate entre duas insaturações, ligação dupla tem prioridade sobre ligação tripla, conforme ilustrado abaixo. **Mas, cuidado! se a ligação tripla estivesse mais próxima de uma extremidade, seria por essa que se iniciaria a contagem.**

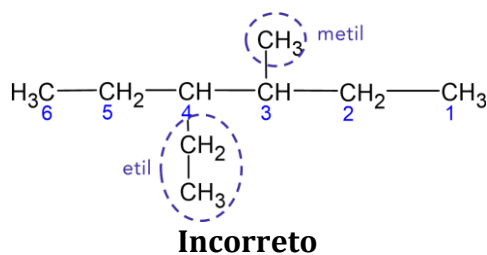


Incorreto

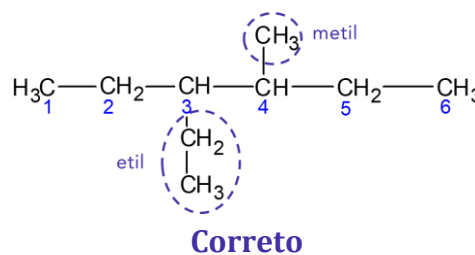


Correto

Em caso de empate entre duas ramificações, a contagem deve iniciar o mais próximo da ramificação que seja a primeira em ordem alfabética. No exemplo abaixo, a contagem deve iniciar o mais próximo do radical etil que, em ordem alfabética, vem antes do outro radical, metil.



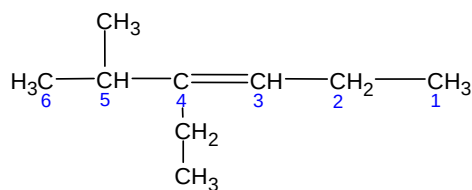
Incorreto



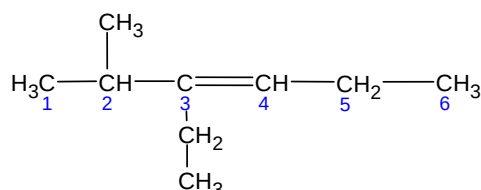
Correto



Caso a insaturação se posicione exatamente no meio da cadeia carbônica principal, devemos iniciar pela extremidade mais próximas das ramificações, conforme demonstrado no paralelo abaixo.



Incorreto



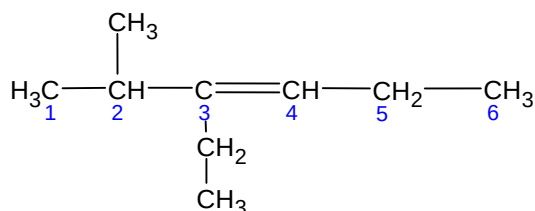
Correto

3) Por fim, depois das etapas anteriores, definimos a nomenclatura do hidrocarboneto seguindo a seguinte ordem:



- Nome dos radicais** em ordem alfabética, antecidos dos respectivos números de suas posições
- Prefixo** (relacionado ao número de carbonos da cadeia principal)
- Infixo** (relacionado à presença de insaturações). Se necessário, indicar posição.
- Sufixo** relacionado com a função orgânica (Em hidrocarboneto = "o").

Para fixar essa sequência, vamos retomar o último exemplo e descobrir seu nome IUPAC:

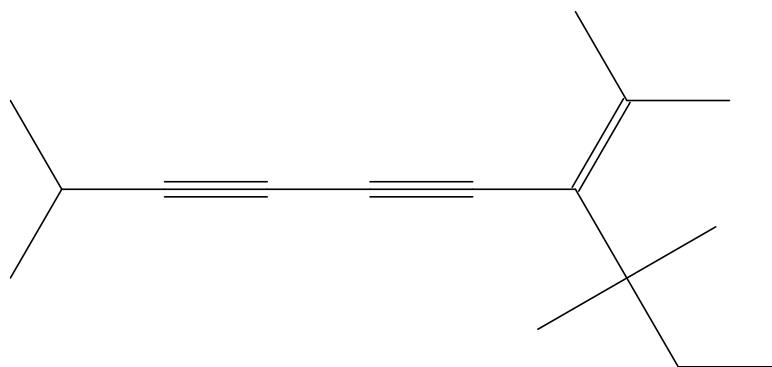


3-etil-2-metil-hex-3-eno ou **3-etil-2-metil-3-hexeno**
radicais - prefixo - infixo - sufixo

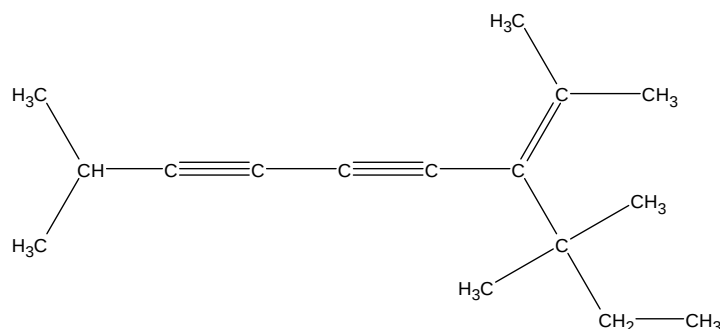
Note no exemplo acima que a posição da tripla ligação pode vir junto no infixo (**hex-3-eno**) ou antes do prefixo (**3-hexeno**). Caso a dupla ligação viesse no carbono 1, não seria necessário indicar sua posição, pois a ausência dela já a deixa subentendida.

Vamos a mais um exemplo, agora um pouco mais complexo?

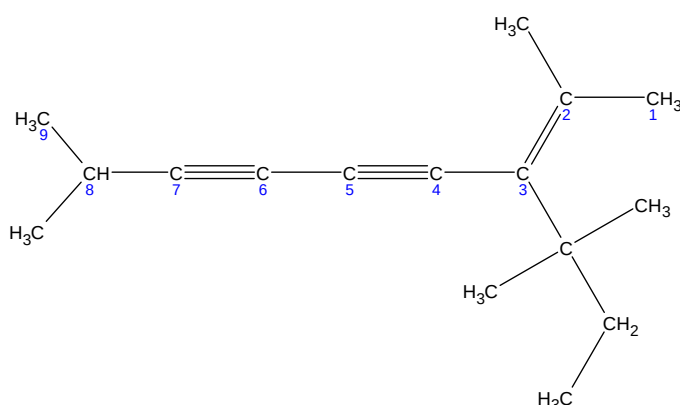




Antes de colocarmos a mão na massa, gostaria de tecer algumas considerações. A molécula acima está representada na estrutura de bastão, em que estão omitidos os carbonos bem como os hidrogênios a ele. Além disso, lembro que os carbonos com hibridização sp (que fazem duas duplas ou uma tripla e uma simples) são representados em uma reta na figura acima porque apresentam geometria linear. Se você já está habituado com interpretação da estrutura em bastão, não perca tempo e já numere a cadeia principal na figura acima ou no próprio enunciado no dia da sua prova. Se não for o caso, você pode evidenciar todos os átomos da estrutura, conforme apresento abaixo.



A cadeia principal é aquela que possua o maior número de insaturações e, se possível, maior número de carbonos. Para definir a cadeia principal, lembre-se: devemos procurar os menores números para as insaturações e ramificações, nessa ordem de prioridade. Caso haja empate entre duas insaturações, escolha a extremidade mais próxima da dupla ligação, que tem prioridade sobre as triplas ligações. Então nesse caso, temos a seguinte cadeia principal:



Nessa molécula, temos três radicais: dois radicais metil nos carbonos 2 e 8 e um terc-pentil no carbono 3. Quando há dois radicais (substituintes) iguais use "di" antes do nome do radical, nesse caso, "dimetil". Se fossem três, "trimetil" e o mesmo vale para quaisquer radicais. Não se esqueça que são duas ligações



triplas e, por isso, o infixo relacionado às triplas será "**DIIN**", nos carbonos 4 e 6. Agora é só unirmos todas as informações.

2,8-dimetil-3-terc-pentil-non-2-en-4,6-diino
radicais - prefixo - infixo - sufixo

Pessoal, ainda não ensinei toda nomenclatura de hidrocarbonetos, mas a maior parte dela. Ainda resta abordar a nomenclatura dos cíclicos e também aromáticos. No entanto, como já repassei muitas informações, nomes e regras, sugiro, antes de avançarmos, praticarmos tudo que aprendemos de nomenclatura até aqui por meio de uma sequência de substâncias.

Ah! Sei que muitos gostam de praticar resolvendo questões de prova, mas seria inviável praticar tantas regras, de maneira eficiente, somente por questões de prova visto que o número de exercícios é restrito e algumas regras acabam sendo cobradas esporadicamente. O mais eficiente aqui, pessoal, é realizar a nomenclatura de estruturas mais complexas em que o professor [no caso, eu] planeja estrategicamente para cobrar o máximo de regras possíveis. Sabendo nomear estruturas mais complexas, as mais simples que aparecerão em prova serão moleza. Então, sem mais demora, vamos à prática para atingir a perfeição. De início, faça uma cola das regrinhas IUPAC e, aos poucos, vá internalizando-as para criar sua autonomia.

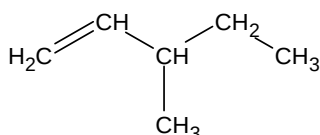


(AOCP - Téc. Laboratório - UFOB - 2018) Os compostos orgânicos podem ser divididos em uma série de categorias diferentes de acordo com suas propriedades. Os hidrocarbonetos correspondem às categorias mais simples. Em relação aos hidrocarbonetos, julgue o item a seguir.

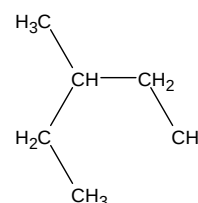
O 3-metil-pent-1-eno contém o mesmo número de carbonos que o 2-etil-butano.

Comentários:

Aqui precisamos a partir do nome dos compostos, desenhar as estruturas e contar o número de carbonos em cada uma delas.



3-metil-pent-1-eno



2-etil-butano

Como se vê, ambas moléculas apresentam 6 carbonos.

Resposta: correto

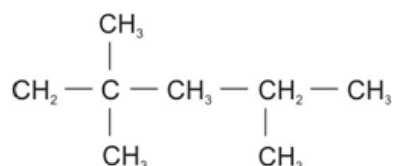


(FCC - Químico - Sec. Meio Ambiente - 2016)

Na combustão da gasolina comum, um de seus componentes - o isooctano é padrão para a qualidade da gasolina. Quanto maior é o índice de octanagem, maior é a compressão que a mistura gasolina-ar suporta no motor, sem detonação prematura; portanto, melhor é a qualidade da gasolina.

A fórmula molecular do isooctano é C_8H_{18} . A gasolina pode sofrer combustão completa produzindo CO_2 e água ou incompleta - produzindo CO e água ou C (fuligem) e água. Isso ocorre de acordo com a quantidade de oxigênio: combustões completas ocorrem com quantidade de oxigênio suficiente para consumir todo combustível. Por outro lado, a combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível.

O termo isooctano é um nome indevidamente dado ao composto orgânico cuja fórmula estrutural é representada abaixo.

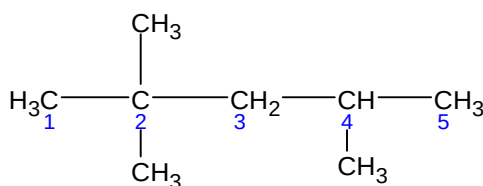


O nome correto (IUPAC) é:

- A) 2,4,4 - trimetilpentano
- B) Isopropil - tercibutil - metano
- C) 2 metil, 3 tercibutil - propano
- D) Isopropil, isobutil - metano
- E) 2,2,4 - trimetilpentano

Comentários:

Tendo como base a estrutura apresentada no enunciado, devemos enumerar da esquerda para a direita para obter menores posições para os três substituintes metil. Desta forma:



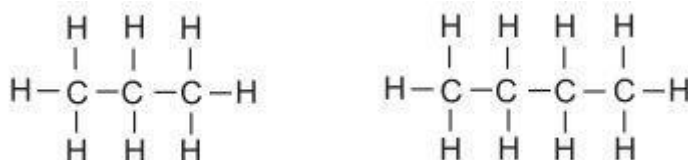
Resumo da estrutura: 3 radicais metil nas posições 2,2,4 e cadeia principal com 5 carbonos.



Nomenclatura: 2,2,4-trimetilpentano

Resposta: letra E

(CESGRANRIO - Téc. Operação - PETROBRAS - 2013) O gás liquefeito de petróleo, conhecido como GLP, é constituído basicamente de C_3H_8 e C_4H_{10} , respectivamente, com as seguintes fórmulas estruturais planas:



Esses dois compostos:

- A) são exemplos de alcenos.
- B) são exemplos de alcinos.
- C) apresentam as ligações entre os átomos de natureza iônica.
- D) apresentam ligações covalentes entre os seus átomos.
- E) apresentam carbonos quaternários.

Comentários:

Letra A: incorreta. Alcenos apresentam ligação dupla entre carbonos. Nesse caso, há apenas ligações simples.

Letra B: incorreta. Alcinos apresentam ligação tripla entre carbonos.

Letra C: incorreta. As moléculas apresentam ligações de natureza covalente (compartilhamento de elétrons), a exemplo dos dois alcanos apresentados no enunciado.

Letra D: correta. Conforme explicado na alternativa C.

Letra E: incorreta. Como as duas moléculas apresentam cadeia carbônica não ramificada, seus átomos de carbono são primários (ligados a um único carbono), os das extremidades, e secundários (ligados a dois outros carbonos).

Resposta: letra D

(IADES - Perito Criminal/Farmácia-Bioquímica - PCDF - 2016) (26/3/2016) Uma jovem de 18 anos de idade morreu após inalar gás de buzina de pressão. Ela estava reunida com amigos na própria casa, em um condomínio de classe média alta em São José do Rio Preto (SP), quando teria inalado a substância. A estudante chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no local.



Disponível em:

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2016/03/26/internas_polbraeco,524210/estudante-de-18-anos-morre-depois-inalar-gas-de-buzina-em-sao-paulo.shtml>.

Acesso em: 10 maio 2016, com adaptações.

De acordo com o centro de toxicologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o gás de buzina é composto de butano e propano. O produto é também encontrado em isqueiros e sistemas de refrigeração de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. O aparelho, uma lata contendo o gás acoplada a uma buzina, é vendido para fazer barulho, mas acaba sendo inalado.

Disponível em:

<<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2016-03-27/universitaria-morre-apos-inalar-gas-de-buzina-em-sao-jose-do-rio-preto.html>>.

Acesso em: 10 maio 2016, com adaptações.

Em relação aos gases butano e propano, é correto afirmar que eles

- a) pertencem à família dos alcanos, que são hidrocarbonetos saturados, contendo apenas ligações simples carbono-carbono.
- b) são hidrocarbonetos insaturados, contendo ligação dupla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcenos.
- c) são hidrocarbonetos insaturados, contendo ligação tripla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcinos.
- d) pertencem à família dos alcenos, que são hidrocarbonetos saturados, contendo apenas ligações simples carbono-carbono.
- e) são hidrocarbonetos saturados, contendo ligação dupla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcinos.

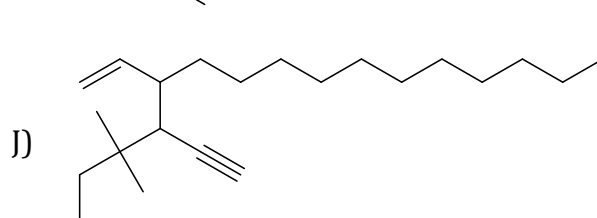
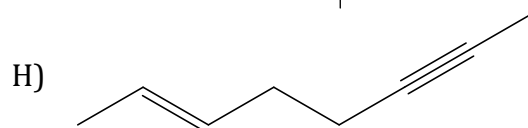
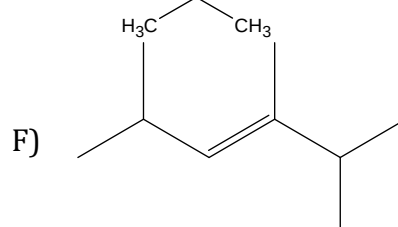
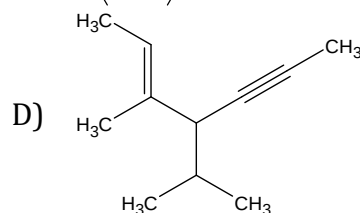
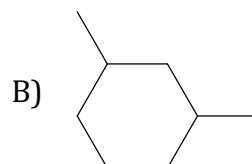
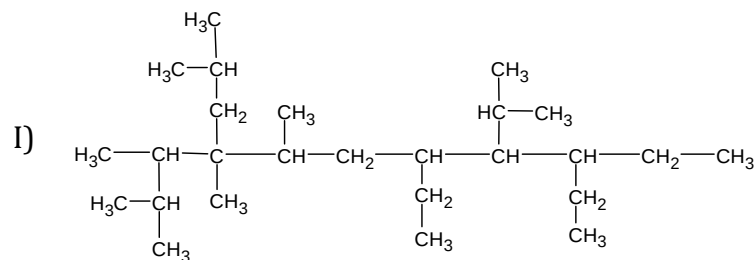
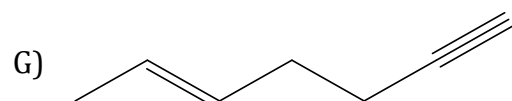
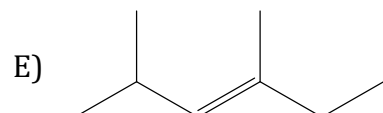
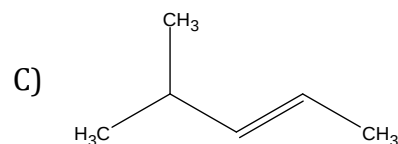
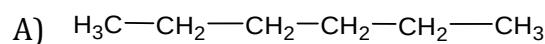
Comentários:

Veremos a seguir que alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre átomos de carbono, alcenos apresentam uma ligação dupla e alcino apresentam uma ligação tripla. Logo, a alternativa A é a correta.

Resposta: letra A

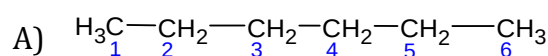
Dada as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos acíclicos abaixo, indique os respectivos nomes segundo regras IUPAC:



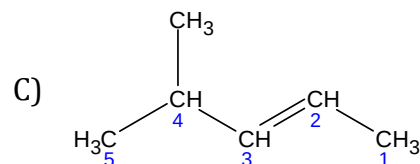


Respostas

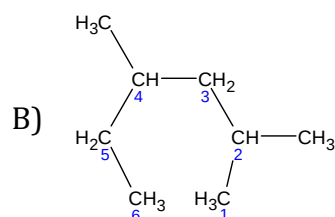
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de definição da cadeia principal e/ou nomenclatura de radicais.



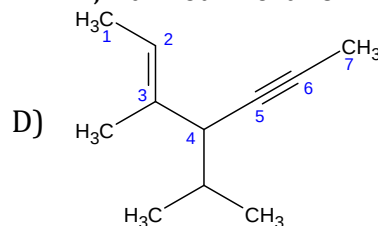
Hexano



4-metil-2-penteno ou 4-metil-pen-2-eno



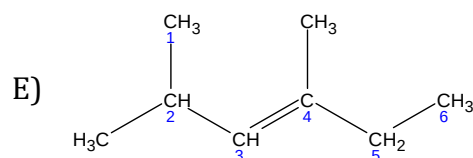
2,4-dimetil-hexano



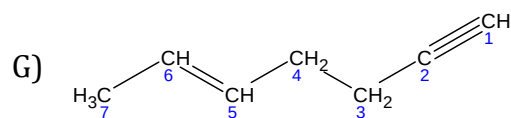
3-metil-4-sec-propil-hept-2-en-5-ino ou

3-metil-4-iso-propil-hept-2-en-5-ino

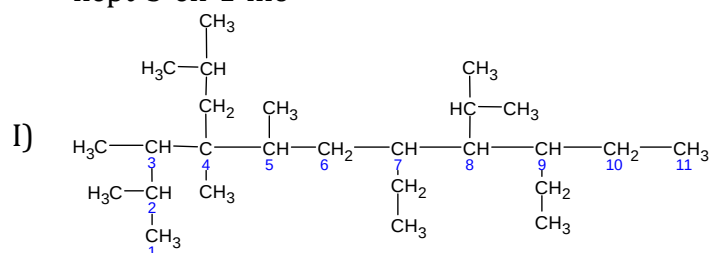




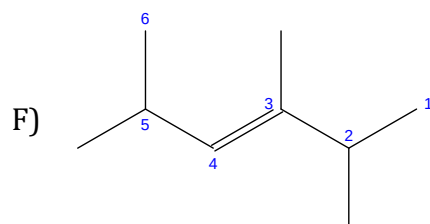
2,4-dimetil-hex-3-eno



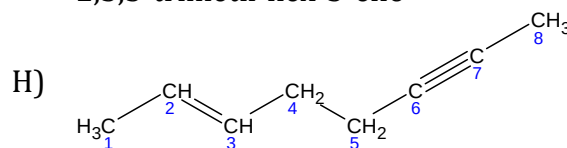
hept-5-en-1-ino



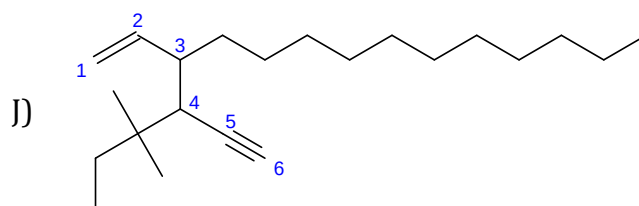
7,9-dietil-4-isobutil-8-isopropil-2,3,4,5-tetrametil-undecano



2,3,5-trimetil-hex-3-eno



oct-2-en-6-ino



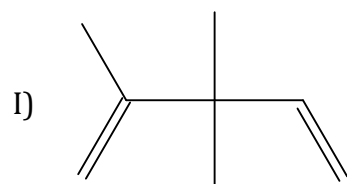
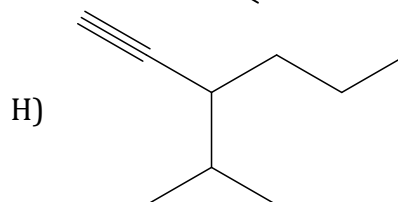
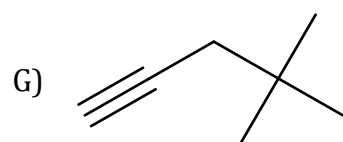
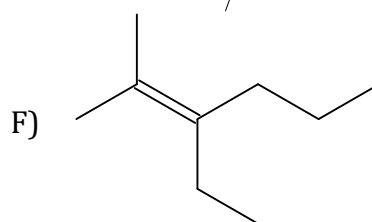
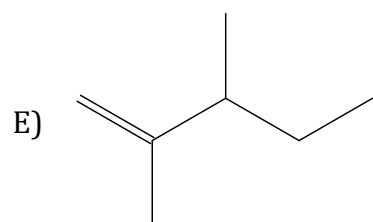
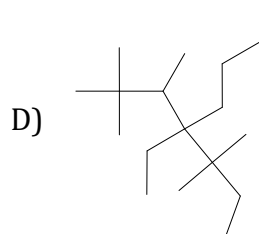
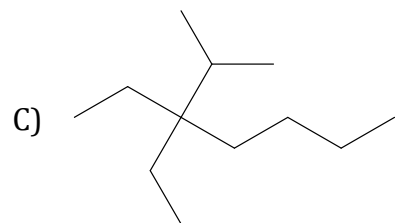
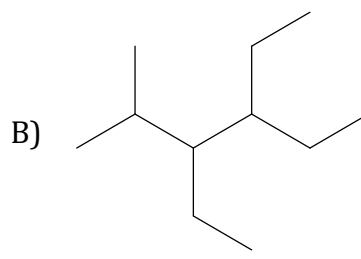
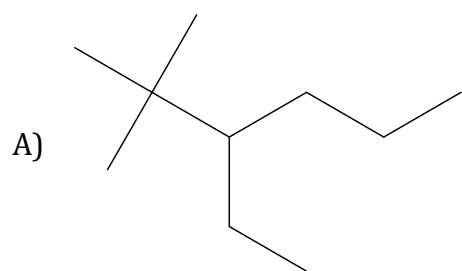
4-terc-pentil-3-undecil-hexen-5-ino

Com base no nome IUPAC dos hidrocarbonetos, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

- A) 3-etil-2, 2-dimetil-hexano;
- B) 3,4-dietil-2-metilexano;
- C) 3-etil-3-isopropil-heptano;
- D) 4-terc-pentil-4-etil-2, 2, 3-trimetiloctano.
- E) 2, 3-dimetil-1-penteno;
- F) 3-etil-2-metil-2-hexeno;
- G) 4, 4-dimetil-1-pentino;
- H) 3-isopropil-1-hexino;
- I) 2, 3, 3-trimetil-1, 4-pentadieno.

Respostas





Nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos

Sei que já lhe ensinei muitas regras de nomenclatura hoje e você deve estar pensando preocupado: *Poxa! Mas ainda faltam os compostos cíclicos e aromáticos.* Calma! O pior já passou, em hidrocarbonetos cíclicos vamos usar basicamente as mesmas regras dos acíclicos, adicionando antes do prefixo o termo "CICLO". Simples não é mesmo?

Apresento abaixo as partes da nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos, mas perceba que segue a mesma lógica dos acíclicos, acrescentando apenas o termo "ciclo". Outro detalhe importante, também destacado abaixo é que a **cadeia principal sempre será a cadeia cíclica (fechada)**.

RADICAIS + CICLO + **PREFIXO + **INFIXO** + **SUFIXO****

RADICAIS: ramificações da cadeia carbônica que não pertencem à cadeia principal;

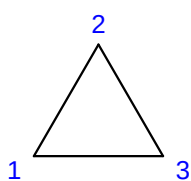


PREFIXO: está relacionado com a quantidade de carbonos da **cadeia carbônica principal que será sempre a cadeia cíclica (fechada)**;

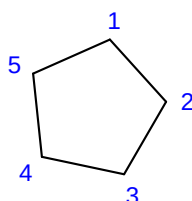
INFIXO: está relacionado com a presença de insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos);

SUFIXO: está relacionado com a função orgânica (grupos de átomos específicos), que no caso dos hidrocarbonetos será "o".

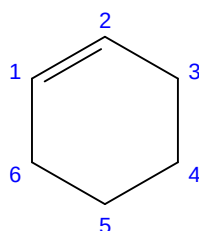
Se aprendeu as regras anteriores, aqui fica moleza, não é mesmo? Vamos a alguns exemplos não ramificados (sem radicais) para comprovarem essa facilidade, seguindo a lógica **CICLO+PREFIXO+INFIXO+SUFIXO**.



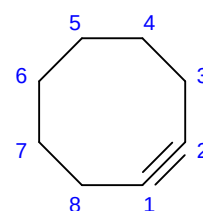
CICLOPROPANO



CICLOPENTANO



CICLOHEXENO

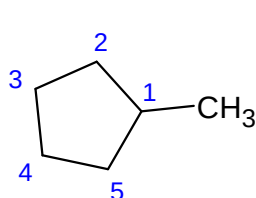


CICLOOCTINO

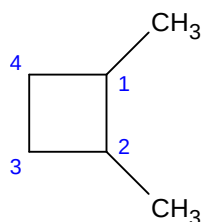
Nos dois cicloalcanos, da esquerda, a numeração da cadeia principal poderia começar em qualquer um dos carbonos e também seguir qualquer sentido (horário ou antihorário). Já na numeração da cadeia principal do cicloalceno e cicloalcino, os dois da direita, deve começar pela insaturação, atribuindo aos dois carbonos da insaturação os números 1 e 2, beleza? Mas não é uma regra nova, pois já sabemos que devemos priorizar as insaturações na numeração da cadeia principal quando não houver grupos funcionais.

A definição da cadeia principal aqui é ainda mais simples, pois ela sempre será a cadeia fechada (cíclica). Devemos apenas lembrar as regras de prioridade para sua correta numeração dos carbonos:

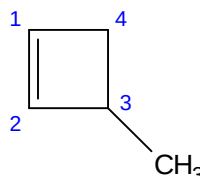
1) A cadeia principal deve ser enumerada para produzir as menores posições para insaturações e ramificações, nessa ordem de prioridade, ou seja, se houver insaturação e ramificações (radicais), inicia-se a numeração da extremidade mais próxima da insaturação escolhendo aquele sentido que produzirá também menores números para as ramificações. Exemplos seguindo a lógica **RADICAIS+CICLO+PREFIXO+INFIXO+SUFIXO**:



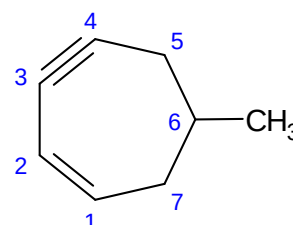
metil-ciclopentano



1,2-dimetil-ciclobutano



3-metil-ciclobuteno



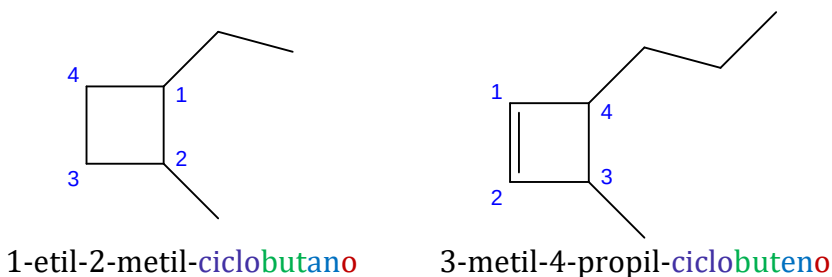
6-metil-ciclohept-1-en-3-ino

Vamos a algumas considerações seguindo a ordem da esquerda para direita. No primeiro, o da esquerda, o carbono 1 será aquele em que temos um radical metil. No segundo, 1,2-dimetil-ciclobutano, os menores números precisam ser atribuídos aos dos carbonos que possuem radicais metil, já que ainda

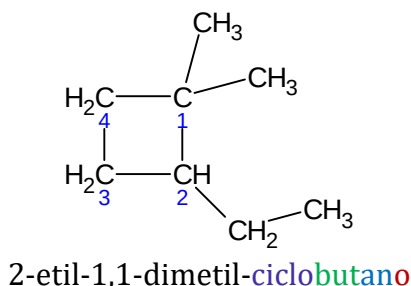


não temos nenhuma insaturação. No 3-metil-ciclobuteno, os números 1 e 2 precisam ser atribuídos aos carbonos da insaturação (dupla ligação), mas, além disso, a numeração da cadeia precisa seguir no sentido antihorário para atribuir o menor número possível para o radical metil, pois, se fosse realizada no outro sentido, sua numeração ficaria como carbono 4. Por fim, no 6-metil-ciclohept-1-en-3-ino, por ordem de prioridade, começamos pela dupla ligação em direção à tripla.

2) Caso haja duas ramificações diferentes, devemos priorizar (atribuir menor numeração) ao carbono daquele radical que seja o primeiro em ordem alfabética. Os dois exemplos a seguir ilustram bem essa regra, pois no primeiro o radical etil é priorizado em relação ao metil e, no segundo, o metil é priorizado em relação ao propil.



3) Carbonos com mais insaturações terão prioridade em relação aos carbonos com apenas um radical, mesmo que a prioridade da ordem alfabética não seja respeitada. Essa regra é nova, mas vale apenas para numeração da cadeia, pois, na definição do nome da molécula, devemos respeitar a ordem alfabética. Veja no exemplo abaixo que o carbono com duas metilas apresenta prioridade sobre o carbono ligado ao radical etil.

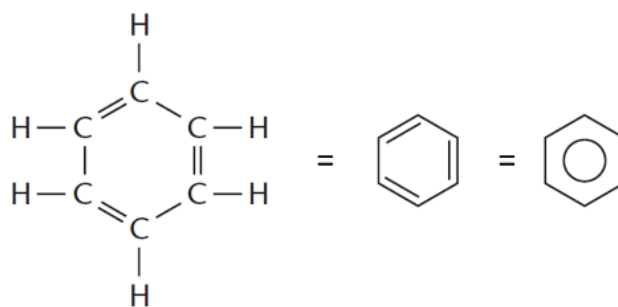


Nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos

Vimos que os **hidrocarbonetos aromáticos** são hidrocarbonetos que apresentam **um ou mais anéis benzênicos** (anéis aromáticos) em sua estrutura. E que o **anel benzênico (aromático)**, nome que remete ao benzeno, é uma estrutura cíclica que respeita as seguintes condições: cadeia fechada; seis átomos de carbono; e três ligações duplas (1 sigma e 1 pi) alternadas com três ligações simples (sigma).

O hidrocarboneto mais simples é o **benzeno** (memorize esse nome) que apresenta apenas um anel aromático. Conforme indicado abaixo, ele pode ser representado de três maneiras. A última da direita, embora pareça bem diferente também é equivalente. O círculo no meio do hexágono indica o efeito de ressonância eletrônica que correspondem ao deslocamento dos elétrons das duplas ligações que ficam migrando de posição dentro do anel aromático, em um movimento sincronizado. No entanto, não vamos nos preocupar com a ressonância por agora, discutiremos esse assunto em outra aula.

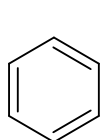




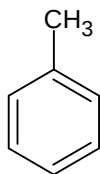
Benzeno

pode ser representado das três formas acima

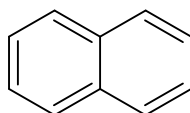
Aqui, em geral, não serão necessárias aquelas várias regras de contagem de número de carbonos e indicação de duplas ligações, pois os hidrocarbonetos aromáticos recebem nomes particulares (específicos) que você precisa decorar, beleza? Então, já comece memorizando os nomes dos principais indicados abaixo.



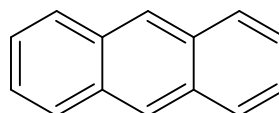
Benzeno



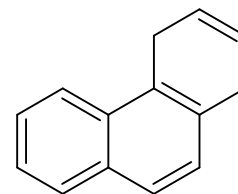
Metilbenzeno
ou
Tolueno



Naftaleno
Comercialmente
conhecido como
"naftalina".

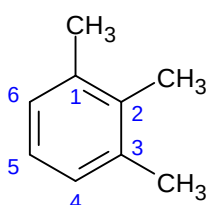


Antraceno



Fenantreno

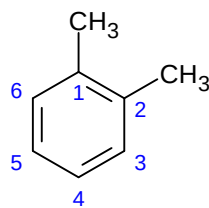
Nos casos em que o hidrocarboneto aromático apresenta ramificações, devemos seguir a mesma lógica de prioridade das ramificações anteriormente ensinadas. No exemplo abaixo, começando pelo carbono da parte superior do anel, devemos seguir o sentido de numeração que resulte nos menores números de posição para os três substituintes (radicais) metil, seguindo a lógica **RADICAIS+NOME DO AROMÁTICO**.



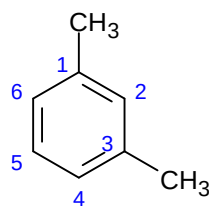
1,2,3-trimetilbenzeno

No entanto, preciso lhe ensinar uma **particularidade da nomenclatura do anel aromático dissustituído**, ou seja, anel aromático que possui dois substituintes (radicais). Para fins didáticos, nos exemplos abaixo, vamos considerar o carbono de cima ligado à metila como sendo o carbono 1. Note que a primeira nomenclatura apresentada segue a lógica já estudada até aqui, indicando as posições dos substituintes, por exemplo, 1,2 no composto da esquerda. No entanto, as posições **1,2**; **1,3** e **1,4** podem ser também indicadas, respectivamente, pelos termos **"orto-"** ou **"o-"**; **"meta-"** ou **"m-"**; e **"para-"** ou **"p-"**, utilizado na segunda nomenclatura. Para ajudá-los a lembrar, vou tomar emprestado um macete do Prof. Marcelão, **"orto"** você lembra de **ombro**; **"meta"** você lembra de **mão**; e **"para"**, de **pé**.

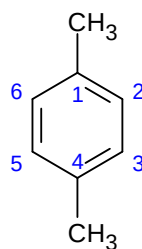




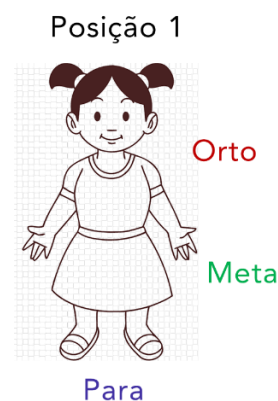
1,2-dimetil-benzeno
ou
o-dimetil-bezeno
ou
o-xileno



1,3-dimetil-benzeno
ou
m-dimetil-bezeno
ou
m-xileno

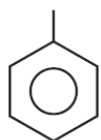


1,4-dimetil-benzeno
ou
p-dimetil-bezeno
ou
p-xileno

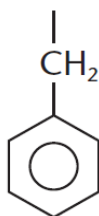


O termo **xileno**, que é utilizado no último nome de cada uma da substância é mais um nome específico utilizado para o benzeno dissustituído com dois radicais metil. Portanto, xileno pode ser utilizado para as três moléculas, mudando apenas o termo antecedente (o-, m- ou p-) para indicar a posição relativa das duas metilas. Guardem essa lógica das posições orto-, meta- e para-, pois vamos utilizá-la na próxima aula, no estudo de outras funções orgânicas, e também em todo curso de orgânica.

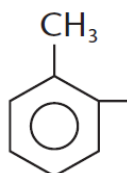
Via de regra, a cadeia principal é o anel aromático. No entanto, em alguns casos, os anéis aromáticos podem ser radicais. Os substituintes monovalentes (que fazem uma única ligação) derivados do anel aromático são denominados **grupos aril** (ou **arila**) e, de modo genérico, são representados por -Ar. Abaixo listo os principais que você deve conhecer. **Fique atento** aos dois primeiros, pois o **radical derivado do benzeno se chama fenil** e o **derivado do tolueno se chama benzil**, contrariando um pouco a lógica que já sabemos. Os outros três é bem fácil entender, pois utiliza-se os termos orto-, meta- e para- para indicar a posição da valência em relação à metila no carbono de cima. Ah! Lembre-se: radicais recebem terminação "IL".



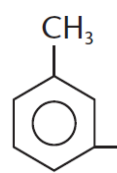
fenil



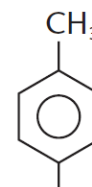
benzil



o-toluil

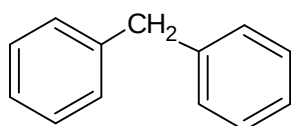


m-toluil

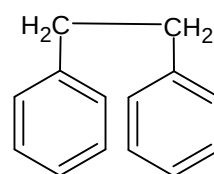


p-toluil

Embora seja pouco frequente em prova, nomear os grupos acima como radicais facilita na nomenclatura de estruturas complexas como os exemplos abaixo:

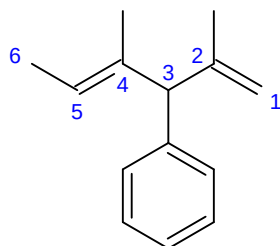


difenil-metano



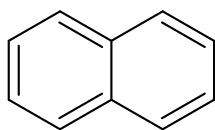
1,2-difenil-etano





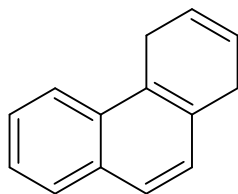
3-fenil-2,4-dimetil-hex-1,4-dieno

Antes de finalizarmos nossa discussão sobre nomenclatura de aromáticos, lembro que, naqueles aromáticos com mais de um anel benzênico, esses anéis podem estar dispostos como **núcleos isolados** ou **núcleos condensados**, conforme exemplos abaixo.



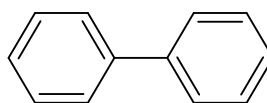
naftaleno

núcleos condensados



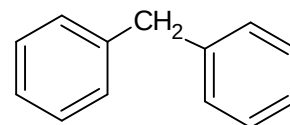
fenantreno

núcleos condensados



bifenilo

núcleos isolados



difenil-metano

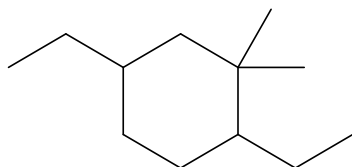
núcleos isolados

Para fixar as regras de nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos e aromáticos, resolva as questões a seguir.

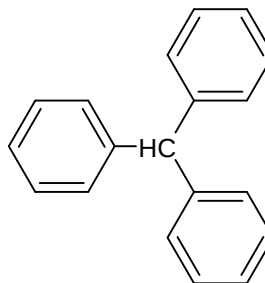


Dada as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos abaixo, indique os respectivos nomes segundo regras IUPAC:

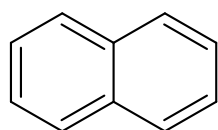
A)



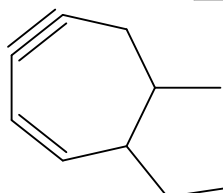
B)

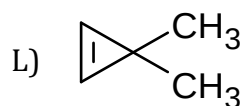
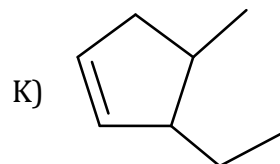
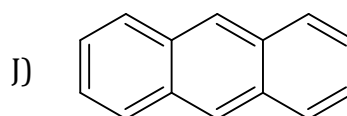
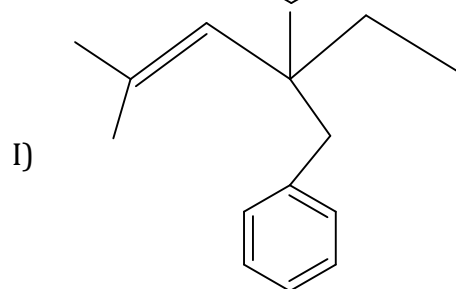
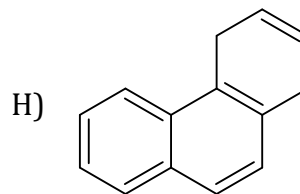
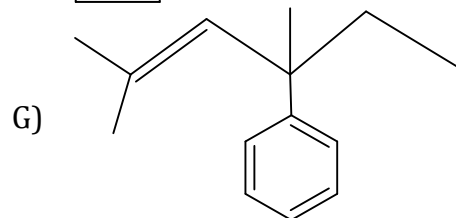
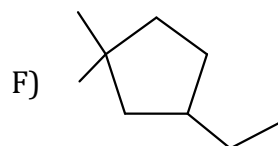
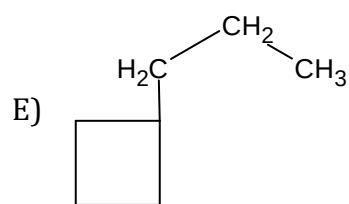


C)



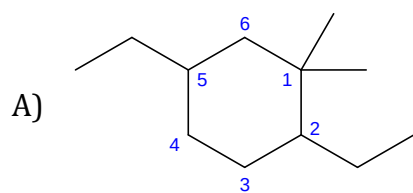
D)



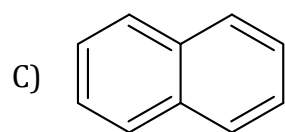


Respostas

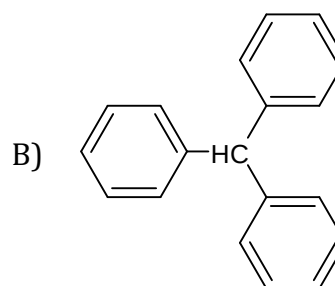
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de definição da cadeia principal e/ou nomenclatura de radicais.



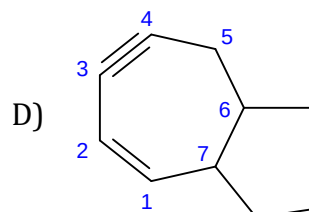
2,5-diethyl-1,1-dimetil-ciclohexano



naftaleno

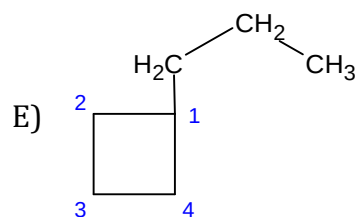


trifenil-metano

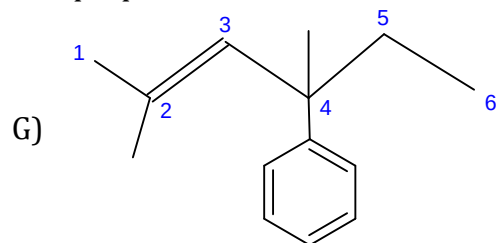


7-etil-6-metil-ciclohept-1-en-3-ino

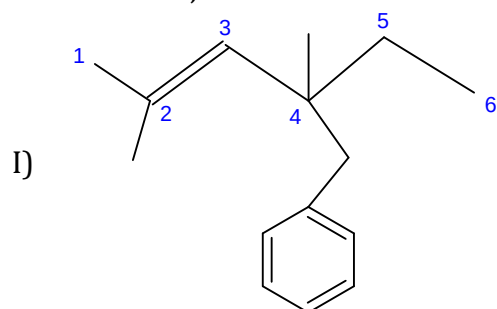




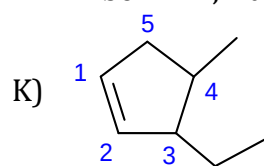
propil-ciclobutano



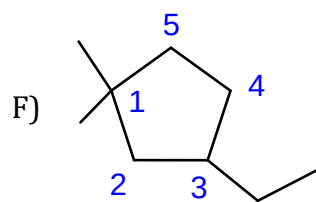
4-fenil-2,4-dimetil-hex-2-eno



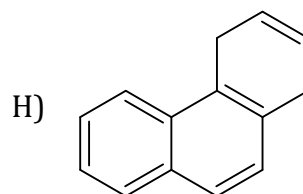
4-benzil-2,4-dimetil-hex-2-eno



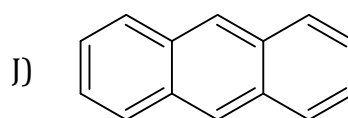
3-etil-4-metil-ciclopenteno



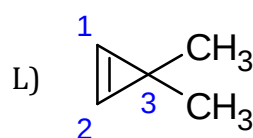
3-etil-1,1-dimetil-ciclopentano



fenantreno



antraceno



3,3-dimetil-ciclopropeno

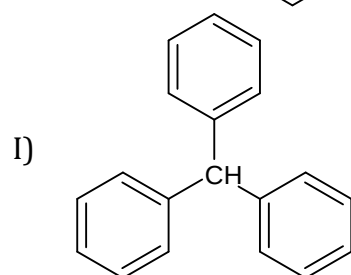
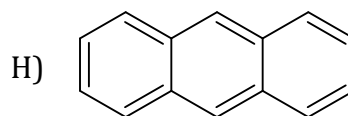
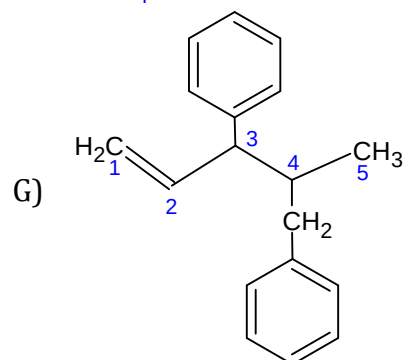
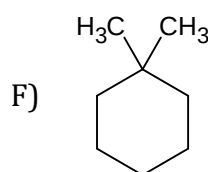
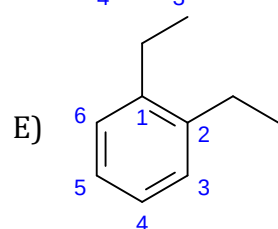
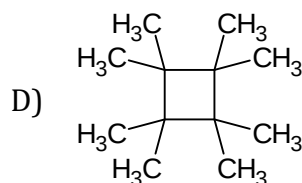
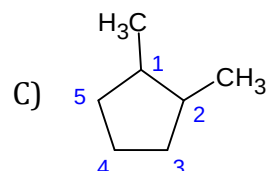
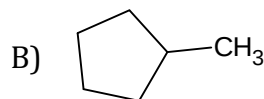
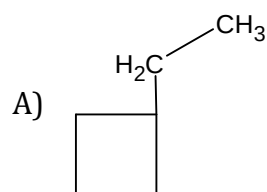
Com base no nome IUPAC dos hidrocarbonetos, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

- A) etilciclobutano;
- B) metil-ciclopentano;
- C) 1,2-dimetilciclopentano;
- D) octametil-ciclobutano;
- E) o-dietil-benzeno;
- F) 1,1-dimetil-ciclo-hexano;
- G) 4-benzil-3-fenil-penteno;
- H) antraceno; e



I) trifenil-metano.

Respostas



Hidrocarbonetos: propriedades

Pessoal, vários livros trazem um compilado de informações sobre as propriedades das diferentes funções de hidrocarbonetos (alcanos, alkenos, aromáticos, etc), na esperança de que o aluno se lembre pelo menos das principais no dia da prova. Acho válida a estratégia, mas tomando eu [um cara péssimo de memória] como base, vamos adotar uma didática diferente: vou resgatar nossa discussão sobre polaridade de moléculas e forças intermoleculares e, a partir da análise desses aspectos, vamos prever as principais propriedades dos diferentes tipos de hidrocarbonetos. Esse raciocínio vai ser útil também

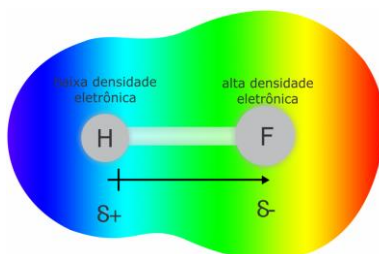


na próxima aula para prevermos as propriedades das demais funções orgânicas. Desta forma, caso você se esqueça, por exemplo, que hidrocarbonetos são mais voláteis que álcoois, poderá, por meio da análise da polaridade e forças intermoleculares resgatar essa informação de forma intuitiva. Acredito que assim teremos mais segurança e solidez acerca do seu conhecimento sobre essas propriedades, não é mesmo?

Revisão: polaridade e forças intermoleculares

Já estudamos que a polaridade de uma molécula depende da polaridade das ligações e também de sua geometria. A polaridade da ligação, por sua vez, depende da eletronegatividade dos átomos envolvidos. Vimos que se uma ligação é formada por dois átomos **diferentes**, a ligação será **polar**, a exemplo da ligação entre o hidrogênio e o cloro, na molécula de HCl , pois o cloro é mais eletronegativo e puxa o par de elétrons mais para o seu lado. Podemos representar esse efeito com uma seta apontada para o cloro, o que chamamos de **dipolo (μ)**, lembra?! Entretanto, se a ligação é formada por átomos **iguais**, a mesma será **apolar**, por exemplo, a ligação entre os átomos de hidrogênio na molécula de H_2 . Nesse caso, não o dipolo é igual a zero, pois ambos átomos possuem a mesma eletronegatividade.

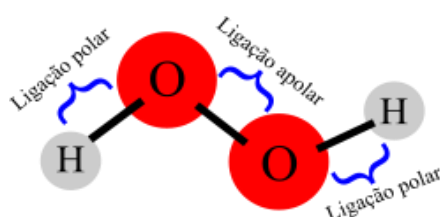
Em ligações classificadas como polares, há formação de **cargas parciais**, nos átomos envolvidos, devido à diferença de eletronegatividade entre eles. O átomo com a maior eletronegatividade, vai atrair mais fortemente os elétrons e por isso apresentará uma carga parcial **negativa**, representada por δ^- . Já o outro átomo, de menor eletronegatividade, apresentará carga parcial **positiva** (δ^+), o que indica que ele ficará parcialmente deficiente de elétrons. Na molécula de HF , por exemplo, o flúor é o átomo mais eletronegativo, logo, ele apresentará a carga parcial negativa e o hidrogênio a carga parcial positiva, tornando a **molécula polar**. Observe na figura abaixo como há uma maior densidade eletrônica (concentração de elétrons) sobre o flúor, já que os elétrons envolvidos na ligação são literalmente mais puxados para o seu lado.



E a ligação apolar, os átomos não vão ter carga?

Isso mesmo, conforme é intuitivo pensar, não haverá formação de carga, pois não há diferença de eletronegatividade entre os átomos. Desse modo, os elétrons envolvidos na ligação covalente estão distribuídos igualmente entre os dois átomos envolvidos na ligação.

Vamos agora ampliar essa ideia para as **moléculas**. É possível encontrar **ligações polares e apolares** em uma só molécula, não é mesmo? Por exemplo, observe a molécula de peróxido de hidrogênio (H_2O_2) representada abaixo:

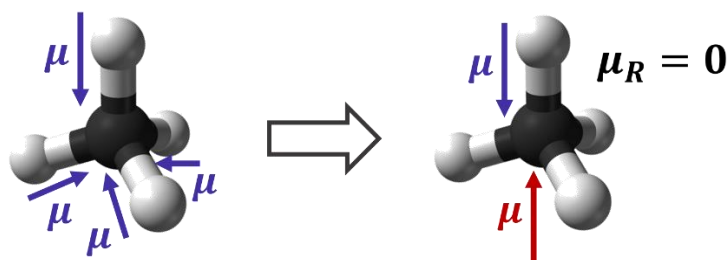


Note que a ligação entre o oxigênio e o hidrogênio é de caráter polar, já a ligação oxigênio-oxigênio é apolar. Portanto, fique atento:

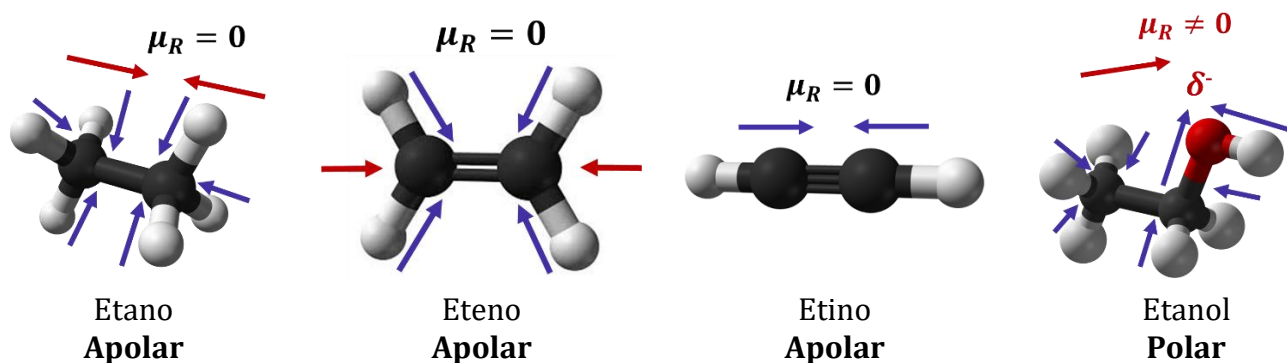


A presença de ligações polares em uma molécula, não indica necessariamente que ela é polar. Para determinar a polaridade de uma molécula, além de observar as **diferenças de eletronegatividade** entre os átomos, devemos observar a **geometria da molécula**.

Nessa rápida revisão, só falei de substâncias inorgânicas, mas nossa aula é sobre orgânica, então vamos tomar como exemplo o metano (CH_4), o qual apresenta um carbono com hibridização sp^3 , ligando-se a quatro hidrogênios (ligantes), cada um desses apontados para os vértices de um tetraedro (geometria: tetraédrica). Observe, na figura abaixo, da esquerda, que há 4 setas (dipolos, μ) iguais apontadas para o carbono (uma para cada ligação C-H), visto que o carbono é mais eletronegativo. Realizando a soma dos três vetores da parte inferior, obtemos um vetor (dipolo) representado pela vermelha no desenho da direita. Essa seta vermelha (dipolo) tem mesmo módulo e direção oposta do dipolo azul da parte superior e, por isso, ambos se anulam e o momento dipolo resultante (μ_R) da molécula é igual a **ZERO** (molécula apolar). **Quando $\mu_R = 0$, molécula é apolar; quando $\mu_R \neq 0$, molécula é polar.**



Vamos fazer o mesmo exercício para prever a polaridade de outros hidrocarbonetos, agora de maneira mais direta. Seguindo a mesma lógica anterior, setas azuis para polaridade das moléculas e vermelhas para representar a soma de setas azuis. Coloquei também o etanol (que não é hidrocarboneto), de intrometido, só para observarmos também um exemplo de molécula polar.



ESCLARECENDO!



No etano, por exemplo, cada -CH_3 resulta em um dipolo no sentido do carbono, resultante dos três vetores das ligações C-H. Esses dois vetores se anulam pois tem mesmo módulo e sentido opostos, resultando em $\mu_R = 0$ (molécula apolar). O mesmo acontece para os outros dois hidrocarbonetos: eteno e etino. Já no etanol, a elevada eletronegatividade do oxigênio, faz com que as setas (dipolos) em sua direção sejam maiores, de tal forma que a soma dos vetores não se anula, formando um polo parcial negativo na molécula, e um polo parcialmente positivo no restante da molécula. Portanto, $\mu_R \neq 0$ e molécula polar.

Você deve estar perguntando: *Professor, então os hidrocarbonetos são sempre apolares?*

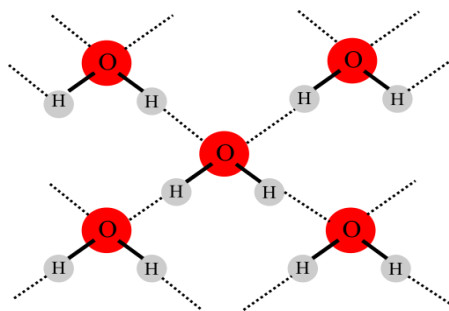
Via de regra sim, pois, mesmo em hidrocarbonetos mais complexos (cadeias maiores, insaturadas e/ou ramificadas), em que os vetores (dipolos) não se anulam perfeitamente, a polaridade será muito baixa. Isso porque a diferença de eletronegatividade entre carbono e hidrogênio é muito pequena, basta lembrar da ordem decrescente de eletronegatividade para ver que eles estão próximos: $\text{F} < \text{O} < \text{N} < \text{Cl} < \text{Br} < \text{I} < \text{S} < \text{C} < \text{P} < \text{H} < \text{Metais}$. Na verdade, no início da aula, eu te falei que os compostos orgânicos tem caráter mais apolar, mas podemos dizer que entre os orgânicos, os hidrocarbonetos são um grupo com elevada apolaridade pelos motivos aqui alegados. Os álcoois, a exemplo do etanol apresentado acima, é uma função orgânica que apresenta maior polaridade que os hidrocarbonetos devido a presença do oxigênio.

E aí você deve se lembrar que, de acordo com a polaridade da molécula, podemos definir o tipo de forças intermoleculares, como segue:

- a) **Dipolo induzido (forças de London, forças fracas de Van der Waals):** força intermolecular fraca observada em moléculas apolares; ou
- b) **Dipolo permanente (dipolo-dipolo, forças de Van der Waals):** mais forte que dipolo induzido e mais fraca que ligação de hidrogênio. Observada em moléculas polares; ou
- c) **Ligação de hidrogênio (ponte de hidrogênio):** força intermolecular mais forte que dipolo permanente e dipolo induzido. Observada em moléculas polares que apresentam **hidrogênio** ligado diretamente aos átomos mais eletronegativos da tabela periódica: **flúor, nitrogênio ou oxigênio** (H ligado a FON).

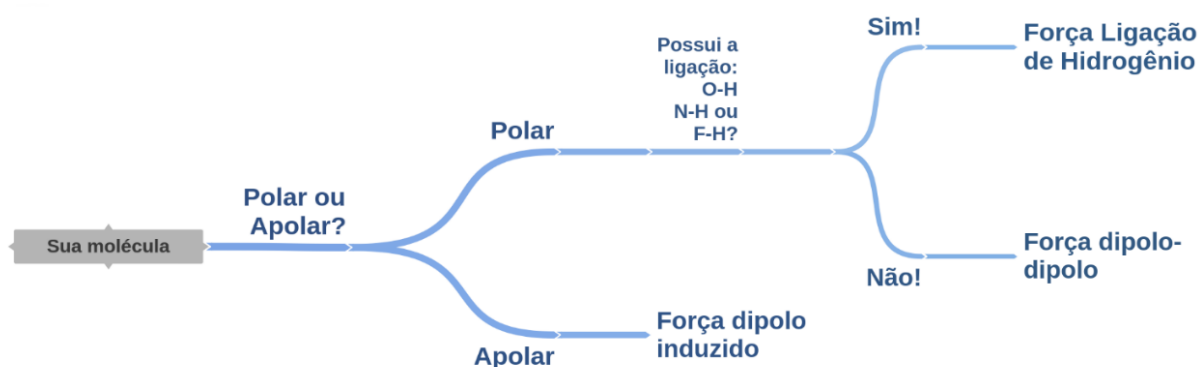
A lógica das forças intermoleculares é simples, se temos polos na molécula (positivo e negativo), uma molécula vai atrair mais a outra molécula pela aproximação de suas regiões de cargas de sinal contrário. Na ilustração abaixo, as moléculas de água apresentação atração (tracinhos pontilhados) entre os hidrogênios de uma molécula e os oxigênios de outras moléculas que são, respectivamente, polo parcial positivo e polo parcial negativo. Quando não há esses polos, como é o caso dos hidrocarbonetos, a atração entre duas moléculas é bem fraca.





Representação das ligações de hidrogênio na molécula de água.

Para facilitar a identificação da força intermolecular, podemos utilizar o esquema lógico a seguir:



Hidrocarbonetos: polaridade, ponto de fusão e ponto de ebulição

E por que falamos tanto sobre polaridade e forças intermoleculares?

Porque elas explicam muitas das propriedades dos compostos. Os **hidrocarbonetos** por serem **apolares**, não se dissolvem em água que é polar. Além disso, por apresentarem força intermolecular fraca (dipolo induzido), as **suas moléculas estão fracamente atraídas** e, por isso, é necessário menor energia (menor temperatura) para produzir mudança de fase do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ou seja, apresentam **menores PF** (ponto de fusão) e **PE** (ponto de ebulição). Como exemplo, vamos comparar a H_2O (polar, ligação de hidrogênio) e o $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_3$ (apolar, dipolo-dipolo). A primeira substância apresenta PE 100°C , ao passo que a segunda apresenta PE muito menor, -89°C .

Veja como fica mais intuitivo entender dessa forma a decorar tais propriedades. Mas não é apenas as forças intermoleculares que afetam PF e PE, o peso molecular também, embora o primeiro seja predominante. Em suma, podemos adotar a seguinte lógica:

- Ao comparar duas moléculas, via de regra, apresentará menores PF e PE aquela que apresentar força intermolecular mais fraca** (obs: só não será verdadeiro quando a diferença de peso molecular for muito grande); e
- Ao comparar duas moléculas que apresentem o mesmo tipo de força intermolecular, aquela que apresentar menor peso molecular apresentará menores PF e PE.**

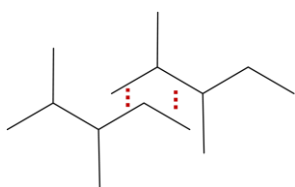
O aumento dos PF (ponto de fusão) e PE (ponto de ebulição) em função do peso molecular é bem intuitivo, pois, quanto mais pesada for a molécula, maior será a dificuldade de levá-las para estados de



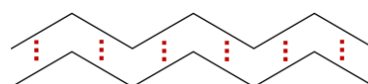
maior energia, por exemplo, se no estado líquido, mais energia será necessária para levar suas moléculas ao estado gasoso. Podemos pensar ainda que, com o aumento do peso molecular em orgânicos, temos o aumento da cadeia carbônica que resulta em maior superfície de contato entre as moléculas, propiciando uma maior atração entre elas. Para ilustrar, vamos comparar as substâncias apresentadas na tabela abaixo. **A primeira delas, que é um álcool, apresenta o menor peso molecular, mas, em contrapartida, o maior ponto de ebulição entre todas, pois a força intermolecular é ligação de hidrogênio é a mais forte.** Lógico que essa lógica não é absoluta, hidrocarbonetos com cadeias carbônicas mais longas como o hexano ou heptano vão apresentar maiores pontos de ebulição que o álcool metanol que tem massa molecular bem menor. **Já o PE das demais aumenta com o aumento do peso molecular, pois são todos alcanos e que apresentam, portanto, mesmo tipo de força intermolecular: dipolo induzido.**

	PESO MOLECULAR (U)	PE (°C)	FORÇA INTERMOLECULAR
Metanol - CH ₃ OH	32	65	Ligação de hidrogênio
Propano - C ₃ H ₈	44	-42	Dipolo induzido
Butano - C ₄ H ₁₀	58	-1	Dipolo induzido
Pentano - C ₅ H ₁₂	72	36	Dipolo induzido

Um outro fator que interfere na interação entre moléculas e consequentemente nos PF (ponto de fusão) e PE (ponto de ebulição) é **a presença de ramificações na cadeia carbônica, as quais diminuem a superfície de contato entre as duas moléculas, diminuindo a interação/atração entre elas, conforme ilustrado abaixo.** Portanto, comparando dois compostos **isômeros** (mesma fórmula molecular e, portanto, mesmo número de carbonos), uma não ramificada e uma ramificada, esta última apresentará menor ponto de ebulição. Abaixo, ilustro duas moléculas e, com pontilhados vermelhos, indico a proporção das áreas de interação entre as moléculas, que é bem maior no heptano que apresenta cadeia não ramificada e, portanto, apresenta maior PE.



2,3-dimetil-pentano - C₇H₁₆ (PE = 90°C)



heptano - C₇H₁₆ (PE = 98°C)

Talvez não tenha percebido, mas já somos capazes de prever as principais propriedades dos alcanos. Os **alcanos** são **apolares**, seus **pontos de ebulição dependem da quantidade de carbono e da presença de ramificações**. Em temperatura ambiente, podem se apresentar no estado gasoso, líquido e sólido, a depender da quantidade de carbonos. O gráfico abaixo ilustra a dependência do PE e da densidade em relação ao número de carbonos. Como se vê também no gráfico, uma outra propriedade dos alcanos e dos hidrocarbonetos de um modo geral é que sua **densidade é menor que 1,0**, ou seja, menor que a da água. Isto significa que, além de serem imiscíveis, ao misturar os dois, os hidrocarbonetos formam uma fase na parte de cima e a água, outra na parte de baixo.



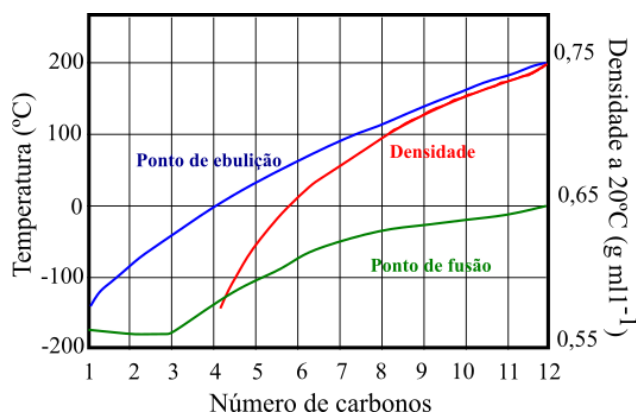


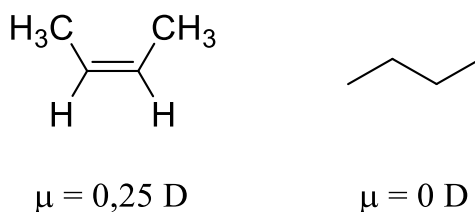
Gráfico da densidade e dos pontos de fusão e ebulição dos alcanos.¹

De modo geral, **a presença de insaturações diminui a interação entre as moléculas**, por uma questão geométrica, e isso **resulta em menores PF e PE**. Por isso, é esperado que PF e PE dos alcenos sejam menores que a dos alcanos com o mesmo número de carbonos, não é mesmo? Isso **acontece de maneira mais expressiva nos PF**, conforme demonstra o paralelo abaixo entre um alceno e um alcano, ambos com 6 carbonos.

Propriedades físicas e químicas do 1-hexeno e do hexano.²

	$\text{H}_2\text{C}=\text{CH}(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$	$\text{CH}_3-\text{CH}_2(\text{CH}_2)_3\text{CH}_3$
	1-Hexeno	Hexano
Ponto de ebulição	63,4 °C	68,7 °C
Ponto de fusão	-139,8 °C	-95,3 °C
Densidade	0,673 g/mL	0,660 g/mL
Solubilidade em água	Insolúvel	Insolúvel
Momento de dipolo	0,46 D	0,085 D

O momento de dipolo (polaridade) dos alcenos são maiores que os alcanos correspondentes. Na figura abaixo, temos como exemplos o buteno à esquerda (alceno) e o butano à direita (alcano).



Comparação do momento de dipolo de alcenos e alcanos.

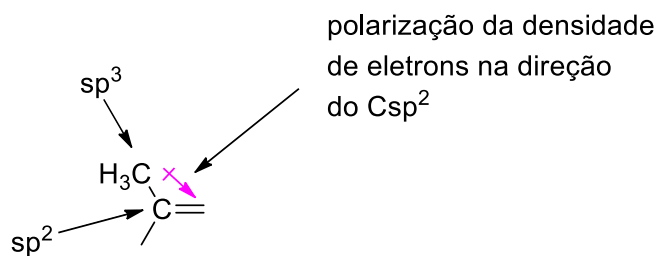
Isso acontece porque os carbonos sp^2 são um pouco mais eletronegativos que os carbonos sp^3 . Logo, qualquer ligação $\text{C sp}^2-\text{C sp}^3$ possui um pequeno dipolo na ligação, no qual o C sp^3 possui um caráter

¹ Adaptado de http://www2.iq.usp.br/docente/lhc/disciplinas/qfl2340-2013/QFL-2340_2013_Aula_07_propriedades_fisicas.pdf. Acessado em 29 de ago. 2018

² Adaptado de http://www2.iq.usp.br/docente/lhc/disciplinas/qfl2340-2013/QFL-2340_2013_Aula_07_propriedades_fisicas.pdf. Acessado em 29 de ago. 2018

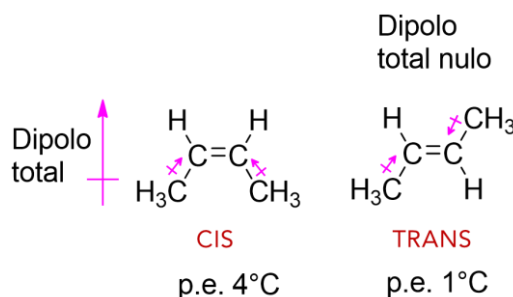


positivo e o C sp^2 possui um caráter negativo, configurando uma certa polarização da ligação. Veja na figura abaixo.



Polarização da densidade eletrônica em alenos.

Os **alcenos** podem ter configuração cis ou trans. Em geral, os cis substituídos (ligantes iguais do mesmo lado do plano) são mais polares que os trans substituídos (ligantes iguais de lados opostos do plano) e, com isso, apresentam o ponto de ebulição ligeiramente mais elevados que os trans correspondentes, conforme ilustrado pelo exemplo abaixo.



Polarização em alquenos: Csp^2 puxa elétrons do Csp^3 .³

Os **alcinos** fogem um pouco à lógica ensinada até aqui, pois apresentam PF (ponto de fusão) e PE (ponto de ebulição) levemente superiores aos alcanos e alcenos correspondentes, mesmo sendo insaturados. Sua densidade também é superior.

A densidade está muito relacionada à disposição dos átomos no espaço. Caso mais átomos estejam mais acomodados em um menor espaço, então a densidade será maior, a qual também contribui para o aumento dos PF e PE. Isso ajuda a explicar, por exemplo, que os **hidrocarbonetos cíclicos apresentam, em geral, PF e PE superiores aos hidrocarbonetos correspondentes de cadeia aberta (acíclicos)**.

Reunimos e entendemos, então, em uma única seção da aula, uma série de informações relativas às propriedades do hidrocarbonetos:

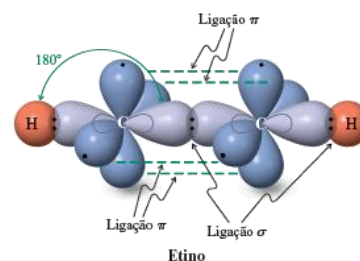
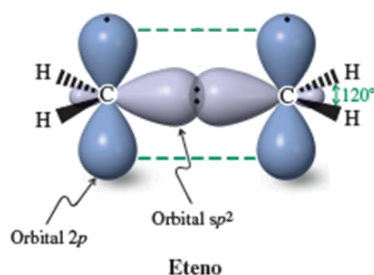
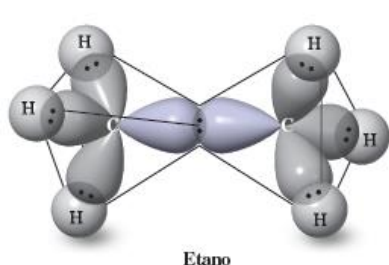
- **Apolares:** insolúveis em água e solúveis em solventes apolares;
- **Densidade menor que a água;**
- **Ponto de Fusão (PF) e Ponto de Ebulição (PE)** dependentes do número de carbonos, da presença de ramificações, da presença de dupla ligação e da cadeia ser cíclica ou acíclica.

³ Adaptado de Vollhardt, P e Schore, N. Química Orgânica. 2013, 453.



Hidrocarbonetos: estabilidade e reatividade

De início, vale lembrar que **reatividade é inversamente proporcional à estabilidade**. Substâncias estáveis são como pessoas solteiras bem resolvidas, se sentem bem sozinhas, e estão pouco dispostas a interagir/reagir com outras pessoas. No paralelo abaixo, reapresento a disposição dos orbitais e ligações (compartilhamento de par de elétrons) dos carbonos sp^3 , sp^2 e sp , presentes, respectivamente, em alcanos, alcenos e alcinos. **Sabemos que pares de elétrons se repelem [seja os da ligação ou os não ligantes] e, por isso, quanto mais distante estiverem, mais estável será a molécula.** No carbono sp^3 , esse distanciamento é máximo, já que cada ligação do carbono aponta para um dos vértices do tetraedro. Por isso, essa hibridização confere maior estabilidade, que é observado nos alcanos que são pouco reativos. Já no carbono sp^2 , entre o núcleo dos dois carbonos há duas ligações, uma sigma (sobreposição frontal) e uma pi (sobreposição lateral), resultando em uma alta densidade eletrônica nessa região, bem como repulsão entre os dois pares de elétrons, resultando em uma maior instabilidade e consequente maior reatividade como é observado nos alcenos. Por último, na hibridização sp , entre os dois núcleos de carbono, há três pares de elétrons, resultando em elevada instabilidade aos alcinos e conferindo a eles uma alta reatividade quando comparados com alcenos e alcanos.



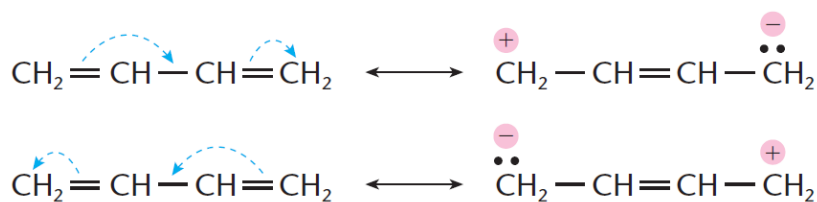
Portanto, em ordem decrescente de reatividade: **alcinos > alcenos > alcanos**.

Já sabemos que a presença de insaturação, que corresponde a uma maior densidade de elétrons entre dois carbonos, confere instabilidade às moléculas. *Mas e se pudéssemos distribuir melhor essa densidade eletrônica, será que a estabilidade da molécula aumentaria?*

Sim! E isso acontece em algumas moléculas orgânicas, dentre os quais se incluem hidrocarbonetos insaturados: alcenos, aromáticos e alcinos. As duplas ligações conjugadas (simples e duplas alternadas) podem "pular" de um carbono para o vizinho, em um movimento simultâneo e sincronizado, resultando em um deslocamento dessas cargas ou dessas duplas ligações pela molécula, o que aumenta estabilidade dessas moléculas. Esse fenômeno é denominado **ressonância**.

Para entendermos melhor a **ressonância**, tomemos como exemplo o dieno **but-1,3-dieno**, que apresenta duas duplas ligações conjugadas, conforme ilustrado abaixo. Estudamos na aula passada que a simples ligação apresenta um comprimento maior que as duplas ligações. No entanto, experimentalmente observou-se que no but-1,3-dieno, que apresenta duas duplas e uma simples entre carbonos, que todas suas ligações entre carbonos apresentam o mesmo comprimento. *Por que isso acontece?* Justamente pela **ressonância das duplas conjugadas**, também chamado **efeito mesomérico**. Observe abaixo que as duplas podem se mover, de forma sincronizada, para a direita ou para a esquerda, deslocando os elétrons pela molécula, gerando cargas nos carbonos terminais. **O resultado disso é o nivelamento das três ligações entre carbonos como sendo um tipo de ligação intermediário entre uma simples e uma dupla.**



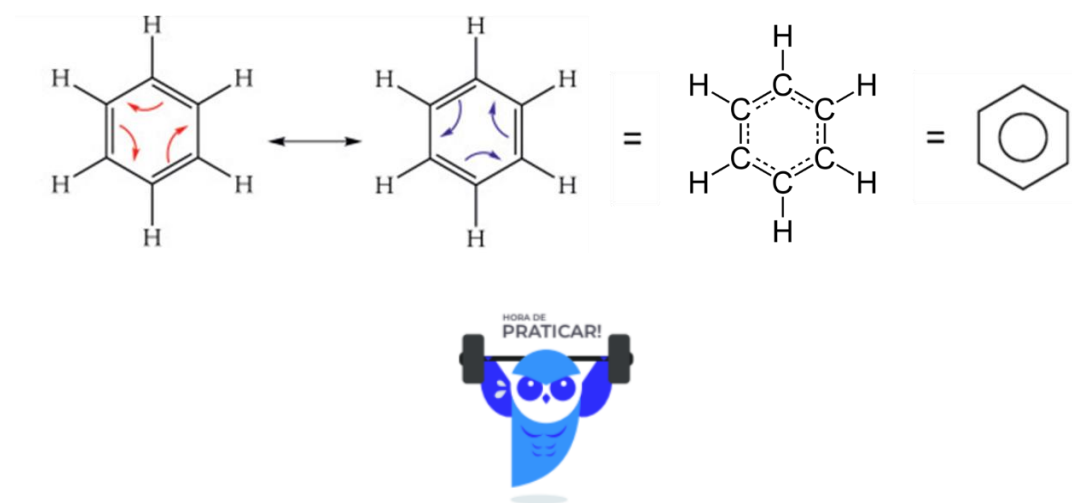


Feltre (2004)

Obviamente que o movimento (ressonância) indicado acima é dinâmico, ou seja, acontece em uma direção e depois retorna à condição inicial se movimentando na direção contrária e, por isso, a molécula but-1,3-dieno pode ser representada conforme estrutura abaixo, em que os pontilhados indicam o deslocamento das duplas entre esses carbonos, as chamadas duplas deslocalizadas.

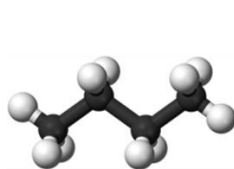


Por ter insaturações na cadeia, o anel aromático deveria ser instável. No entanto, **tanto o benzeno quanto outros hidrocarbonetos aromáticos apresentam elevada estabilidade**. Isso também é **explicado pela ressonância**, já que suas duplas são alternadas com ligações simples. No benzeno também foi observado que todas as suas ligações entre carbonos apresentam o mesmo comprimento, resultado da ressonância que, nesse caso, corresponde ao **deslocamento das duplas**. As duas estruturas da direita são formas de se representar a estrutura ressonante. Essa ressonância também é observada em outros hidrocarbonetos que apresentam duplas ligações conjugadas.

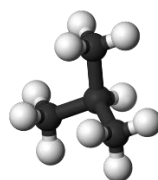


(IPEFAE - Técnico em Química - Prefeitura Municipal de Andradás - 2019) O butano e o 2-metilpropano, cujos modelos de espaciais são apresentados a seguir, são apolares e tem a mesma fórmula mínima (C_4H_{10}); o butano tem ponto de ebulição de -0.5°C , enquanto o 2-metilpropano tem ponto de ebulição de $-11,7^\circ\text{C}$. Com relação à diferença entre os pontos de ebulição das duas substâncias pondere sobre as afirmações a seguir:





butano



metilpropano
(isobutano)

I - Essa diferença se dá pelo fato da estrutura ramificada do 2-metilpropano gerar uma interação intermolecular menos densa.

II - A diferença entre os pontos de ebulição se dá pelo fato do 2-metilpropano apresentar interação intermolecular do tipo dipolo induzido, enquanto o metano apresenta interação intermolecular do tipo ligações de hidrogênios.

III - O butano apresenta maior ponto de ebulição, pois sua estrutura linear contribui para o melhor empacotamento das suas moléculas.

IV - Considerando o caráter apolar de ambas as moléculas, o 2-metilpropano por apresentar uma ramificação tem o momento dipolo maior que ao do butano, por isso há um aumento significativo na repulsão eletrônica entre as moléculas de 2-metilpropano.

Estão corretos:

- (A) I, II, III e IV
- (B) Apenas I e II
- (C) Apenas II e IV
- (D) Apenas I e III

Comentários:

Afirmção I: correta. Observe que, devido à ramificação, a superfície de contato do 2-metilpropano é menor e, por consequência, haverá menor interação intermolecular. Desta forma, o seu ponto de ebulição é menor.

Afirmção II: incorreta. O tipo de interação intermolecular dos dois compostos é o mesmo, uma vez que ambos são formados pelos mesmos elementos: carbono e hidrogênio.

Afirmção III: correta. A estrutura linear do butano permite que a molécula interaja mais com as outras e consequentemente, o ponto de ebulição aumenta.

Afirmção IV: incorreta. Ambas as moléculas são apolares, logo, o momento dipolo do o 2-metilpropano não é maior que o do butano. O momento dipolo das duas é zero.

Resposta: letra D

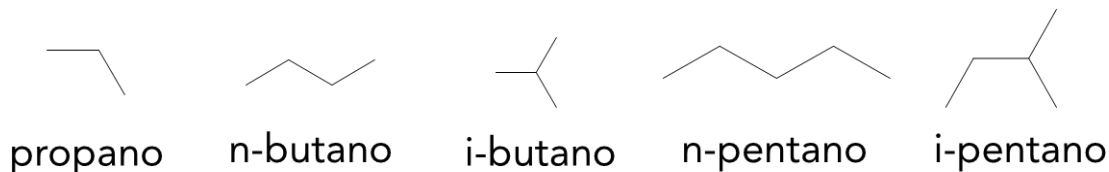
(AOCP - Professor/Química - IFB - 2016) Dentre os compostos a seguir, qual é o de menor volatilidade à pressão atmosférica?

- A) Propano.
- B) N-butano.
- C) I-butano.
- D) N-pentano.
- E) I-pentano.



Comentários:

Volatilidade corresponde a um menor ponto de ebulição (PE). Sabemos ainda que, quanto maior a massa molecular, maior será o PE de um hidrocarboneto e, quanto mais ramificações, menor o PE. Agora basta desenhar as moléculas e comparar quanto à massa molecular e presença de ramificações. Lembre-se que n se refere a normal (não ramificado) e i a iso. Observando as estruturas abaixo, notamos que o n-pentano é o que possui junto com i-pentano a maior massa molecular e, além disso, não apresenta ramificação. Portanto, o n-pentano é o que irá apresentar o maior PE e menor volatilidade.



Resposta: letra D

Hidrocarbonetos: aplicações

Você deve estar pensando: que aula extensa! Concordo contigo, eu mesmo me surpreendi com a quantidade de informações que foram necessárias trazer para aula, o que acabou deixando a aula densa. No entanto, o afago é que este último capítulo da aula é mais light. Não é que ele não seja importante, pelo contrário, mas as informações repassadas aqui não são regras nem conceitos que precisam ser decorados. Vamos falar da origem e principais aplicações industriais dos hidrocarbonetos. O seu objetivo durante a leitura deste capítulo deve ser criar uma noção geral sobre os hidrocarbonetos, de onde vêm, para que servem e tentar lembrar o nome daqueles mais "famosinhos", a exemplo do metano, presente no GNV, e o etileno, matéria prima para produção do plástico polietileno. Para melhor adequar e repassar as informações necessárias, em alguns momentos, vou falar de um hidrocarboneto específico e, em outros, de grupos de hidrocarbonetos.

Conforme adiantado no início da aula, os hidrocarbonetos são os principais constituintes do **petróleo**, do **gás natural**, dos **destilados do xisto betuminoso** e também do **carvão mineral**. Portanto, **são nossa principal fonte de energia**, basta lembrar dos veículos automotores que se locomovem, em sua grande maioria, por combustíveis derivados de petróleo como gasolina e diesel, que correspondem a dois grupos de hidrocarbonetos. Ademais, **são matérias primas utilizadas na produção industrial de polímeros (plásticos e borrachas), inseticidas e explosivos, dentre vários outros**. Para começar nossa discussão sobre aplicações dos hidrocarbonetos, não tem jeito, temos que começar falando sobre combustíveis fósseis.

Combustíveis fósseis

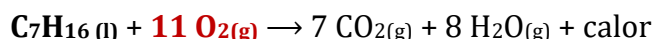
Antes de darmos início, me responda o seguinte: *o que são combustíveis?*

Acertou quem disse que os **combustíveis** são substâncias que **liberam energia ao serem queimadas (oxidadas)**. Esta energia é oriunda da reação de combustão, na qual o **combustível** e o **comburente**⁴

⁴ O comburente é uma substância fortemente oxidante que reage com os gases oriundos do combustível. O oxigênio é o comburente mais comum.

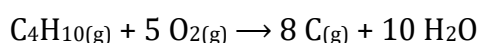
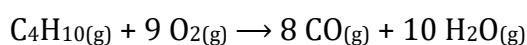


reagem. Para entender melhor, vamos tomar como exemplo a combustão do heptano. Observe a equação abaixo:



No caso de hidrocarbonetos, como não há outros átomos diferentes de C e H, sua combustão completa sempre produzirá apenas gás carbônico e água. Beleza? As reações são exotérmica, ou seja, liberam calor que pode ser convertido em energia mecânica, resultando no movimento do carro, por exemplo.

Aqui temos uma ótima oportunidade para vermos sobre reação de combustão completa e incompleta. Esta reação que acabamos de ver é uma **reação de combustão completa (total)**, no qual há a produção de gás carbônico (CO_2) e água (H_2O). Caso não haja gás oxigênio suficiente, teremos uma **reação de combustão incompleta (parcial)**, no qual há produção de monóxido de carbono (CO) e água ou fuligem (C) e água, como veremos nas duas equações a seguir:



O grande problema da combustão incompleta é a produção de monóxido de carbono, gás altamente tóxico, capaz causar a morte. Combinando o que acabamos de aprender sobre combustíveis com a palavra “fósseis”, podemos supor que os combustíveis fósseis são combustíveis antigos, formados há milhões de anos atrás, certo? E é isso mesmo, os combustíveis fósseis são resultado da decomposição de raízes, árvores e animais mortos que se acumularam nos fundos dos lagos e mares e ao longo dos milhões de anos foram submetidos a pressão e calor devido as movimentações da crosta terrestre.

Assim, os **combustíveis fósseis** são formados por **matéria orgânica** e como principais exemplos, podemos citar o **petróleo**, o **gás natural** e o **carvão**. Todos esses são compostos por hidrocarbonetos.

Dado os milhões de anos necessários para a formação dos combustíveis fósseis, estes são categorizados como um **recurso não-renovável**. Em outras palavras: quando acabar, acabou! Além deste grande problema, a queima dos combustíveis fósseis provoca danos ao meio ambiente. Adianto para vocês que este panorama atual gera o financiamento de estudos para o desenvolvimento de novas fontes de energia renováveis, viáveis e com o menor impacto ambiental possível. Mas agora, vamos redirecionar nosso foco para os principais combustíveis fósseis.

Petróleo: uma mistura complexa de hidrocarbonetos

Um tema bastante presente em nosso cotidiano são os combustíveis. Quase diariamente ouvimos notícias sobre a variação do preço da gasolina, do óleo diesel ou do gás de cozinha. **Embora já se tenha uma participação expressiva de combustíveis renováveis, a exemplo do álcool e do biodiesel, a maior parte do combustível ainda é oriundo do petróleo.** Devido a sua importância comercial e à sua contemporaneidade, a exploração comercial e o refino do petróleo são temas que podem aparecer em prova, pelo menos contextualizando a questão.

Mas afinal, o que é o petróleo?



Petróleo: mistura de alta complexidade, composta principalmente por hidrocarbonetos diversos (compostos formados por carbono e hidrogênio) de cadeia aberta (alifáticos), de cadeia cíclicas (alícíclicas) não aromáticas e de cadeias aromáticas. Estão presentes, em menor quantidade, outros elementos como nitrogênio, oxigênio, enxofre e metais. O petróleo é um tipo de combustível fóssil, assim como o carvão mineral e o gás natural, e é formado por processos lentos de decomposição de organismos soterrados que se encontram em condições favoráveis de temperatura e pressão. Por fim, vale lembrar que o petróleo é um tipo de combustível não renovável.



www.opetroleo.com.br (2018)

Até por ser essa mistura complexa, na qual está presente vários contaminantes e impurezas (ex: areia, argila, fragmentos de rocha e água salgada), o petróleo cru (petróleo bruto) não pode ser utilizado diretamente. Por isso, o petróleo bruto precisa passar por uma sequência de processos mecânicos e químicos chamado **refino do petróleo**, os quais ocorrem, como o próprio nome sugere, nas **refinarias de petróleo**. Vamos abordar aqui objetivamente cada uma dessas etapas, na ordem em que elas normalmente acontecem.



www1.folha.uol.com.br (2018)

Refinaria de Manguinhos, cidade do Rio de Janeiro, com destaque para os reservatórios e torres de destilação

Decantação: separação de diferentes componentes de uma mistura por meio da diferença de suas densidades, mantendo a mistura em um certo repouso. Os materiais mais densos (“pesados”) tendem a migrar para o fundo (depositarem), enquanto os mais leves ficam na parte superior. Após a decantação, a parte superior pode ser separada por sifonação. **No caso do petróleo, a decantação promove a separação da água salgada que vem misturada ao petróleo bruto. A água, por ser mais densa que os hidrocarbonetos, fica no fundo e o petróleo migra para parte superior.**

Filtração: remoção de materiais sólidos presentes em uma mistura por meio de sua passagem através de um filtro ou membrana. **A filtração é responsável por remover fragmentos de rocha, areia e argila do petróleo cru.**



Destilação fracionada: método de separação de diferentes componentes de uma mistura homogênea formada por líquidos com diferentes pontos de ebulição. No caso da torre de destilação de petróleo, há vários pratos (níveis internos da torre) com diferentes temperaturas, que decrescem nos pratos de baixo para cima, conforme ilustrado abaixo. Isto é, os pratos mais baixos apresentam temperatura mais elevada, enquanto que os pratos superiores apresentam temperatura mais baixa. Para entendermos melhor o processo de destilação fracionada, observemos a figura abaixo.

a) A primeira etapa da destilação consiste no aquecimento do petróleo em uma fornalha. Nesta etapa, os componentes do petróleo tendem a passar do estado líquido para o gasoso. Apenas as frações (componentes da mistura) mais pesadas (menos voláteis), isto é, de alto peso molecular, não são evaporadas e saem logo no primeiro prato (de alta temperatura).

b) Os componentes mais leves (mais voláteis), isto é, com pontos de ebulição mais baixos, evaporam e sobem a torre até encontrar um prato de temperatura mais baixa que seu ponto de ebulição. Quando isso ocorre, a fração passa do estado gasoso para o líquido, sendo então coletado.

c) As demais frações que ainda permanecem no estado gasoso passam para o próximo prato até encontrar uma temperatura menor que de seu ponto de ebulição. Desse modo, cada uma das frações se liquefaz em um dos pratos, sendo coletadas separadamente.

DESTACA-SE: o petróleo é uma coleção muito diversificada de hidrocarbonetos, não sendo possível (ou seria absurdamente oneroso) separar individualmente cada um de seus hidrocarbonetos. Desta forma, na destilação fracionada do petróleo, são separadas frações de hidrocarbonetos (conjunto de hidrocarbonetos com pontos de ebulição próximos) do petróleo. Por exemplo, **a fração da gasolina é composta por vários hidrocarbonetos diferentes, alcanos em geral, ramificados ou não ramificados, com número de carbonos entre 5 e 10.** Ademais, como se vê na figura abaixo, quanto menor o número de carbonos, mais volátil será a fração e, por isso, mais alto será o prato de destilação alcançado.

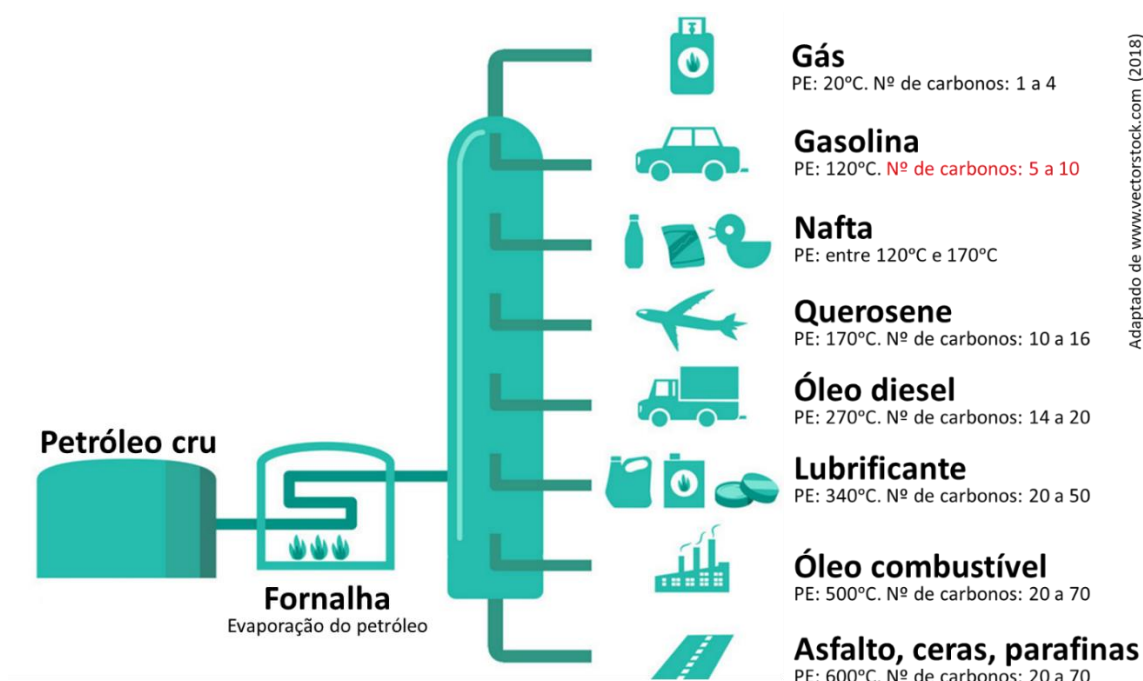
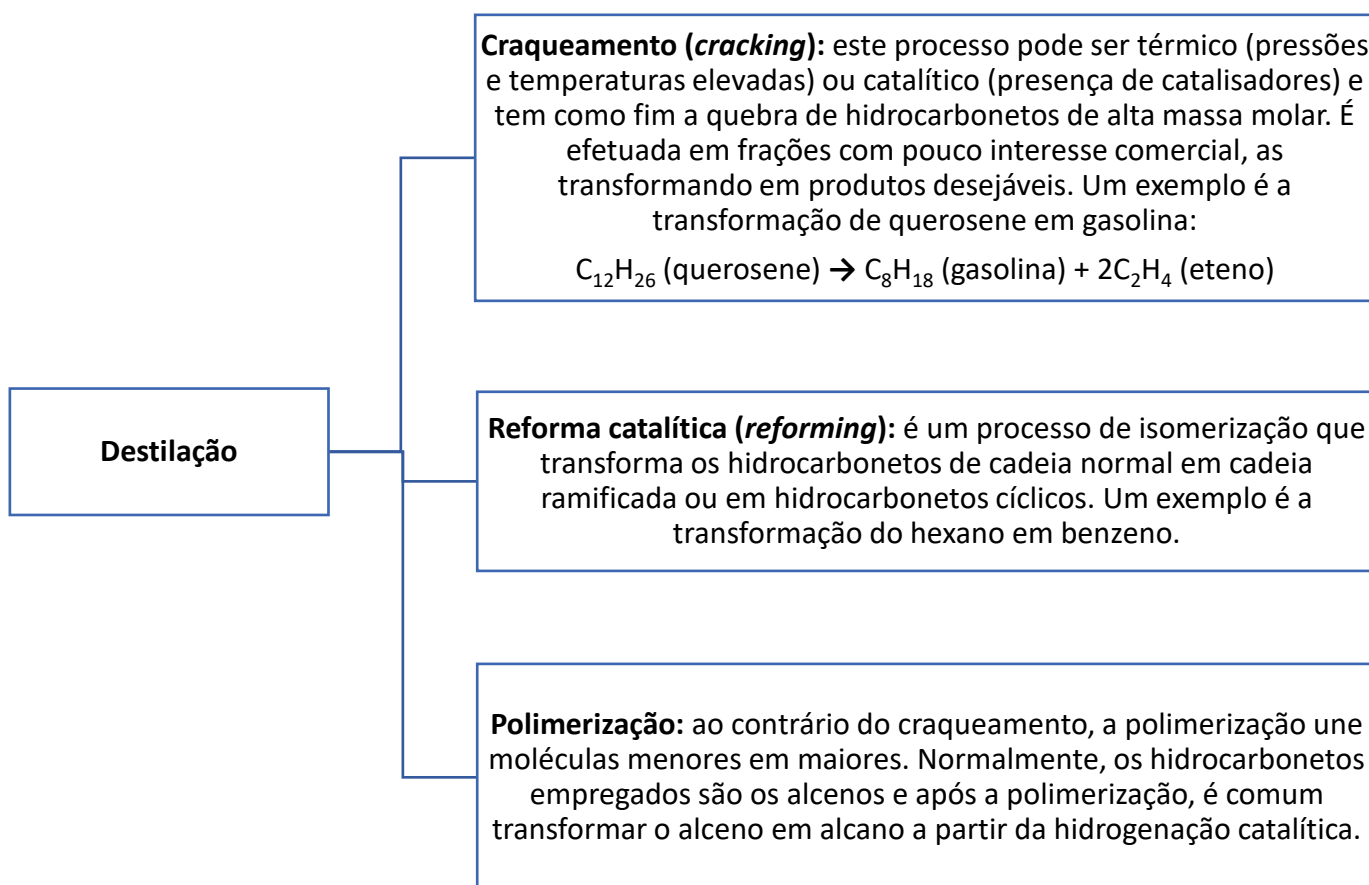


Ilustração da destilação fracionada do petróleo. Destaque para a separação de seus diferentes componentes baseados nos diferentes pontos de ebulição (PE), os quais, por sua vez, estão relacionados à quantidade de carbonos

Destilação a vácuo: como se vê na figura acima, diversas frações (asfalto, ceras e parafinas) não são separadas e saem pelo fundo da coluna de destilação. Isso porque apresentam altíssimos pontos de ebulição e, por isso, não são evaporados pela fornalha. Por isso, essas frações são levadas a uma outra torre de destilação fracionada, semelhante à mostrada na figura acima, com a diferença na sua pressão interna. Nessa etapa, utiliza-se pressões abaixo da atmosférica (“vácuo”) o que facilita a evaporação dos constituintes mais pesados do petróleo a temperaturas inferiores, já que a redução da pressão exercida na mistura reduz o ponto de ebulição dos seus constituintes. Desta forma, é possível separar mesmo as frações mais pesadas como parafinas, ceras, asfalto e piche.

Após as etapas de destilação, alguns tratamentos químicos podem ser empregados para agregar mais valor aos produtos extraídos do petróleo, conforme descrito no esquema abaixo:



CURIOSIDADE



Adulteração de combustíveis





Um dos derivados mais importantes do petróleo é a gasolina, combustível amplamente utilizado pelos brasileiros. Desta forma, algumas características químicas e físico-químicas são especificadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) a fim de manter a padronização e a qualidade dos combustíveis.

Tendo em vista que a qualidade da gasolina é proporcional a sua resistência à compressão, criou-se o **índice de octanagem**. O índice é baseado em dois compostos da fração da gasolina: um mais resistente à compressão, chamado **isooctano**, e outro menos resistente, chamado **heptano**. Assim, quando ouvir que uma gasolina possui octanagem igual a 87, isto significa que ela se comporta como uma mistura 87% isooctano e 13% heptano. Mas atenção, se comporta, não necessariamente a gasolina é composta desta forma.

Como mais uma curiosidade, a partir deste índice, a gasolina pode ser categorizada em 4 formas: gasolina comum (octanagem = 87), gasolina aditivada (octanagem = 87, mas com a adição de aditivos), gasolina *premium* (octanagem = 91) e gasolina *podium* (octanagem = 95).

Todos esses tipos de gasolina possuem em comum a porcentagem de 25% de etanol em sua composição, a fim de diminuir a emissão de CO e aumentar o nível de octanagem, conforme descrito pela ANP. Caso a gasolina possua mais ou menos etanol, fora da margem de erro de 1%, temos uma gasolina adulterada.

Mas como identificar a adulteração? É possível realizar o teste da proveta. Basta juntar 50 mL de água e 50 mL de gasolina em uma proveta e observar. Caso não esteja adulterada, a água não se mistura com a gasolina, formando duas fases: por cima a gasolina e por baixo a água, conforme a ilustração que abre nosso destaque. Além disso, a fração da água deve ser um pouco maior comparado a da gasolina, já que o etanol contido interage com a água (semelhante dissolve semelhante).

Para uma análise quantitativa, basta empregar a fórmula abaixo:

$$V_{\text{etanol na gasolina}} = V_{\text{final da fase aquosa}} - V_{\text{inicial da água}}$$

A partir do $V_{\text{etanol na gasolina}}$ e do $V_{\text{inicial da água}}$ (= 50 mL), é possível fazer uma regra de 3 e determinar o teor de etanol na gasolina:

$$\begin{array}{ccc} 50 \text{ mL} & \text{_____} & 100\% \\ V_{\text{etanol na gasolina}} & \text{_____} & x \\ x = \text{teor de etanol na gasolina} \end{array}$$





(Adaptado de ADM&TEC - Eng. Químico - Prefeitura de Rio Largo-AL - 2019) Leia as afirmativas a seguir:

I. De forma geral, as propriedades físicas de alquenos assemelham-se às dos alcanos. O ponto de ebulição diminui com o peso molecular e aumenta com as ramificações.

II. Hidrocarbonetos são, em geral, apolares e menos densos que a água.

III. O petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos que deve ser refinada antes do uso.

Marque a alternativa CORRETA:

- A) Nenhuma afirmativa está correta.
- B) Está correta a afirmativa II, apenas.
- C) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
- D) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Comentários:

Afirmativa I: incorreta. É correto afirmar que, em geral, as propriedades físicas de alquenos assemelham-se às dos alcanos. No entanto, o ponto de ebulição aumenta com o peso molecular e diminui com as ramificações, justamente o contrário trazido na afirmativa.

Afirmativa II: correta. São propriedades gerais dos hidrocarbonetos: ser apolares e apresentar menor densidade que a água.

Afirmativa III: correta. O petróleo é composto, em sua grande maioria, por uma mistura complexa de hidrocarbonetos. Seu uso, é precedido de destilação fracionada para separação das suas diferentes frações como gasolina, diesel e asfalto.

Resposta: letra E

(MEC - 2018) O petróleo é uma fonte de energia de baixo custo e de larga utilização como matéria-prima para uma grande variedade de produtos. É um óleo formado de várias substâncias de origem orgânica, em sua maioria hidrocarbonetos de diferentes massas molares. São utilizadas técnicas de separação para obtenção dos componentes comercializáveis do petróleo. Além disso, para aumentar a quantidade de frações comercializáveis, otimizando o produto de origem fóssil, utiliza-se o processo de craqueamento.

O que ocorre nesse processo?

- A) Transformação das frações do petróleo em outras moléculas menores.
- B) Reação de óxido-redução com transferência de elétrons entre as moléculas.
- C) Solubilização das frações do petróleo com a utilização de diferentes solventes.



- D) Decantação das moléculas com diferentes massas molares pelo uso de centrífugas.
E) Separação dos diferentes componentes do petróleo em função de suas temperaturas de ebulição.

Comentários: como se vê, o enunciado faz um resumo de toda nossa abordagem teórica sobre o assunto. Para responder à questão, o candidato deveria conhecer as principais etapas do refino do petróleo, sobretudo o craqueamento. Como a questão aborda diferentes etapas do refino do petróleo, convém analisar cada alternativa, como segue:

Letra A: correta. Conforme estudamos, o craqueamento (catalítico ou térmico) permite quebrar hidrocarbonetos maiores (maior número de carbono) em hidrocarbonetos menores. Isso é extremamente interessante, pois frações mais leves (menor número de carbonos) como a GASOLINA (5 a 10 carbonos), que são mais comercializáveis, podem ser obtidas a partir da quebra de hidrocarbonetos maiores.

Letra B: incorreta. Reações de óxido-redução não são notáveis no processo de refino do petróleo, nem tão pouco corresponde ao craqueamento.

Letra D: incorreta. A alternativa descreve a extração por solventes diversos, que não é uma etapa do refino de petróleo.

Letra D: incorreta. No caso do petróleo, a decantação promove a separação da água salgada que vem misturada ao petróleo bruto. A água, por ser mais densa, fica no fundo e o petróleo migra para parte superior. Entretanto, a decantação é um processo físico, enquanto o craqueamento é um processo químico, ou seja, são diferentes.

Letra E: incorreta. A etapa descrita nessa alternativa corresponde a destilação fracionada do petróleo.

Resposta: letra A

Gás Natural

De acordo com a ANP, "**gás natural** é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais." Dentre tais hidrocarbonetos, temos majoritariamente o **metano (CH₄)**, seguido de **etano (C₂H₆)** e em menor quantidade, o propano (C₃H₈).

É categorizado em associado e não associado, sendo o primeiro dissolvido no petróleo. No Brasil, a maior parte do gás natural é associado e é destinado para a geração de energia e como combustível para automóveis, conhecido como GNV (gás natural veicular). Contudo, também pode ser empregado nas indústrias petroquímicas e de fertilizantes como matéria-prima.

Dentre as suas vantagens, é menos poluente quando comparado a outros combustíveis derivados do petróleo, possui menos impurezas e além disto, possui alto poder calorífico.

ESCLARECENDO!



Gás natural x gás liquefeito de petróleo (GLP)



É muito comum confundir os dois termos acima, mas existe uma diferença entre eles. Enquanto o gás natural é composto majoritariamente por metano (CH_4), o GLP é composto por propano (C_3H_8) e butano (C_4H_{10}). Lembre-se que o GLP é aquele gás de cozinha que usamos nas nossas casas. Beleza?



(FCC - Téc. Operacional Mecânico - Copergás - 2016) O gás natural

- A) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído somente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.
- B) não é composto por hidrocarbonetos gasosos, mas é constituído somente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.
- C) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído principalmente por metano e não encontrado em reservatórios subterrâneos.
- D) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído principalmente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.
- E) não é composto por hidrocarbonetos gasosos, mas é constituído principalmente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

Comentários:

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia carbônica pequena (leves), o seu principal componente é o metano, e ele é encontrado em reservatórios associado ou não ao petróleo, conforme descrito na alternativa D.

Resposta: letra D

(IESES - Técnico de Processos - Bahiagás - 2016) De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP, 2006), Gás Natural é definido como todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permaneça em estado gasoso ou dissolvido no óleo nas condições originais do reservatório, e que se mantenha no estado gasoso nas condições atmosféricas normais. O constituinte principal é metano, acima de 80%, seguido de eteno e do propeno. A presença dos outros componentes não combustíveis, ou impurezas, depende das características e origens das jazidas, sendo comuns: vapor d'água, gás carbônico (CO_2), gás sulfídrico (H_2S) e Nitrogênio (N_2). Considerando a gênese do gás natural e o seu uso como combustível fóssil, é correto afirmar:

- A) O gás natural é considerado um recurso sustentável e renovável, sem impacto para o efeito estufa.
- B) O gás natural, como próprio nome diz, é considerado um combustível sem nenhum impacto ambiental.
- C) O gás natural é um combustível que não gera CO_2 na combustão, sendo considerado um combustível verde.



D) O gás natural não é renovável, mas quando in natura não impacta no efeito estufa, somente após a combustão devido a produção do CO_2 .

E) O gás natural não é um recurso renovável e contribui para o aumento do efeito estufa in natura e também após a combustão.

Comentários:

Se o gás natural é encontrado em reservatórios subterrâneos, é um indicativo de ser não renovável. Sua queima, retira carbono "armazenado" na litosfera e o libera para atmosfera, o que contribui para o agravamento do efeito estufa.

Resposta: letra E

Carvão mineral

O **carvão** é um minério não metálico composto por hidrocarbonetos e formado a partir de vegetais, como folhas de árvores, raízes, galhos e troncos. Diferentemente do petróleo, é formado apenas pela decomposição vegetal.



Carvão mineral x carvão vegetal

Estes dois termos podem ser facilmente confundidos. Carvão mineral é um combustível fóssil, como citamos anteriormente, enquanto, o carvão vegetal é resultante da carbonização de madeira ou lenha. Isto é, o carvão vegetal é um combustível, mas não um combustível fóssil.

Carvão mineral	Carvão vegetal
Combustível fóssil	Combustível
Fonte de energia não renovável	Fonte de energia renovável
Sua queima emite gases poluentes, como CO_2 e CO , a sua extração oferece alto risco aos operários, produzem resíduos tóxicos e promovem poluição térmica	Para sua produção, é necessário o desmatamento de grandes áreas

O carvão mineral desempenhou um papel muito importante na industrialização, sendo amplamente utilizado nas máquinas a vapor durante a Revolução Industrial. Atualmente, é empregado principalmente nas usinas termelétricas.



CURIOSIDADE



Como funcionam as usinas termelétricas?

As usinas termelétricas são baseadas na queima de combustíveis para produção de energia. O processo tem início com a queima dos combustíveis, como o carvão, e a partir da liberação de calor tem-se o aquecimento de uma caldeira gerando vapor de água. O vapor é capaz de mover as pás da turbina do gerador, havendo a conversão da energia mecânica para a energia elétrica. Em seguida, o vapor passa por um condensador e uma torre de resfriamento, retornando para o estado líquido e consequentemente, pode ser usado novamente.



(MEC – PPL) A usina termelétrica a carvão é um dos tipos de unidades geradoras de energia elétrica no Brasil. Essas usinas transformam a energia contida no combustível (carvão mineral) em energia elétrica.

Em que sequência ocorrem os processos para realizar essa transformação?

- A) A usina transforma diretamente toda a energia química contida no carvão em energia elétrica, usando reações de fissão em uma célula combustível.
- B) A usina queima o carvão, produzindo energia térmica, que é transformada em energia elétrica por dispositivos denominados transformadores.
- C) A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para transformar água em vapor. A energia contida no vapor é transformada em energia mecânica na turbina e, então, transformada em energia elétrica no gerador.
- D) A queima do carvão produz energia térmica, que é transformada em energia potencial na torre da usina. Essa energia é então transformada em energia elétrica nas células eletrolíticas.
- E) A queima do carvão produz energia térmica, que é usada para aquecer água, transformando-se novamente em energia química, quando a água é decomposta em hidrogênio e oxigênio, gerando energia elétrica.

Comentário:

Vimos que o processo tem início com a queima do carvão e a partir da liberação de calor, tem-se o aquecimento de uma caldeira gerando vapor de água. O vapor é capaz de mover as pás da turbina do gerador, havendo a conversão da energia mecânica para a energia elétrica.



Resposta: letra C

Impactos ambientais dos combustíveis fósseis

Toda ação, tem uma consequência, concorda? E isto não é diferente em relação à crescente queima de combustíveis fósseis, contudo, as consequências podem ser caras demais. Um dos principais impactos causados foi a alteração do ciclo do carbono, com consequente agravamento do efeito estufa, causando a preocupação dos pesquisadores.

Com a queima de combustíveis fósseis, o carbono que antes estava armazenado na litosfera, passa a ser lançado para a atmosfera na forma de CO_2 . Mas se a queima for intensa e contínua, o lançamento de CO_2 se torna maior que o sequestro do carbono pelas plantas no processo de fotossíntese, desestabilizando o ciclo biogeoquímico.

Além do lançamento de CO_2 , a queima de combustíveis derivados do petróleo, como o diesel, é responsável pela emissão de substâncias perigosíssimas na atmosfera. De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade da Califórnia⁵, a queima de diesel pode produzir até sete vezes mais aerossóis secundários comparado a gasolina.

Os chamados aerossóis orgânicos são partículas altamente prejudiciais à saúde e são classificadas em primários, oriundos diretamente dos automóveis, e secundários, formados na atmosfera a partir dos gases vindos dos automóveis. No caso do diesel, a sua queima libera fuligem e óxidos de nitrogênio.

Infelizmente, os impactos não param. Além destes citados, devemos lembrar dos vazamentos de petróleo que podem acontecer nas plataformas de extração, contaminando rapidamente uma grande área do mar. Como resultado, temos o envenenamento de animais e o bloqueio da passagem de luz solar, impedindo a fotossíntese das algas marinhas e consequentemente, provocando a diminuição do teor de oxigênio na água.

Biogás, um biocombustível

Os **biocombustíveis** são combustíveis produzidos a partir da **biomassa**. Desta forma, são oriundos de fontes renováveis e também são biodegradáveis. Como principais exemplos, podemos citar o etanol, o biodiesel e o **metano** que é um hidrocarboneto.

Mas o que seria essa dita biomassa?

Biomassa é toda matéria orgânica que pode ser empregada para a obtenção de energia limpa, ou seja, sem contribuir para o acúmulo de poluentes na atmosfera, diferentemente da queima de combustíveis fósseis. Como exemplo, temos a soja, milho, lenha, celulose, esterco, bagaço da cana de açúcar e até o lixo orgânico provenientes das nossas casas.

⁵ GENTNER, Drew R. et al. Elucidating secondary organic aerosol from diesel and gasoline vehicles through detailed characterization of organic carbon emissions. **Proceedings of the National Academy of Sciences**, v. 109, n. 45, p. 18318-18323, 2012.



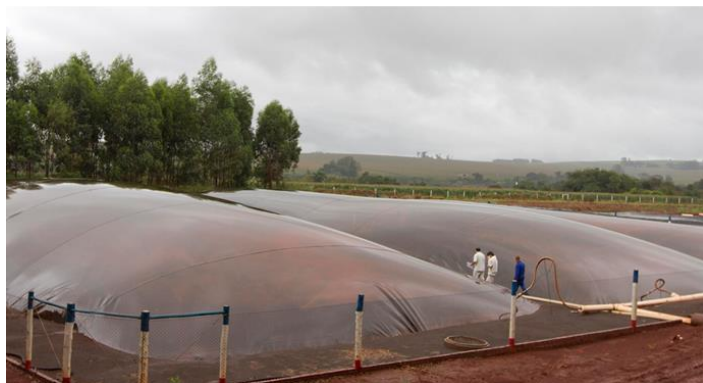
Tendo em vista todos os impactos ambientais provocados pelos combustíveis fósseis, bem como a sua finitude, novas alternativas energéticas são extremamente necessárias. Assim, o desenvolvimento dos biocombustíveis é importantíssimo para a manutenção da nossa sociedade, uma vez que são capazes de substituir os combustíveis fósseis e de quebra, não contribuem para o acúmulo de gases poluentes.

É relevante ressaltar que existe um equilíbrio entre a liberação de CO_2 na produção de biocombustíveis e a sua absorção pela nova safra de vegetais que serão futuramente utilizados como biomassa. Desta forma, não há o acúmulo de CO_2 na atmosfera nas proporções observadas com a queima de combustíveis fósseis.

Você se lembra que no destaque sobre a adulteração de combustíveis, comentei que o acréscimo de 25% de etanol na gasolina diminuiria o CO liberado? Pois bem, este é outro bônus dos biocombustíveis como o etanol, aqueles que possuem oxigênio em sua composição impedem que haja muitas reações de combustão incompleta e por conseguinte, reduzem a emissão de CO. Mas, o foco da nossa aula hoje são os hidrocarbonetos. Por isso, vamos falar do biogás (metano).

O **biogás** é um biocombustível composto por **metano (CH_4)** e dióxido de carbono (CO_2), majoritariamente, além de pequenas porcentagens de gás sulfídrico (H_2S), nitrogênio (N_2), oxigênio (O_2) e hidrogênio (H_2). É **resultante da biodegradação anaeróbica (na ausência de oxigênio) de resíduos orgânicos, como dejetos de animais, lixo doméstico e lodo de esgoto**. Por isso, é também conhecido como **gás do lixo ou gás dos pântanos**. Pode ser empregado na geração de energia elétrica e térmica.

Para a retenção/produção do biogás, é necessário um biodigestor como mostrado nas fotos. Observe que os resíduos são cobertos por um plástico a fim de tornar o ambiente anaeróbico e propício para a decomposição microbiana.



cibiogas.org (2019)

Biodigestor

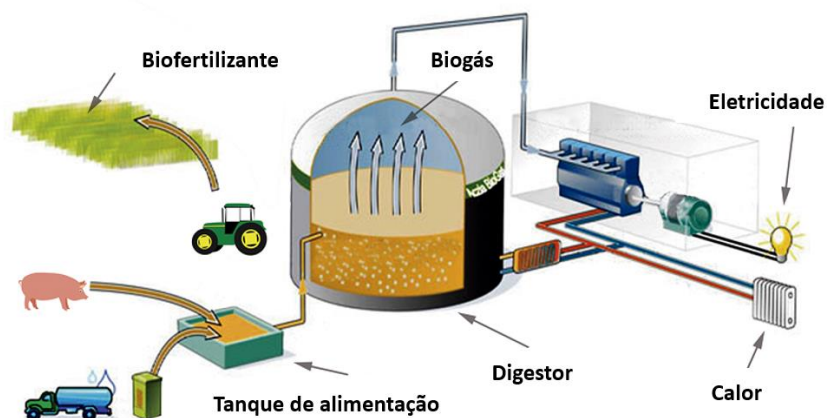


ecycle.eco.br (2019)

Biodigestor residencial

Além da formação do biogás, a biodigestão também gera biofertilizantes de excelente qualidade, isto é, o material já biodigerido concentra muita matéria orgânica e pode ser utilizado em lavouras e plantações. Os biofertilizantes não são poluentes e os nutrientes por estes oferecidos são facilmente absorvidos pelas plantas. Na ilustração abaixo você consegue visualizar o processo de obtenção de biogás e biofertilizantes.





Adaptado de acn.cu (2019)

Fugindo um pouco da discussão dos biocombustíveis, lembro que os animais ruminantes, a exemplo dos bovinos, são fontes poluentes do gás metano, o qual contribui para o agravamento do **efeito estufa**. Essa emissão se dá pelo processo chamado metanogênese, decorrente do processo de digestão fermentativa dos alimentos realizada por esses animais.

Outros hidrocarbonetos importantes

Neste capítulo, até aqui, falamos basicamente sobre alcanos. Não à toa, pois, por serem muito utilizados como combustíveis, têm grande apelo em provas de química, sobretudo nas abordagens de temas ambientais. No entanto, há várias outras funções de hidrocarbonetos muito importantes por suas aplicações industriais. Por isso, nessa última seção da aula, vamos falar sobre vários hidrocarbonetos de forma mais objetiva.

Alcenos (olefinas)

Estão muito associados à indústria petroquímica, pois parte da nafta (fração do petróleo correspondente à gasolina bruta), por meio do cracking e outros processos, é transformado em alcenos. Esses alcenos são, em seguida, transformando em vários outros produtos, com destaque para os polímeros. Abaixo temos dois exemplos de alcenos importantes:



www.plastivision.org (2020)

Eteno (etileno): liberado pelos frutos verdes e atua em seu amadurecimento. É utilizado para promover amadurecimento rápido de frutos. Um dos produtos mais produzidos no mundo. É matéria prima para produção de **polietileno (PE)**, o plástico mais produzido no mundo, o qual é utilizado na confecção de sacolas, utensílios domésticos, embalagens, garrafas, etc.



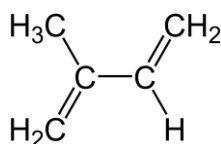
www.plasticstoday.com (2020)

Propeno (propileno): matéria prima para produção do polímero **polipropileno (PP)** que apresenta uma maior resistência térmica e mecânica. O polipropileno, segundo plástico mais produzido, é utilizado na fabricação de para-choques veiculares, fibras, revestimentos.



Alcadienos (dienos)

Não ocorrem na natureza e são produzidos, em grande parte, pela indústria petroquímica para produção subsequente de borrachas sintéticas e polímeros. O dieno de maior destaque é sem dúvida o **isopreno** (fórmula estrutural abaixo), pois é chamado de unidade isoprênica e pode se unir entre si, formando cadeias abertas ou fechadas, denominadas **terpenos**, resultando em óleos essenciais ou aromáticos. Além disso, o isopreno é matéria prima para produção da borracha sintética (poli-isopreno).



Alcinos (acetilênicos)

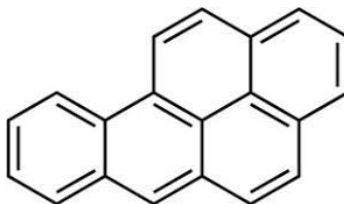
Entre os alcinos, podemos destacar o **etino (acetileno)** que é utilizado como combustível em equipamentos de solda e também na produção de chama de alta temperatura em um instrumento laboratorial chamado Espectrofotômetro de Absorção Atômica, utilizado para determinação de metais. Além disso, o etino é matéria prima para produção de borrachas, plásticos (ex: PVC e PVA) e também na produção de fios para tecidos.

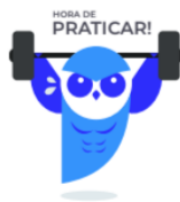
Cicloalcanos (cicloparafinas)

Estão presentes na composição do petróleo. O ciclo-hexano, um deles com maior apelo industrial, é um solvente usado como removedor de tintas e vernizes, e também é matéria prima para produção do polímero náilon.

Hidrocarbonetos aromáticos

Presentes nos destilados da hulha (um tipo de carvão mineral) e também nas cascas de árvores e também no óleo de baleia. Por alguns deles apresentar odor agradável, receberam o nome aromáticos, a exemplo do tolueno. Além disso, os aromáticos são utilizados em diversos ramos da indústria. O tolueno é utilizado na fabricação de vernizes, tintas, adesivos e resinas. O naftaleno é utilizado na composição de repelentes e o xileno em saneantes e tintas. Vale lembrar que os hidrocarbonetos aromáticos, devido a sua apolaridade e por ser lipofílico (solúvel em gorduras), podem ser absorvidos pela via dérmica (pela pele) e também por inalação, resultando em elevada toxicidade (carcinogênicos), sobretudo aqueles policíclicos (HPAs - hidrocarbonetos policíclicos aromáticos). O benzopireno, ilustrado abaixo, é liberado pela combustão incompleta de tabaco, óleo e hulha, o que demonstra o risco de contaminação aos HPAs em nosso dia a dia.





PRINCIPAIS PONTOS DO TÓPICO

Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por **carbono** e **hidrogênio**, como fórmula genérica C_xH_y .

Resumo das características das funções de hidrocarbonetos

Funções de hidrocarbonetos	Sinônimos	Características	Fórmula geral
Alcano	Hidrocarbonetos parafínicos	Cadeia acíclica (aberta), saturada (apenas ligações simples)	C_nH_{2n+2}
Alceno	Alqueno, olefina, hidrocarbonetos etilênicos	Cadeia acíclica (aberta), insaturada por apenas 1 ligação dupla	C_nH_{2n}
Cicloalcano	Ciclano, cicloparafina	Cadeia cíclica (fechada), saturada (apenas ligações simples)	C_nH_{2n}
Alcino	Alquinos, hidrocarbonetos acetilênicos	Cadeia acíclica (aberta), insaturada por apenas 1 ligação tripla, com fórmula geral	C_nH_{2n-2}
Alcadieno	Dienos	Cadeia acíclica (aberta), insaturada por 2 ligações duplas	C_nH_{2n-2}
Cicloalceno	Ciclono	Cadeia cíclica (fechada), insaturada por apenas 1 ligação dupla	C_nH_{2n-2}
Aromático		Apresentam um ou mais anéis benzênicos (anéis aromáticos) em sua estrutura.	Não possui. Apresenta baixa relação hidrogênio/carbono

Nomenclatura de hidrocarbonetos

RADICAIS + PREFIXO + INFIXO + SUFIXO

RADICAIS: ramificações da cadeia carbônica que não pertencem à cadeia principal (explico em detalhes mais adiante);

PREFIXO: está relacionado com a quantidade de carbonos da cadeia carbônica principal;

INFIXO: está relacionado com a presença de insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos);



SUFIXO: está relacionado com a função orgânica (grupos de átomos específicos).

1º passo: identificarmos o **PREFIXO**:

Nº de carbonos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PREFIXO	met	et	prop	but	pent	hex	hept	oct	non	dec

Nº de carbonos	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PREFIXO	undec	dodec	tridec	tetradec	pentadec	hexadec	heptadec	octadec	nonadec	eicos

2º passo: identificar insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos) para encontrarmos o **INFIXO**:

	Quantidade de ligações		
	1	2	3
Apenas ligações simples (-C-C-)	AN		
Ligação dupla (-C=C-)	EN	DIEN	TRIEN
Ligação tripla (-C≡C-)	IN	DIIN	TRIIN

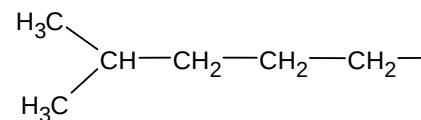
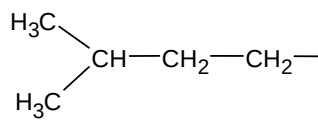
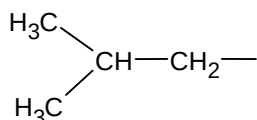
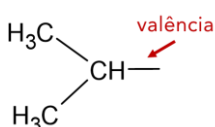
3º passo: identificar a função orgânica presente para definirmos qual **SUFIXO** deve ser utilizado. Hidrocarbonetos terminam com "o".

4º passo (último passo): numerar os carbonos da cadeia carbônica principal e identificar a posição das ramificações, insaturações e das funções orgânicas.

Nome das principais ramificações:

Composto	Ramificação
CH ₄ (metano)	-CH ₃ (metil)
CH ₃ -CH ₃ (etano)	-CH ₂ CH ₃ (etil)
CH ₃ -CH ₂ -CH ₃ (propano)	-CH ₂ CH ₂ CH ₃ (propil) (ou normal propil ou n-propil)
CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃ (butano)	-CH ₂ CH ₂ CH ₂ CH ₃ (butil) (ou normal butil ou n-butil) Obs: normal remete a não ramificado

Outras ramificações importantes:

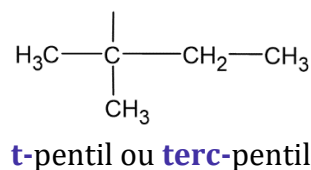
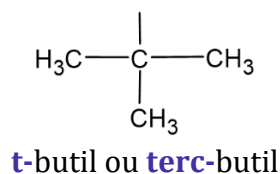
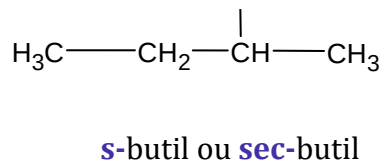
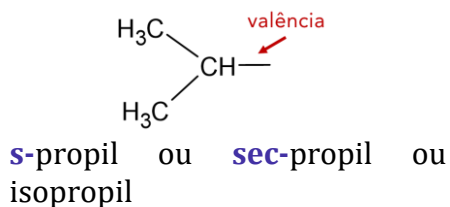


isopropil ou s-propil

isobutil

isopentil ou isoamil

isohexil

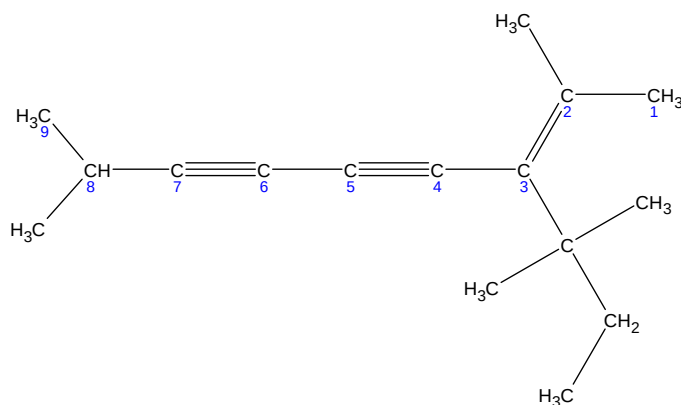


Nomenclatura de hidrocarbonetos acíclicos

- 1) Identificar a cadeia principal, isto é, a cadeia com maior número de insaturações (ligações duplas e ligações triplas) e a mais longa (com maior número de carbono).
- 2) A cadeia principal deve ser enumerada para produzir as menores posições para insaturações e ramificações, nessa ordem de prioridade, ou seja, se houver insaturação e ramificações (radicais), inicia-se a numeração da extremidade mais próxima da insaturação.
- 3) Por fim, depois das etapas anteriores, definimos a nomenclatura do hidrocarboneto seguindo a seguinte ordem:
 - a) **Nome dos radicais** em ordem alfabética, antecidos dos respectivos números de suas posições
 - b) **Prefixo** (relacionado ao número de carbonos da cadeia principal)
 - c) **Infixo** (relacionado à presença de insaturações). Se necessário, indicar posição.
 - d) **Sufixo** relacionado com a função orgânica (Em hidrocarboneto = "o").

Exemplo:





2,8-dimetil-3-terc-pentil-non-2-en-4,6-diino
radicais - prefixo - infixo - sufixo

Nomenclatura de hidrocarbonetos cíclicos

RADICAIS + CICLO + PREFIXO + INFIXO + SUFIXO

RADICAIS: ramificações da cadeia carbônica que não pertencem à cadeia principal;

PREFIXO: está relacionado com a quantidade de carbonos da **cadeia carbônica principal que será sempre a cadeia cíclica (fechada)**;

INFIXO: está relacionado com a presença de insaturações (ligações duplas ou triplas entre carbonos);

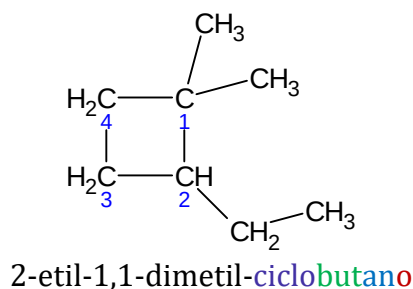
SUFIXO: está relacionado com a função orgânica (grupos de átomos específicos), que no caso dos hidrocarbonetos será "o".

Prioridades para definição da cadeia principal:

- 1) A cadeia principal deve ser enumerada para produzir as menores posições para insaturações e ramificações, nessa ordem de prioridade, ou seja, se houver insaturação e ramificações (radicais), inicia-se a numeração da extremidade mais próxima da insaturação escolhendo aquele sentido que produzirá também menores números para as ramificações.
- 2) Caso haja duas ramificações diferentes, devemos priorizar (atribuir menor numeração) ao carbono daquele radical que seja o primeiro em ordem alfabética.
- 3) Carbonos com mais insaturações terão prioridade em relação aos carbonos com apenas um radical, mesmo que a prioridade da ordem alfabética não seja respeitada.

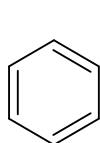
Exemplo:



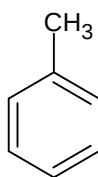


Nomenclatura de hidrocarbonetos aromáticos

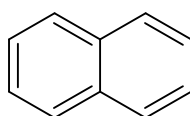
Necessário memorizar nomes específicos:



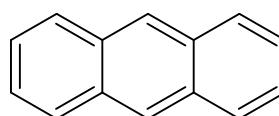
Benzeno



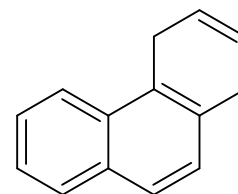
Metilbenzeno
ou
Tolueno



Naftaleno
Comercialmente
conhecido como
"naftalina".

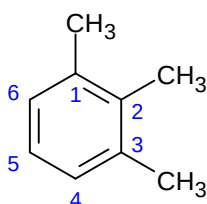


Antraceno



Fenantreno

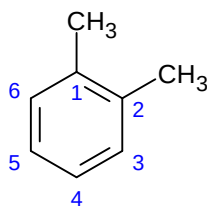
Siga a lógica **RADICAIS+NOME DO AROMÁTICO**. Exemplo:



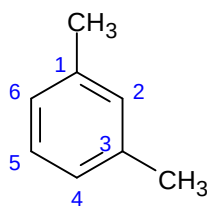
1,2,3-trimetilbenzeno

As posições **1,2**; **1,3** e **1,4** podem ser também indicadas, respectivamente, pelos termos "**orto-**" ou "**o-**"; "**meta-**" ou "**m-**"; e "**para-**" ou "**p-**".

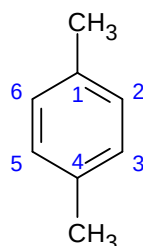




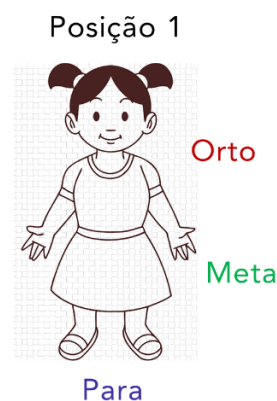
1,2-dimetil-benzeno
ou
o-dimetil-bezeno
ou
o-xileno



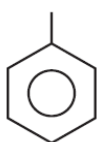
1,3-dimetil-benzeno
ou
m-dimetil-bezeno
ou
m-xileno



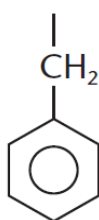
1,4-dimetil-benzeno
ou
p-dimetil-bezeno
ou
p-xileno



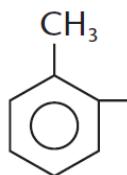
Alguns radicais aromáticos:



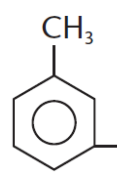
fenil



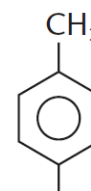
benzil



o-toluil



m-toluil



p-toluil

Principais propriedades dos hidrocarbonetos

Os **hidrocarbonetos** por serem **apolares**, não se dissolvem em água que é polar. Além disso, por apresentarem força intermolecular fraca (dipolo induzido), as **suas moléculas estão fracamente atraídas** e, por isso, é necessário menor energia (menor temperatura) para produzir mudança de fase do sólido para o líquido ou do líquido para o gasoso, ou seja, apresentam **menores PF** (ponto de fusão) e **PE** (ponto de ebulição). Como exemplo, vamos comparar a H_2O (polar, ligação de hidrogênio) e o H_3C-CH_3 (apolar, dipolo-dipolo). A primeira substância apresenta PE $100^\circ C$, ao passo que a segunda apresenta PE muito menor, $-89^\circ C$.

Lógica por trás das propriedades:

- Ao comparar duas moléculas, via de regra, apresentará menores PF e PE aquela que apresentar força intermolecular mais fraca** (obs: só não será verdadeiro quando a diferença de peso molecular for muito grande); e
- Ao comparar duas moléculas que apresentem o mesmo tipo de força intermolecular, aquela que apresentar menor peso molecular apresentará menores PF e PE.**

Principais propriedades dos hidrocarbonetos:

- **Apolares:** insolúveis em água e solúveis em solventes apolares;
- **Densidade menor que a água;**
- **Ponto de Fusão (PF) e Ponto de Ebulição (PE)** dependentes do número de carbonos, da presença de ramificações (quanto mais ramificações, menores serão PF e PE), da presença de dupla ligação



(a presença de dupla diminui os valores de PF e PE) e da cadeia ser cíclica (maior PF e PE) ou acíclica (menor PF e PE).

Estabilidade dos hidrocarbonetos:

- ordem decrescente de reatividade: **alcinos > alcenos > alcanos**.
- ressonância observada em cadeias com duplas ligações conjugadas e em aromáticos aumenta a estabilidade das moléculas.

Aplicações dos hidrocarbonetos

Combustíveis fósseis são formados por matéria orgânica e como principais exemplos, podemos citar o **petróleo**, o **gás natural** e o **carvão**. Todos esses são compostos por hidrocarbonetos.

Mas afinal, o que é o petróleo?

Petróleo: mistura de alta complexidade, composta principalmente por hidrocarbonetos diversos (compostos formados por carbono e hidrogênio) de cadeia aberta (alifáticos), de cadeia cíclicas (alíclicas) não aromáticas e de cadeias aromáticas. Estão presentes, em menor quantidade, outros elementos como nitrogênio, oxigênio, enxofre e metais. O petróleo é um tipo de combustível fóssil, assim como o carvão mineral e o gás natural, e é formado por processos lentos de decomposição de organismos soterrados que se encontram em condições favoráveis de temperatura e pressão. Por fim, vale lembrar que o petróleo é um tipo de combustível não renovável.



www.opetroleo.com.br (2018)

Por isso, o petróleo bruto precisa passar por uma sequência de processos mecânicos e químicos chamado **refino do petróleo**, os quais ocorrem, como o próprio nome sugere, nas **refinarias de petróleo**. Etapas do refino: decantação, filtração, destilação fracionada, destilação a vácuo.



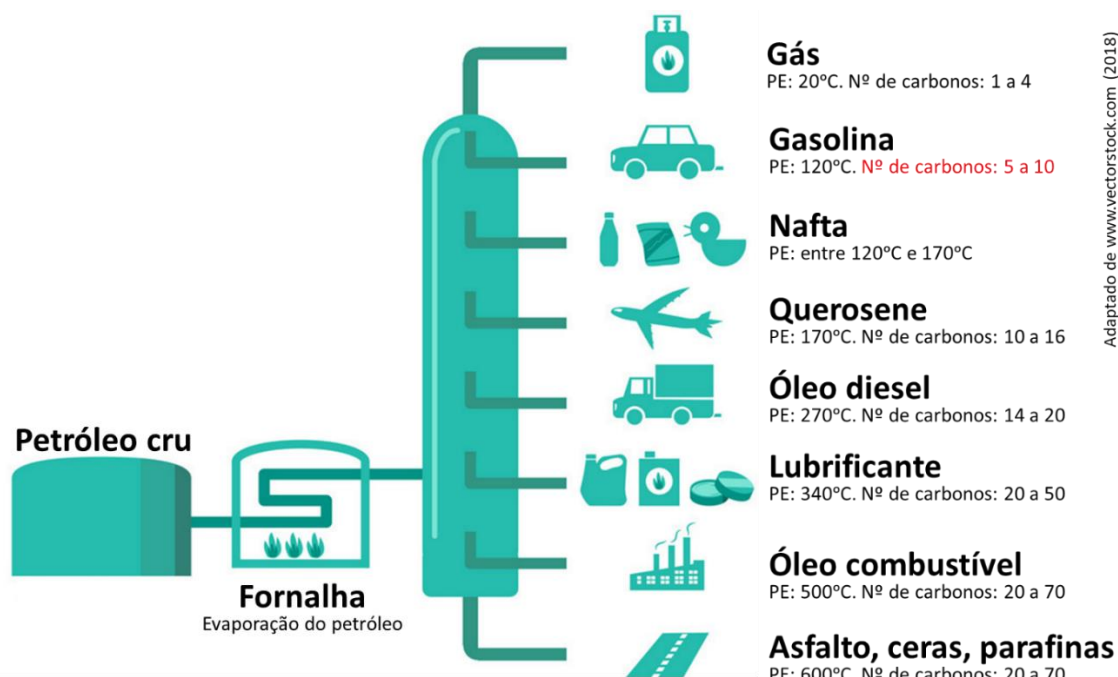


Ilustração da destilação fracionada do petróleo. Destaque para a separação de seus diferentes componentes baseados nos diferentes pontos de ebulição (PE), os quais, por sua vez, estão relacionados à quantidade de carbonos

Após as etapas de destilação, alguns tratamentos químicos podem ser empregados para agregar mais valor aos produtos extraídos do petróleo, dentre os quais destacam-se: craqueamento (cracking), reforma catalítica e polimerização.

Gás Natural

De acordo com a ANP, “**gás natural** é uma substância composta por hidrocarbonetos que permanecem em estado gasoso nas condições atmosféricas normais.” Dentre tais hidrocarbonetos, temos majoritariamente o **metano (CH_4)**, seguido de **etano (C_2H_6)** e em menor quantidade, o propano (C_3H_8).

Gás natural x gás liquefeito de petróleo (GLP)

É muito comum confundir os dois termos acima, mas existe uma diferença entre eles. Enquanto o gás natural é composto majoritariamente por metano (CH_4), o GLP é composto por propano (C_3H_8) e butano (C_4H_{10}). Lembre-se que o GLP é aquele gás de cozinha que usamos nas nossas casas.

Carvão mineral

O **carvão** é um minério não metálico composto por hidrocarbonetos e formado a partir de vegetais, como folhas de árvores, raízes, galhos e troncos. Diferentemente do petróleo, é formado apenas pela decomposição vegetal.

Carvão mineral x carvão vegetal



Estes dois termos podem ser facilmente confundidos. Carvão mineral é um combustível fóssil, como citamos anteriormente, enquanto, o carvão vegetal é resultante da carbonização de madeira ou lenha. Isto é, o carvão vegetal é um combustível, mas não um combustível fóssil.

Biogás, um biocombustível

O **biogás** é um biocombustível composto por **metano (CH₄)** e dióxido de carbono (CO₂), majoritariamente, além de pequenas porcentagens de gás sulfídrico (H₂S), nitrogênio (N₂), oxigênio (O₂) e hidrogênio (H₂). É **resultante da biodegradação anaeróbica (na ausência de oxigênio) de resíduos orgânicos, como dejetos de animais, lixo doméstico e lodo de esgoto**. Por isso, é também conhecido como **gás do lixo ou gás dos pântanos**. Pode ser empregado na geração de energia elétrica e térmica.

Outros hidrocarbonetos importantes

Eteno (etileno): liberado no amadurecimento de frutas. Matéria prima para produção de polietileno (PE).

Propeno (propileno): matéria prima para produção do polipropileno (PP).

Isopreno: matéria prima para terpenos, óleos essenciais e borracha sintética (poli-isopreno).

Etino (acetileno): combustível em equipamentos de solda. Matéria prima para produção de borracha, plásticos (PVC e PVA), e tecidos.

Cicloexano: solvente removedor de tintas e vernizes e utilizado na produção de náilon.

Hidrocarbonetos aromáticos: diversas aplicações industriais, nos ramos alimentício, de medicamentos e de polímeros. Apresentam elevada toxicidade, sobretudo os policíclicos (HPAs - hidrocarbonetos policíclicos aromáticos).



QUESTÕES COMENTADAS - AOCP

Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações.

1. (Instituto AOCP - Técnico (UEPB)/Laboratório/Química/2019) Sobre hidrocarbonetos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

() Hidrocarbonetos são substâncias orgânicas constituídas somente por átomos de carbono e hidrogênio.

() São chamados de alcanos os hidrocarbonetos insaturados de cadeia ramificada.

() O benzeno é um hidrocarboneto de cadeia aberta e possui três insaturações.

() O propano é um hidrocarboneto insaturado de cadeia aberta.

() Os alcinos possuem, obrigatoriamente, uma ligação tripla entre carbonos.

a) F – V – V – V – F.

b) V – F – V – V – F.

c) V – F – F – F – V.

d) F – F – V – F – V.

e) F – F – F – V – V.

Comentários:

Afirmativa I: correto. Perfeito! Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados essencialmente por carbono e hidrogênio.

Afirmativa II: incorreto. Alcanos são hidrocarbonetos saturados, ou seja, apresentam apenas ligações simples entre carbonos. Sua cadeia pode ser ramificada ou não ramificada.

Afirmativa III: incorreto. O único erro da sentença foi mencionar que o benzeno possui cadeia aberta, porém nós já sabemos que é fechada.

Afirmativa IV: incorreto. Note que o infixo "**an**" indica que o prop**an**o apresenta apenas ligações simples, ou seja, é um hidrocarboneto saturado. E possui cadeia aberta, já que não possui o termo "ciclo" no início do nome.

Afirmativa V: correto. Os alcinos são hidrocarbonetos insaturados que apresenta uma ligação tripla entre átomos de carbono.

Resposta: letra C

2. (Instituto AOCP - Perito (ITEP RN)/Criminal/2018) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.



Os alcanos são _____ caracterizados por possuírem apenas átomos de _____ e _____ em suas moléculas e terem cadeia saturada, ou seja, apenas ligações covalentes simples entre carbonos. A principal fonte de alcanos é o petróleo e o gás natural.

- a) hidrocarbonetos / carbono / oxigênio
- b) hidrocarbonetos / carbono / nitrogênio
- c) hidrocarbonetos / carbono / hidrogênio
- d) hidrogênios / carbono / oxigênio
- e) oxigênios / carbono / hidrogênio

Comentários:

Os Hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados essencialmente por hidrogênio e carbono. As principais funções orgânicas dentre os hidrocarbonetos são alcanos, alcenos, alcadienos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos e aromáticos.

Resposta: letra C

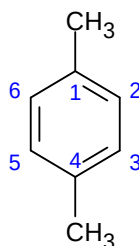
Texto para as próximas questões:

Os compostos orgânicos podem ser divididos em uma série de categorias diferentes de acordo com suas propriedades. Os hidrocarbonetos correspondem às categorias mais simples. Em relação aos hidrocarbonetos, julgue, como VERDADEIRO ou FALSO, os itens a seguir.

3. (INSTITUTO AOCP - 2018 - UFOB - Técnico de Laboratório - Química) O para-dimetil-benzeno possui oito carbonos e dezesseis hidrogênios em sua estrutura.

Comentários:

Questão bem simples. Precisamos inicialmente determinar a fórmula estrutural do para-dimetil-benzeno e, logo em seguida contar o número de carbonos e hidrogênios da molécula. Conforme visto em aula, o benzeno consiste em um anel aromático com 3 ligações duplas intercaladas com 3 ligações simples e pode ter substituintes nas posições orto, meta e para. Dessa forma, temos a seguinte fórmula estrutural do para-dimetil-benzeno:



Por meio da contagem de átomos de carbono e hidrogênio, podemos chegar na fórmula molecular: C₈H₁₀.

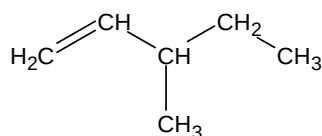
Resposta: errado



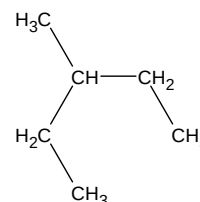
4. (INSTITUTO AOCP - 2018 - UFOB - Técnico de Laboratório - Química) O 3-metil-pent-1-eno contém o mesmo número de carbonos que o 2-etil-butano.

Comentários:

Aqui precisamos a partir do nome dos compostos, desenhar as estruturas e contar o número de carbonos em cada uma delas.



3-metil-pent-1-eno



2-etil-butano

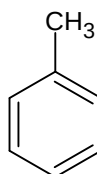
Como se vê, ambas moléculas apresentam 6 carbonos, porém nota-se que o composto 2-etil-butano não existe, porque a estrutura obtida por essa nomenclatura de acordo com as regras de nomenclatura recebe outro nome, lembre-se que devemos priorizar na cadeia carbônica a presença de insaturações primeiramente, e posteriormente, o maior número de carbono. Nesse caso, a estrutura receberia o nome de 3-metil-pentano. Sendo assim, o erro da questão está na nomenclatura, pois os dois compostos apresentam o mesmo número de carbono.

Resposta: errado

5. (INSTITUTO AOCP - 2018 - UFOB - Técnico de Laboratório - Química) Tolueno é o nome popularmente utilizado para denominar o metil-benzeno.

Comentários:

Conforme vimos em aula, os hidrocarbonetos aromáticos recebem nomes particulares que você precisa memorizar.



Metilbenzeno
ou
Tolueno

Resposta: correto

6. (INSTITUTO AOCP - 2018 - UFOB - Técnico de Laboratório - Química) Os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e que contêm pelo menos uma ligação tripla, enquanto os ciclanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada com ligações simples.

Comentários:



Os alcenos são hidrocarbonetos insaturados que apresentam uma única dupla ligação entre carbonos, de cadeia acíclica ou aberta. Os cicloalcanos são hidrocarbonetos cíclicos (cadeia fechada), apresentando apenas ligações simples.

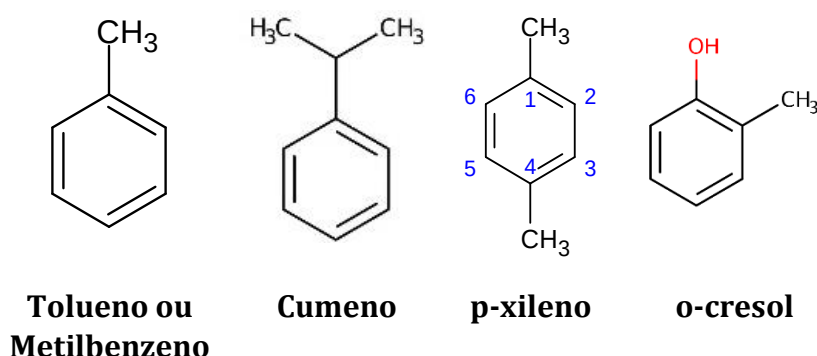
Resposta: errado

7. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Química/2016) Sobre hidrocarbonetos, assinale a alternativa correta.

- a) Tolueno, xileno, cumeno e cresol são exemplos de compostos aromáticos.
- b) Um alceno encontrado nas folhas de repolho apresenta 32 átomos de carbono, então ele deverá conter 64 átomos de hidrogênio.
- c) Um fenômeno característico dos compostos aromáticos é a sua ressonância, em que ligações pi (π) deslocalizadas em uma estrutura cíclica, geram uma instabilidade tornando-os bastante reativos.
- d) O composto 4-etil-2,3-dimetil-3-vinil-1,4-dieno apresenta fórmula molecular $C_{12}H_{24}$.
- e) Os principais tipos de hidrocarbonetos são: parafinas, aromáticos, olefinas, alcinos, ciclanos e fulerenos entre outros.

Comentários:

Letra A: correta. Todos são exemplos de compostos aromáticos, uma vez que apresentam um anel benzênico (anel aromático) em sua estrutura.

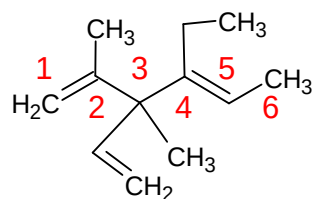


Letra B: incorreta. De acordo com a fórmula geral dos alcanos C_nH_{2n+2} , um alceno com 32 átomos de carbono deverá conter 66 átomos de hidrogênio.

Letra C: incorreta. A deslocalização dos elétrons pi nas estruturas de ressonância dos compostos aromáticos é responsável por fornecer grande estabilidade ao anel aromático e, consequentemente, diminuir sua reatividade. Lembre-se que estabilidade e reatividade são inversamente proporcionais.

Letra D: incorreta. Precisamos a partir do nome do composto, desenhar a sua estrutura e contar o número de carbonos e hidrogênios. Feito isto, determinamos que a fórmula molecular do composto é $C_{12}H_{20}$, tornando o item incorreto.





Letra E: incorreta. Os fulerenos não são classificados como hidrocarbonetos, pois são formados apenas por átomos de carbonos. Neste caso, os fulerenos consistem em uma forma alotrópica do carbono.

Resposta: letra A

8. (Instituto AOCP - Técnico (UFFS)/Química/2016) Sobre um determinado hidrocarboneto, foram feitas as seguintes afirmações:

I. Possui fórmula molecular $C_{10}H_{18}$.

II. É um alcadieno.

III. Apresenta 4 ramificações.

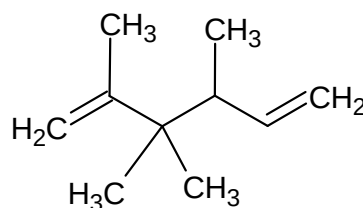
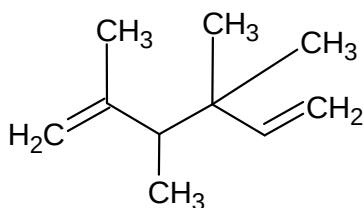
IV. Possui 1 carbono quaternário e 2 carbonos terciários.

Diante dessas afirmações, é correto afirmar que a quantidade de grupos CH_2 na estrutura desse hidrocarboneto será

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

Comentários:

Essa questão foi muito mal elaborada, pois podemos encontrar mais de uma estrutura possível de hidrocarboneto com as características descritas no enunciado. Porém, qualquer que seja o hidrocarboneto encontrado, a quantidade máxima do grupo CH_2 sempre será de dois. Um dos hidrocarbonetos possíveis são os descritos abaixo:



2,3,4,4 tetrametil-hex-1,5-dieno.

2,3,3,4 tetrametil-hex-1,5dieno

Resposta: letra B



QUESTÕES COMENTADAS

Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações.

1. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

As funções alceno, alceno, alcadieno, alcino, ciclano e cicleno contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio.

Comentários:

Os compostos orgânicos mencionados são todos hidrocarbonetos, os quais são compostos orgânicos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Dentre os compostos apresentados, alceno, alceno, alcadieno e alcino são todos hidrocarbonetos acíclicos (não formam ciclos), enquanto que ciclano e cicleno são hidrocarbonetos cíclicos.

Resposta: Certo.

2. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS)/PETROBRAS/2023) Acerca de química orgânica, hidrocarbonetos e polímeros, julgue o item a seguir.

Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam a fórmula geral C_nH_{4n} , em que n representa um número inteiro positivo. A sua principal fonte de obtenção é o gás natural e o petróleo, por isso são chamados de produtos derivados do petróleo. Esse grupo de hidrocarbonetos inclui, em ordem crescente de tamanho da molécula, o metano, o etano, o propano e o butano.

Comentários:

O erro da questão está na fórmula geral, nesse caso a fórmula dos alcanos é C_nH_{2n+2} , onde n é um número inteiro positivo. Isso significa que para cada carbono na molécula, existem duas vezes mais hidrogênios mais dois. Como exemplo temos que a sequência crescente de tamanho das menores moléculas é: metano (CH_4), etano (C_2H_6), propano (C_3H_8), butano (C_4H_{10}). Além disso, os alcanos realmente são obtidos principalmente do gás natural e do petróleo.

Resposta: Errado.

3. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS)/PETROBRAS/Operação/2023 Química e Engenharia Química) Acerca de química orgânica, hidrocarbonetos e polímeros, julgue o item a seguir.

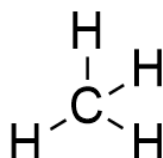
Os hidrocarbonetos são compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio em sua composição. O hidrocarboneto mais simples é o metano, uma substância que está presente no gás natural, usado como combustível, e cuja fórmula é CH_4 , sendo suas moléculas tetraédricas,



com os quatro átomos de hidrogênio em torno do átomo de carbono e ligados a este por ligações simples.

Comentários:

Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio. O metano (CH_4) é o hidrocarboneto mais simples e, de fato, está presente no gás natural utilizado como combustível. Sua molécula possui uma geometria tetraédrica, com os quatro átomos de hidrogênio ligados ao átomo de carbono por ligações simples. Assim a representação do CH_4 é:



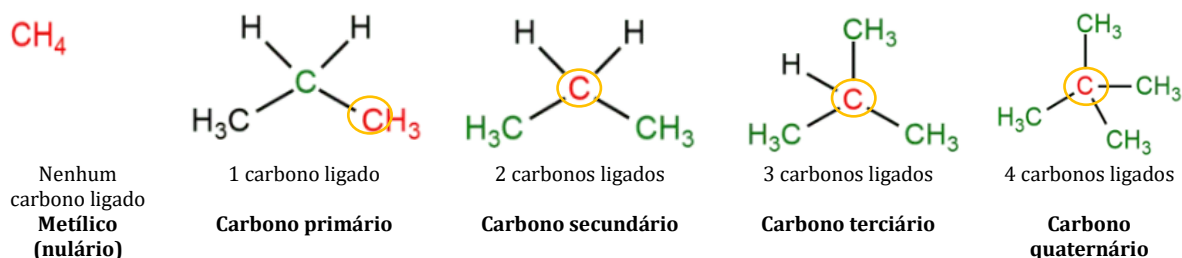
Resposta: Certo.

4. (CETREDE - Prof (Prof Guaiúba) - 2023) Em Química Orgânica, um átomo de carbono é chamado de terciário quando está ligado a

- a) três átomos de hidrogênio.
- b) três átomos de carbono.
- c) três átomos de nitrogênio.
- d) quatro átomos de hidrogênio.
- e) quatro átomos de carbono.

Comentários:

Um átomo de carbono é chamado de terciário quando está ligado a três átomos de carbono.

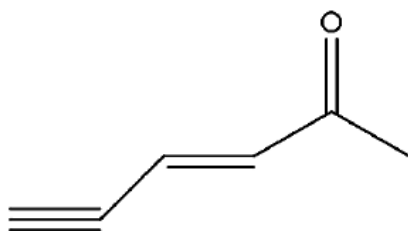


Resposta: letra B.

5. (Instituto Consulplan - Sold (CBM SC)/CBM SC/2023) A prova que você segura, nesse momento, é constituída por átomos. A folha de papel é composta por átomos que se unem e formam um tipo de polissacarídeo – a celulose; enquanto a impressão envolve uma mistura de



pigmentos, resinas e solventes. A estrutura dos compostos e a natureza das ligações químicas depende da distribuição dos elétrons nos átomos. Sobre os hidrocarbonetos, analise a estrutura química a seguir:

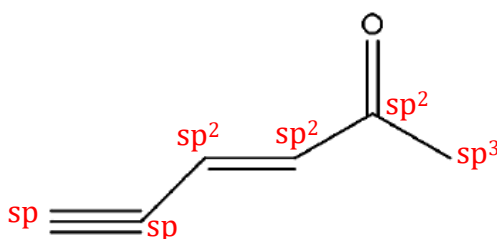


O número de carbono(s) com hibridização sp^3 na estrutura química fornecida será de:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 0 (não há carbono sp^3 na estrutura)

Comentários:

Os átomos de carbono na molécula podem apresentar três tipos de hibridização: sp^3 , sp^2 e sp . O carbono com hibridização sp^3 é caracterizado por possuir quatro ligações simples, cada uma ocupando um dos quatro orbitais híbridos formados.

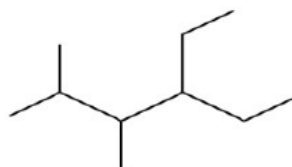


É importante lembrar que a hibridização sp^3 é comum em hidrocarbonetos alifáticos, como os alcanos e cicloalcanos, e em carbonos que estão ligados a quatro átomos diferentes em moléculas de compostos orgânicos mais complexos.

Resposta: letra A.

6. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Observe o hidrocarboneto mostrado abaixo:



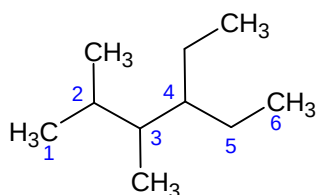


Segundo a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a nomenclatura oficial para o composto acima é:

- a) 4-etil-2,3-dimetil-hexano.
- b) 2,3-dimetil-4-etil-hexano.
- c) 3-etil-4,5-dimetil-hexano.
- d) 2-isopropil-3-etilpentano.
- e) 3-etil-2-isopropilpentano.

Comentários:

Seguindo as regras de nomenclatura da IUPAC, a cadeia principal é o hexano(é a maior cadeia carbônica e possui a ramificação mais próxima) e os substituintes são um grupo etil na posição 4 e dois grupos metil nas posições 2 e 3, resultando na nomenclatura 4-etil-2,3-dimetil-hexano.



Resposta: letra A

7. (UFMT - Téc. Laboratório/Química - UFSBA - 2017) Um hidrocarboneto de fórmula geral C_nH_{2n-2} contendo 2 duplas em sua cadeia principal deve ser classificado como

- A) Alcadieno.
- B) Alcano.
- C) Alceno.
- D) Alcino.

Comentários:

Embora tenha sido fornecido a fórmula geral, ela nem seria necessária, pois sabemos que hidrocarbonetos com duas duplas na cadeia principal são denominados alcadienos (dienos, olefinas).

Resposta: letra A



8. (Cesgranrio - Téc. Operação Jr. - Petrobras - 2011) Alcano é um tipo de hidrocarboneto que apresenta cadeia aberta e saturada, além de possuir apenas ligações simples. Qual a fórmula molecular de um alcano com 12 átomos de carbono?

- A) $C_{12}H_8$
- B) $C_{12}H_{36}$
- C) $C_{12}H_{26}$
- D) $C_{12}H_{24}$
- E) $C_{12}H_{12}$

Comentários:

Os alcanos apresentam fórmula geral C_nH_{2n+2} . Aplicando $n=12$ em sua fórmula, temos:

$$C_nH_{2n+2} = C_{12}H_{2 \cdot 12 + 2} = C_{12}H_{26}$$

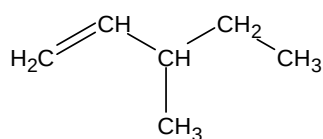
Resposta: letra C

9. (AOCP - Téc. Laboratório - UFOB - 2018) Os compostos orgânicos podem ser divididos em uma série de categorias diferentes de acordo com suas propriedades. Os hidrocarbonetos correspondem às categorias mais simples. Em relação aos hidrocarbonetos, julgue o item a seguir.

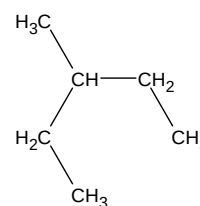
O 3-metil-pent-1-eno contém o mesmo número de carbonos que o 2-etil-butano.

Comentários:

Aqui precisamos a partir do nome dos compostos, desenhar as estruturas e contar o número de carbonos em cada uma delas.



3-metil-pent-1-eno



2-etil-butano

Como se vê, ambas moléculas apresentam 6 carbonos.

Resposta: correto

10. (FCC - Químico - Sec. Meio Ambiente - 2016)

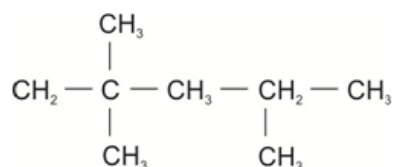
Na combustão da gasolina comum, um de seus componentes - o isooctano é padrão para a qualidade da gasolina. Quanto maior é o índice de octanagem, maior é a compressão que a mistura



gasolina-ar suporta no motor, sem detonação prematura; portanto, melhor é a qualidade da gasolina.

A fórmula molecular do isooctano é C_8H_{18} . A gasolina pode sofrer combustão completa produzindo CO_2 e água ou incompleta - produzindo CO e água ou C (fuligem) e água. Isso ocorre de acordo com a quantidade de oxigênio: combustões completas ocorrem com quantidade de oxigênio suficiente para consumir todo combustível. Por outro lado, a combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível.

O termo isooctano é um nome indevidamente dado ao composto orgânico cuja fórmula estrutural é representada abaixo.

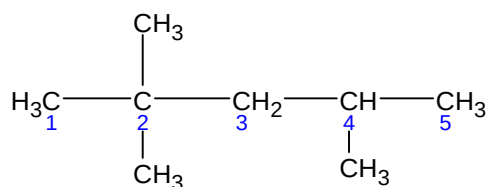


O nome correto (IUPAC) é:

- A) 2,4,4 - trimetilpentano
- B) Isopropil - tercibutil - metano
- C) 2 metil, 3 tercibutil - propano
- D) Isopropil, isobutil - metano
- E) 2,2,4 - trimetilpentano

Comentários:

Tendo como base a estrutura apresentada no enunciado, devemos enumerar da esquerda para a direita para obter menores posições para os três substituintes metil. Desta forma:



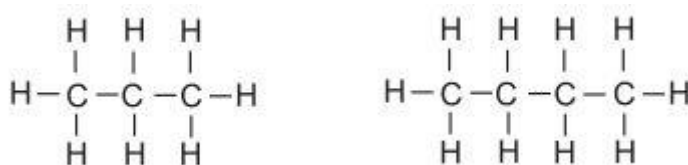
Resumo da estrutura: 3 radicais metil nas posições 2,2,4 e cadeia principal com 5 carbonos.

Nomenclatura: 2,2,4-trimetilpentano

Resposta: letra E



11. (CESGRANRIO - Téc. Operação - PETROBRAS - 2013) O gás liquefeito de petróleo, conhecido como GLP, é constituído basicamente de C_3H_8 e C_4H_{10} , respectivamente, com as seguintes fórmulas estruturais planas:



Esses dois compostos

- A) são exemplos de alcenos.
- B) são exemplos de alcinos.
- C) apresentam as ligações entre os átomos de natureza iônica.
- D) apresentam ligações covalentes entre os seus átomos.
- E) apresentam carbonos quaternários.

Comentários:

Letra A: incorreta. Alcenos apresentam ligação dupla entre carbonos. Nesse caso, há apenas ligações simples.

Letra B: incorreta. Alcinos apresentam ligação tripla entre carbonos.

Letra C: incorreta. As moléculas apresentam ligações de natureza covalente (compartilhamento de elétrons), a exemplo dos dois alcanos apresentados no enunciado.

Letra D: correta. Conforme explicado na alternativa C.

Letra E: incorreta. Como as duas moléculas apresentam cadeia carbônica não ramificada, seus átomos de carbono são primários (ligados a um único carbono), os das extremidades, e secundários (ligados a dois outros carbonos).

Resposta: letra D

12. (IADES - Perito Criminal/Farmácia-Bioquímica - PCDF - 2016) (26/3/2016) Uma jovem de 18 anos de idade morreu após inalar gás de buzina de pressão. Ela estava reunida com amigos na própria casa, em um condomínio de classe média alta em São José do Rio Preto (SP), quando teria inalado a substância. A estudante chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no local.

Disponível em:

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2016/03/26/internas_polbraeco,524210/estudante-de-18-anos-morre-depois-inalar-gas-de-buzina-em-sao-paulo.shtml>.



Acesso em: 10 maio 2016, com adaptações.

De acordo com o centro de toxicologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o gás de buzina é composto de butano e propano. O produto é também encontrado em isqueiros e sistemas de refrigeração de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. O aparelho, uma lata contendo o gás acoplada a uma buzina, é vendido para fazer barulho, mas acaba sendo inalado.

Disponível em:

<<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2016-03-27/universitaria-morre-apos-inalar-gas-de-buzina-em-sao-jose-do-rio-preto.html>>.

Acesso em: 10 maio 2016, com adaptações.

Em relação aos gases butano e propano, é correto afirmar que eles

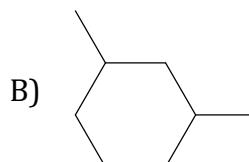
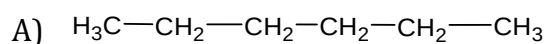
- a) pertencem à família dos alcanos, que são hidrocarbonetos saturados, contendo apenas ligações simples carbono-carbono.
- b) são hidrocarbonetos insaturados, contendo ligação dupla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcenos.
- c) são hidrocarbonetos insaturados, contendo ligação tripla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcinos.
- d) pertencem à família dos alcenos, que são hidrocarbonetos saturados, contendo apenas ligações simples carbono-carbono.
- e) são hidrocarbonetos saturados, contendo ligação dupla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcinos.

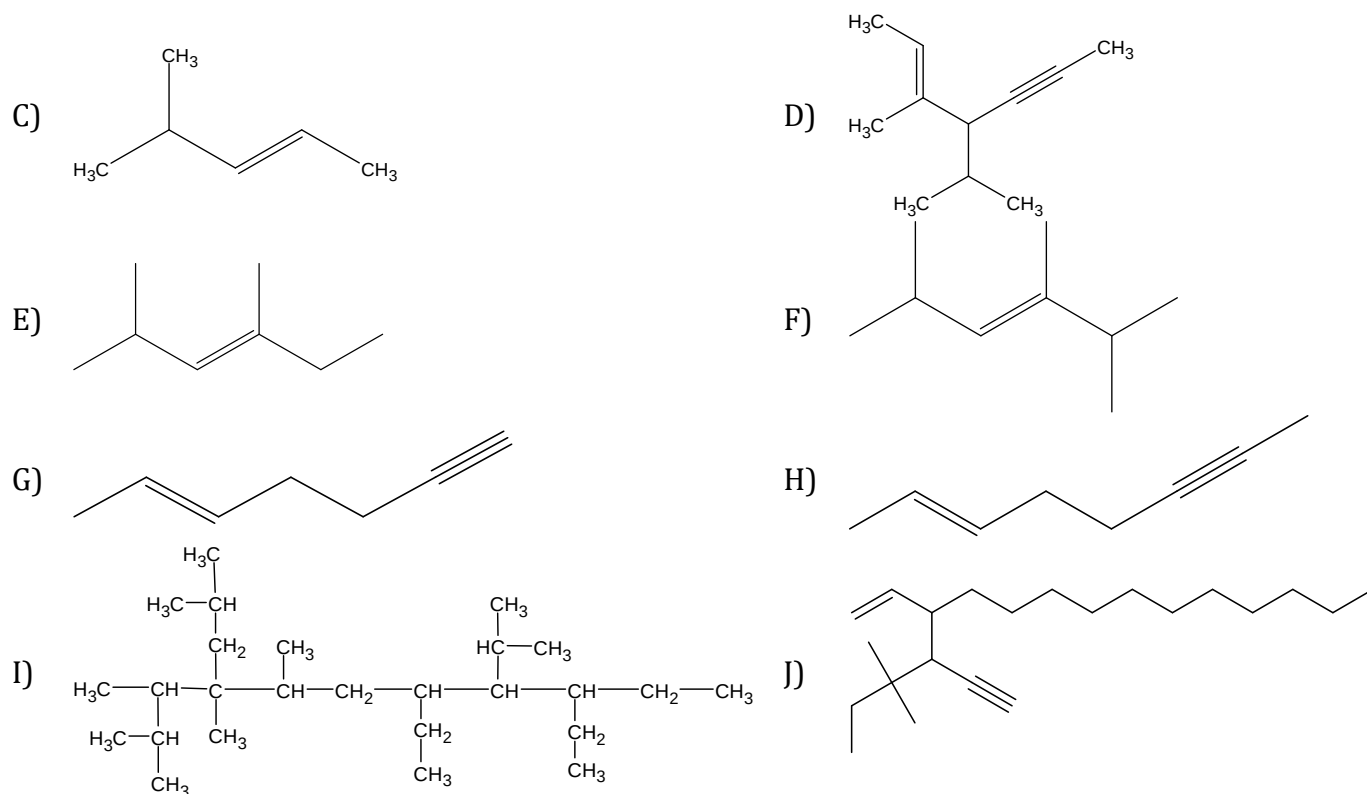
Comentários:

Alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples entre átomos de carbono, alcenos apresentam uma ligação dupla e alcino apresentam uma ligação tripla. Logo, a alternativa A é a correta.

Resposta: letra A

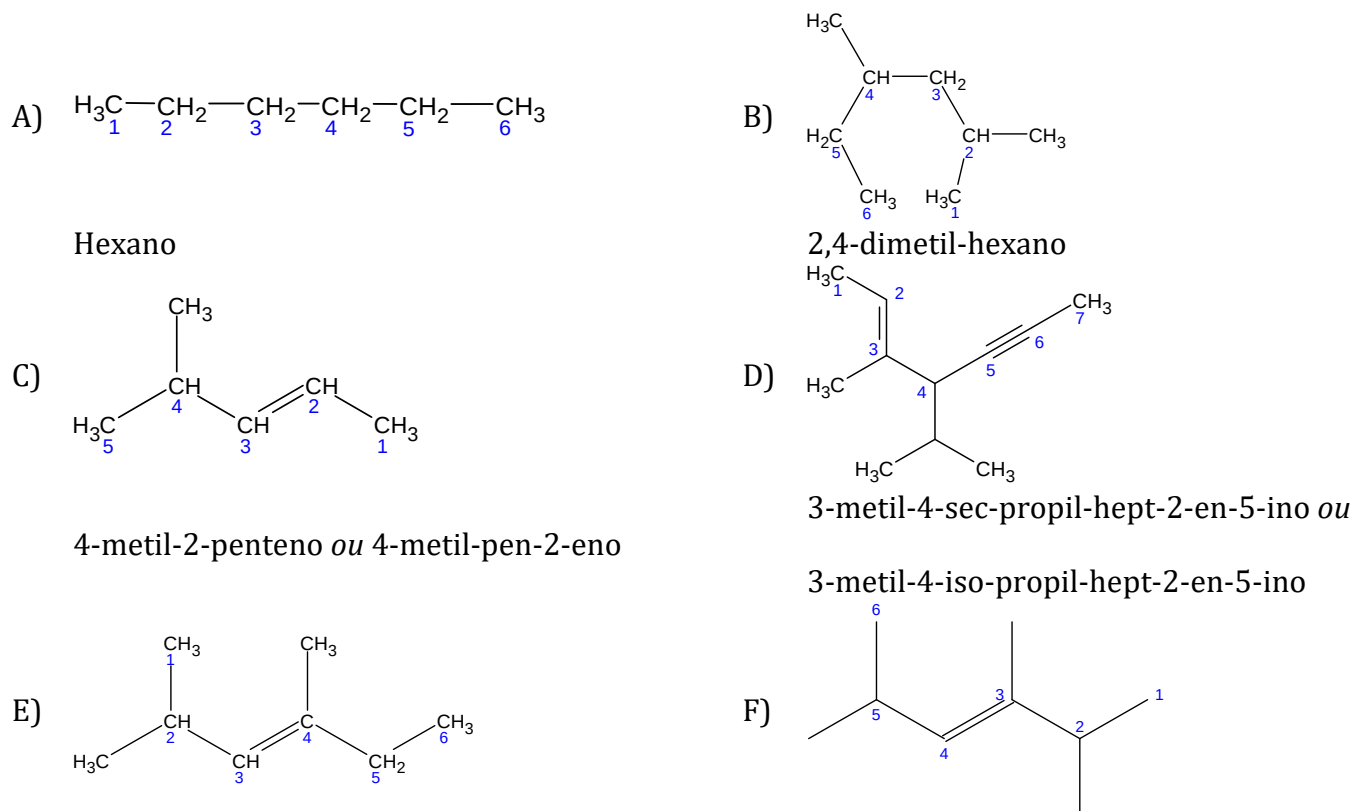
13. Dada as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos acíclicos abaixo, indique os respectivos nomes segundo regras IUPAC:



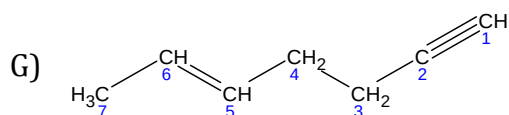


Comentários:

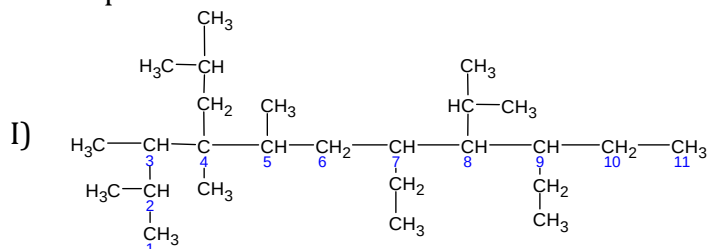
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de definição da cadeia principal e/ou nomenclatura de radicais.



2,4-dimetil-hex-3-eno

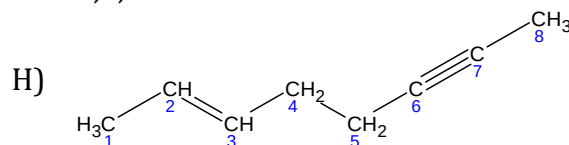


hept-5-en-1-ino

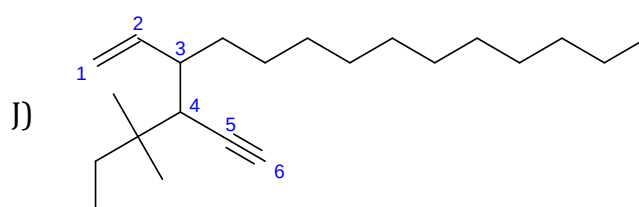


7,9-dietil-4-isobutil-8-isopropil-2,3,4,5-tetrametil-undecano

2,3,5-trimetil-hex-3-eno



oct-2-en-6-ino



4-terc-pentil-3-undecil-hexen-5-ino

14. Com base no nome IUPAC dos hidrocarbonetos, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

A) 3-etil-2, 2-dimetil-hexano;

B) 3,4-dietil-2-metilexano;

C) 3-etil-3-isopropil-heptano;

D) 4-terc-butil-4-etil-2, 2, 3-trimetiloctano.

E) 2, 3-dimetil-1-penteno;

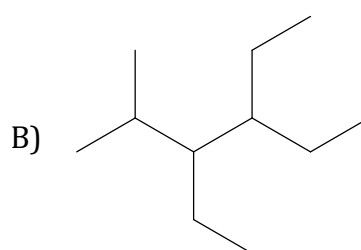
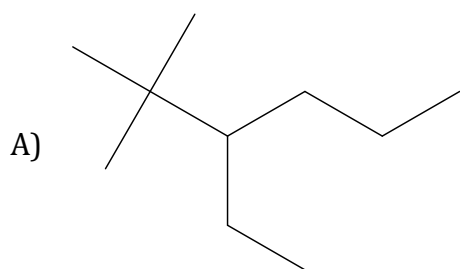
F) 3-etil-2-metil-2-hexeno;

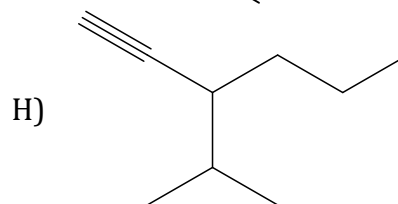
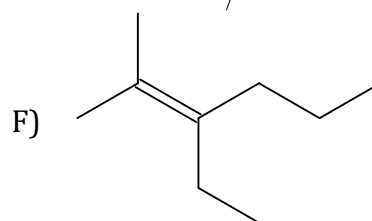
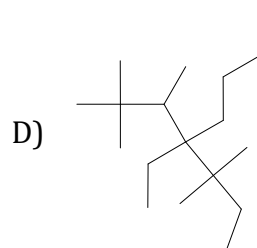
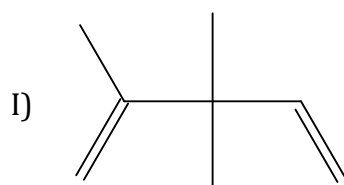
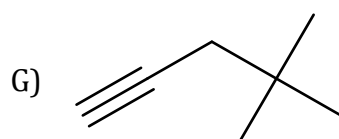
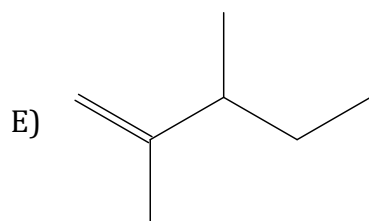
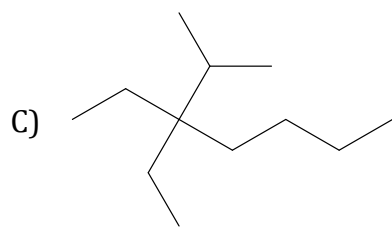
G) 4, 4-dimetil-1-pentino;

H) 3-isopropil-1-hexino;

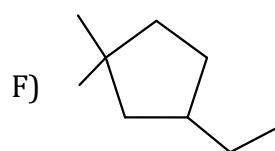
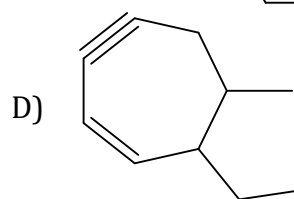
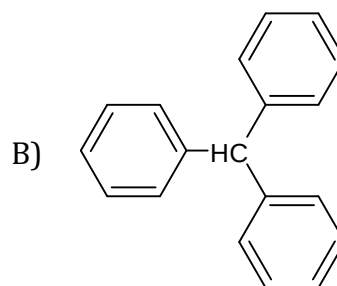
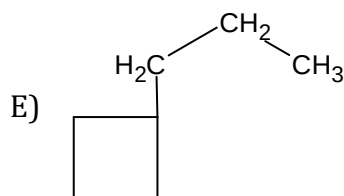
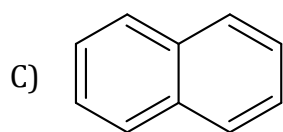
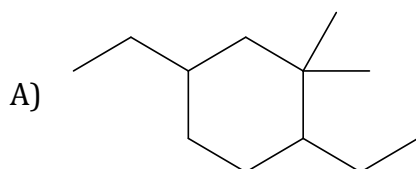
I) 2, 3, 3-trimetil-1, 4-pentadieno.

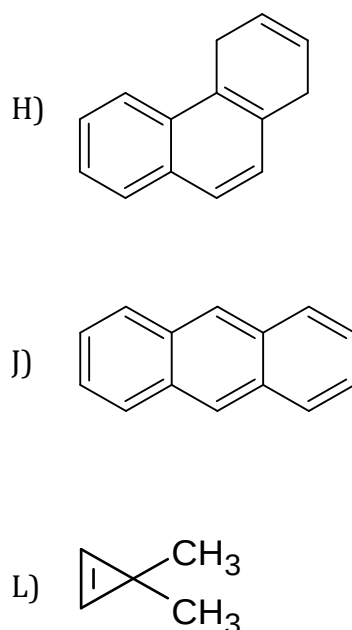
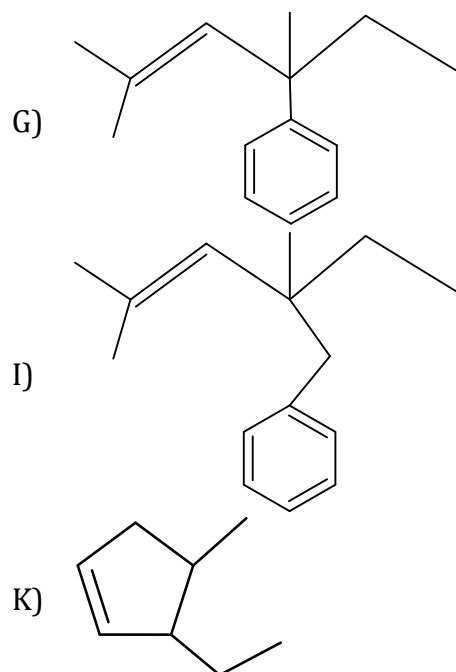
Comentários:





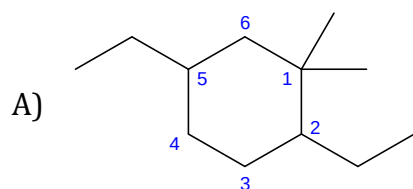
15. Dada as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos abaixo, indique os respectivos nomes segundo regras IUPAC:



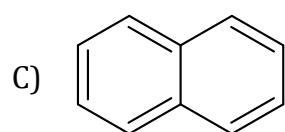


Comentários:

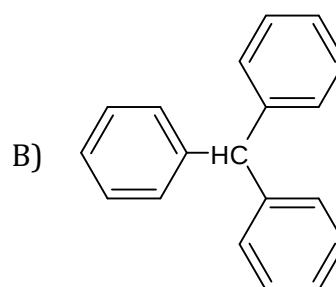
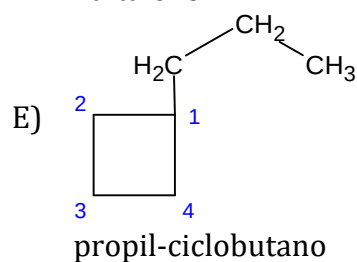
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de definição da cadeia principal e/ou nomenclatura de radicais.



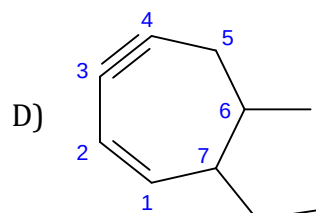
2,5-diethyl-1,1-dimetil-ciclohexano



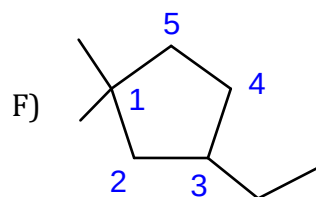
naftaleno



trifenil-metano

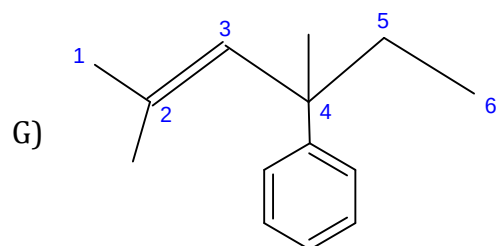


7-etil-6-metil-ciclohept-1-en-3-ino

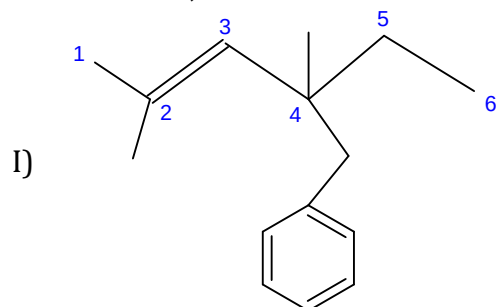


3-etil-1,1-dimetil-ciclopentano

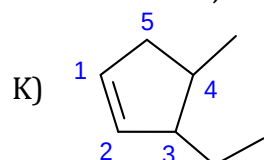




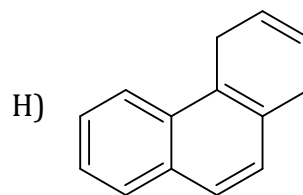
4-fenil-2,4-dimetil-hex-2-eno



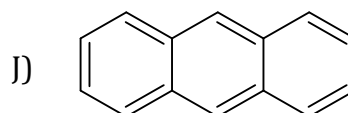
4-benzil-2,4-dimetil-hex-2-eno



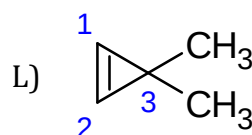
3-etil-4-metil-ciclopenteno



fenantreno



antraceno



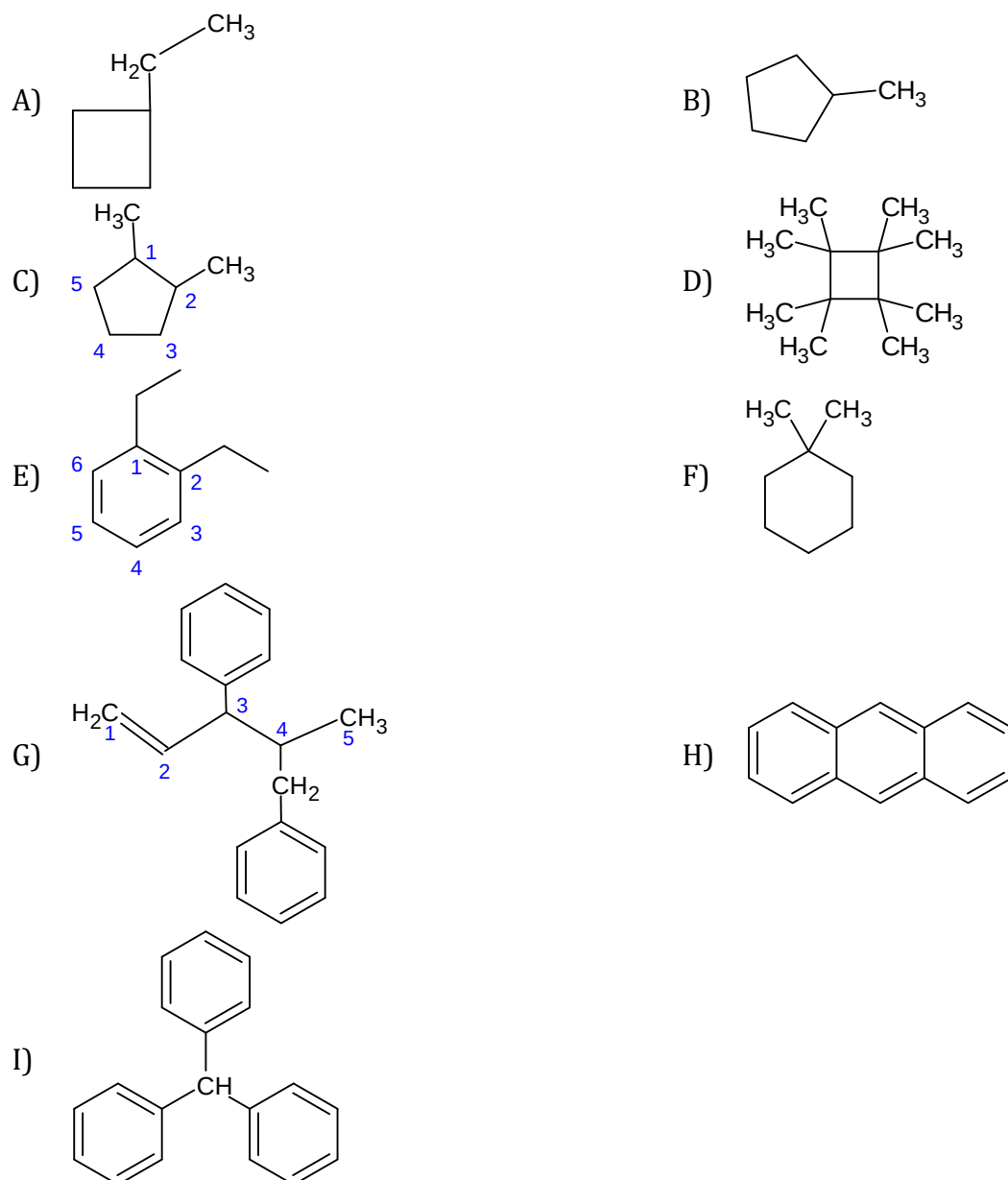
3,3-dimetil-ciclopropeno

16. Com base no nome IUPAC dos hidrocarbonetos, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

- A) etilciclobutano;
- B) metil-ciclopentano;
- C) 1,2-dimetilciclopentano;
- D) octametil-ciclobutano;
- E) o-dietil-benzeno;
- F) 1,1-dimetil-ciclo-hexano;
- G) 4-benzil-3-fenil-penteno;
- H) antraceno; e
- I) trifenil-metano.

Comentários:





17. (IESES - Técnico de Processos - Bahiagás - 2016) De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP,2006), Gás Natural é definido como todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permaneça em estado gasoso ou dissolvido no óleo nas condições originais do reservatório, e que se mantenha no estado gasoso nas condições atmosféricas normais. O constituinte principal é metano, acima de 80%, seguido de eteno e do propeno. A presença dos outros componentes não combustíveis, ou impurezas, depende das características e origens das jazidas, sendo comuns: vapor d'água, gás carbônico (CO_2), gás sulfídrico (H_2S) e Nitrogênio (N_2). Considerando a gênese do gás natural e o seu uso como combustível fóssil, é correto afirmar:

- A) O gás natural é considerado um recurso sustentável e renovável, sem impacto para o efeito estufa.
- B) O gás natural, como próprio nome diz, é considerado um combustível sem nenhum impacto ambiental.
- C) O gás natural é um combustível que não gera CO_2 na combustão, sendo considerado um combustível verde.



D) O gás natural não é renovável, mas quando in natura não impacta no efeito estufa, somente após a combustão devido a produção do CO_2 .

E) O gás natural não é um recurso renovável e contribui para o aumento do efeito estufa in natura e também após a combustão.

Comentários:

Se o gás natural é encontrado em reservatórios subterrâneos, é um indicativo de ser não renovável. Sua queima, retira carbono "armazenado" na litosfera e o libera para atmosfera, o que contribui para o agravamento do efeito estufa.

Resposta: letra E

18. (IBFC - Prof. Edu. Básica/Química - SEEMT - 2017) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto, correta e respectivamente.

Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples, isto é, são saturados em cadeias abertas (já os de cadeias fechadas ou cíclicas são chamados de cicloalcanos). Apresentam fórmula geral $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ onde n corresponde ao número de átomos de carbono da cadeia.

Os alcanos podem ter cadeias lineares ou ramificadas. Por serem compostos completamente apolares, as forças (de Van der Waals) que mantêm unidas as moléculas dos alcanos são _____ e de curto raio de ação - atuam apenas entre partes de moléculas vizinhas que se encontrem em contato, ou seja, entre as superfícies das moléculas. Deve-se esperar, portanto, que quanto maior for a molécula, e conseqüentemente a área superficial, _____ serão as forças intermoleculares. Algumas propriedades físicas, como o ponto de fusão (PF) e o ponto de ebulição (PE) _____ à medida que aumenta o número de carbonos na cadeia dos alcanos.

À temperatura ambiente os n-alcanos com até 4 carbonos são gasosos; de 5 a 16 carbonos são líquidos e acima de 17 são sólidos. Os alcanos isômeros apresentam diferentes PE e PF. Pode-se generalizar que, para alcanos isômeros, aquele que tiver maior número de ramificações terá _____ ponto de ebulição.

Assinale a alternativa correta:

- A) fortes, maiores, aumentam, maior
- B) fracas, maiores, aumentam, maior
- C) fracas, maiores, diminuem, maior
- D) fracas, menores, diminuem, menor
- E) fracas, maiores, aumentam, menor

Comentários:



Os alcanos, por serem apolares, apresentam forças intermoleculares **FRACAS** chamadas forças fracas de Van der Waals ou dipolo induzido. Cadeias carbônicas maiores apresentam maior área de interação e, por isso, **MAIORES** forças intermoleculares. Por esse motivo, cadeias maiores **AUMENTAM** os pontos de fusão e ebulição. Quanto maior o número de ramificações, **MENOR** será seu ponto de ebulição.

Resposta: letra E

19. (IBFC – Perito Criminal - POLÍCIA CIENTÍFICA - PR - 2017) Em relação às moléculas dos hidrocarbonetos metano e etileno, analise as afirmativas:

I. O metano (CH_4) tem quatro ligações covalentes C – H. Como todas as quatro ligações têm o mesmo comprimento e todos os ângulos de ligação são os mesmos ($109,5^\circ$), podemos concluir que as quatro ligações no metano são idênticas.

II. No metano, a ausência de átomos parcialmente carregados pode ser explicada pela eletronegatividade similar do carbono e do hidrogênio, que faz com que tais átomos compartilhem seus elétrons ligantes igualmente.

III. Na molécula de etileno, para se ligar a três átomos, cada carbono hibridiza três orbitais atômicos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III
- d) III, apenas
- e) I e III, apenas

Comentários:

Afirmativa I: verdadeira. Conforme estudamos, um carbono saturado, com 4 ligações simples, hibridiza quatro orbitais, 1 s e 3 p (sp^3), para formar quatro ligações idênticas caso os 4 ligantes sejam iguais como é o caso do CH_4 . Para que os elétrons das ligações se distanciem o máximo possível, seguindo o modelo de repulsão VSEPR, as ligações se organizam formando ângulos de $109,5^\circ$, formando um tetraedro em que cada hidrogênio está em um de seus vértices e o carbono no centro da figura geométrica.

Afirmativa II: verdadeira. As eletronegatividades do carbono (2,5) e do hidrogênio (2,1) são diferentes, no entanto são relativamente próximas, o que ajuda a explicar a ausência de átomos parcialmente carregados. Por isso, a afirmativa não está incorreta porque usou o termo “similar” e não “idêntica”. Como não são idênticas, existe uma certa polarização da ligação C-H, mas ela é pequena, o que torna a alternativa questionável. De certo, o principal responsável pela apolaridade de hidrocarbonetos é a anulação dos dipolos (setas indicando forças de atração no sentido dos átomos mais eletronegativos em cada ligação), o que é permitido pela geometria molecular tetraédrica.



Afirmativa III: verdadeira. No etileno, $\text{H}_2\text{C}=\text{CH}_2$, o carbono faz três ligações sigma com energias próximas e uma ligação pi. Para formar três ligações semelhantes, ele apresenta hibridização sp^2 , ou seja, hibridiza três orbitais: 1 s e 2 p.

Resposta: letra C

20. (IESES - Analista de Gestão - CEGÁS - 2017) Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação correta:

O Gás Natural constitui-se em uma mistura de hidrocarbonetos leves que, quando submetidos à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. Alguns desses hidrocarbonetos são combustíveis e, quando queimados, liberam energia. São os chamados gases combustíveis. O gás metano (CH_4), constitui-se no principal componente do gás natural. O outro hidrocarboneto mais presente no gás natural é o:

A) Iso-butano (C_4H_{10}).

B) Etano (C_2H_6).

C) Pentano (C_5H_{12}).

D) Butano (C_4H_{10}).

Comentários:

No gás natural, em ordem de predominância, temos: metano (CH_4), **etano (C_2H_6)** e propano (C_3H_8).

Resposta: letra B

21. (Cesgranrio - Téc. Inspeção de Equipamentos - Petrobras -2014) Um hidrocarboneto cuja fórmula geral é C_nH_{2n} é um

A) alceno sempre

B) benzeno ou um cicloalcano

C) alcino ou um cicloalcano

D) alceno ou um benzeno

E) cicloalcano ou um alceno

Comentários:

Alcenos e cicloalcanos apresentam fórmula geral C_nH_{2n} . Em caso de dúvida na hora da prova, desenhe dois exemplos de cada, contabilize carbonos e hidrogênios e compare com as fórmulas gerais.

Resposta: letra E



22. (CESPE/CEBRASPE - Professor/Química - SEE-AL - 2013) Gás natural refere-se a uma substância química pura, o hidrocarboneto metano.

Comentários:

Embora o metano seja o componente majoritário do gás natural é incorreto dizer que o mesmo corresponde a uma substância pura. Isso porque o gás natural é uma mistura de hidrocarboneto, tais como metano, etano e propano.

Resposta: errado

23. (FCC - Téc. Operacional Mecânico - Copergás - 2016) O gás natural

A) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído somente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

B) não é composto por hidrocarbonetos gasosos, mas é constituído somente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

C) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído principalmente por metano e não encontrado em reservatórios subterrâneos.

D) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído principalmente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

E) não é composto por hidrocarbonetos gasosos, mas é constituído principalmente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

Comentários:

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia carbônica pequena (leves), o seu principal componente é o metano, e ele é encontrado em reservatórios associado ou não ao petróleo, conforme descrito na alternativa D.

Resposta: letra D

24. (FCC - Analista Administrador - Copergás - 2016) Dentre os hidrocarbonetos que compõem o gás natural, destacam-se nos campos (bacias) de exploração no Brasil

A) o etano em sua maior fração, seguido de metano e propano.

B) o propano em sua menor fração, seguido de metano e etano.

C) o metano em sua maior fração, seguido de etano e propano.

D) o metano em sua maior fração, seguido de propano e etano.

E) o propano em sua maior fração, seguido de etano e metano.



Comentários:

O componente principal do gás natural é o metano, seguido de etano e propano. Não confunda com o gás liquefeito de petróleo, o que usamos na cozinha, no qual os hidrocarbonetos principais são propano e butano.

Resposta: letra C

25. (Cesgranrio - Analista de Comercialização - Petrobras - 2010) Dentre as fórmulas moleculares abaixo, qual representa um ciclo-alceno?

- A) C_8H_8
- B) C_8H_{10}
- C) C_8H_{12}
- D) C_8H_{14}
- E) C_8H_{16}

Comentários:

Os cicloalcanos apresentam fórmula geral C_nH_{2n} , mesma inclusive dos alcenos. Das alternativas apresentadas, apenas a C_8H_{16} , alternativa E, respeita essa fórmula, pois o número de hidrogênios é o dobro do de carbonos.

Resposta: letra E

26. (CESGRANRIO - Téc. de Perfuração - Petrobras - 2012) Um dos principais derivados do petróleo é a gasolina, um combustível constituído essencialmente de hidrocarbonetos, sendo um deles o octano. O octano

- A) é constituído de átomos de carbono com hibridação do tipo sp .
- B) é um composto muito solúvel em água por ser muito polar.
- C) gera gás carbônico e água na sua combustão completa.
- D) possui ligações duplas entre os átomos de carbono.
- E) possui na extremidade da cadeia o grupo OH.

Comentários:

Letra A: incorreta. O octano é um alceno e, por isso, todos os seus carbonos realizam apenas ligações simples, ou seja, apresentam hibridização sp^3 .

Letra B: incorreta. Hidrocarbonetos são apolares e insolúveis em água que é um solvente polar.



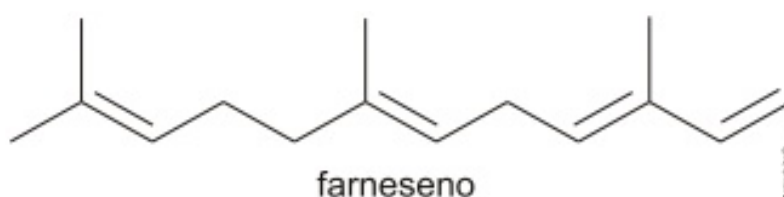
Letra C: correta. A combustão de hidrocarbonetos gera gás carbônico e água na combustão completa.

Letra D: incorreta. Apresenta apenas ligações simples.

Letra E: incorreta. Hidrocarbonetos são compostos somente por carbono e hidrogênio.

Resposta: letra C

27. (UFRGS 2014) A levedura *Saccharomyces cerevisiae* é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno, em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível derivado de cana-de-açúcar, com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre.



Considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno.

I - A fórmula molecular do farneseno é $C_{16}H_{24}$.

II - O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado.

III - O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.

B) Apenas II.

C) Apenas III.

D) Apenas I e II.

E) I, II e III.

Comentários:

O farneseno é um hidrocarboneto acíclico e insaturado, possui 5 carbonos primários, 7 secundários e 3 terciários, e sua fórmula molecular é $C_{15}H_{21}$. Desta forma, a alternativa correta é a letra B.

Resposta: letra B

28. (FACISA 2014) Indique a alternativa que apresenta uma série isóloga de compostos orgânicos.



- A) Etino, etano, eteno
- B) Eteno, etino, etano
- C) Etano, etino, eteno
- D) Etino, eteno, etano
- E) Etano, etano, eteno

Comentários:

Quando substâncias são de uma mesma série orgânica, apresentam o mesmo número de carbonos, mas diferem entre si pelo número de hidrogênios, os compostos são denominados **isólogos**. Assim, a série seria etano, eteno e etino ou etino, eteno e etano, respeitando dessa forma ou uma ordem crescente ou decrescente de números de carbono.

Resposta: letra D

29. (MEC - 2011) A explosão de uma plataforma de petróleo em frente à costa americana e o vazamento de cerca de mil barris de petróleo por dia no mar provocaram um desastre ambiental. Uma das estratégias utilizadas pela Guarda Costeira para dissipar a mancha negra foi um recurso simples: fogo. A queima da mancha de petróleo para proteger a costa provocará seus próprios problemas ambientais, criando enormes nuvens de fumaça tóxica e deixando resíduos no mar e no ar.

HIRST, M. **Depois de vazamento, situação de petroleira britânica se complica.** BBC. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado).

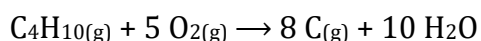
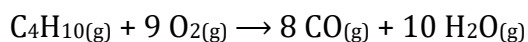
Além da poluição das águas provocada pelo derramamento de óleo no mar, a queima do petróleo provoca a poluição atmosférica formando uma nuvem negra denominada fuligem, que é proveniente da combustão

- A) completa de hidrocarbonetos.
- B) incompleta de hidrocarbonetos.
- C) completa de compostos sulfurados.
- D) incompleta de compostos sulfurados.
- E) completa de compostos nitrogenados.

Comentários:

Na reação de combustão completa de hidrocarbonetos, há a produção de gás carbônico (CO_2) e água (H_2O). Caso não haja oxigênio suficiente, teremos uma reação de combustão incompleta, no qual há a produção de monóxido de carbono (CO) e água ou de fuligem (C) e água, como descrito nas equações abaixo:





Tendo isto em vista, podemos afirmar que a fuligem é proveniente da combustão incompleta de hidrocarbonetos.

Resposta: letra B

30. (MEC - 2015) Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e, especialmente, ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado.

Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é:

- A) etanol e água.
- B) etanol e acetona.
- C) gasolina e água.
- D) gasolina e benzeno.
- E) gasolina e querosene.

Comentários:

Aqui devemos nos lembrar da máxima “semelhante dissolve semelhante”. Desta forma, a mistura que formaria duas fases seria composta por uma substância polar e outra apolar. Dentre as opções, a alternativa que obedece a isto é a letra C, no qual temos a água (polar) e a gasolina (apolar).

Resposta: letra C



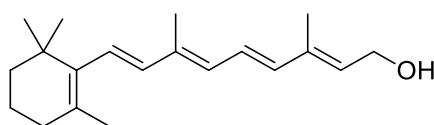
LISTA DE QUESTÕES - VUNESP

Principais funções orgânicas: nomenclatura, propriedades e aplicações

1. (Vunesp - Perito Criminal - Polícia Civil SP - 2013) O composto representado pela fórmula condensada $\text{C}_2\text{H}_5(\text{COO})\text{C}_2\text{H}_5$ é um(a)

- a) cetona.
- b) éter.
- c) éster.
- d) aldeído.
- e) ácido carboxílico.

2. (Vunesp - Perito Criminal - Polícia Civil/SP - 2014) A vitamina A, também chamada de retinol, é encontrada em alimentos de origem animal e vegetal. Sua estrutura está representada a seguir:



Retinol

A função orgânica presente na estrutura do retinol é

- A) amina.
- B) cetona.
- C) aldeído.
- E) álcool.
- E) ácido carboxílico.

3. (VUNESP - Perito Criminal - PC-SP - 2013) O composto representado pela fórmula condensada



é um(a)

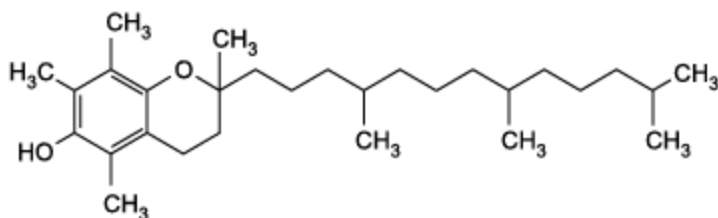


- a) cetona.
- b) éter.
- c) éster.
- d) aldeído.
- e) ácido carboxílico.

4. (VUNESP - Vestibular (UNESP)/2021) Certa vitamina apresenta as seguintes características:

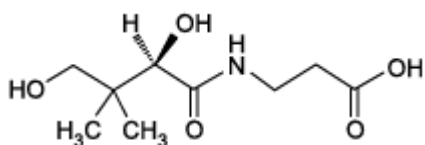
- hidrossolubilidade;
- insaturação entre átomos de carbono;
- presença da função álcool;
- presença de átomo de carbono quiral.

Essa vitamina é:



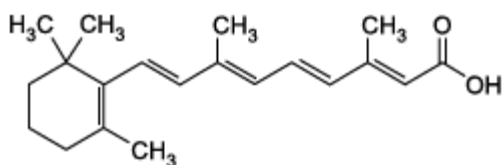
α -tocoferol

a)



ácido pantotênico

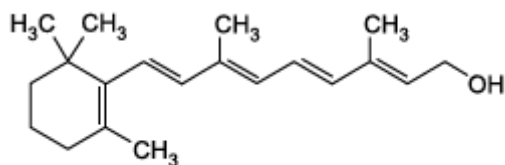
b)



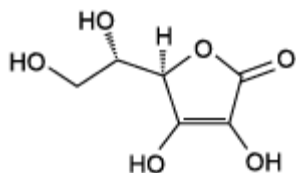
ácido retinoico

c)



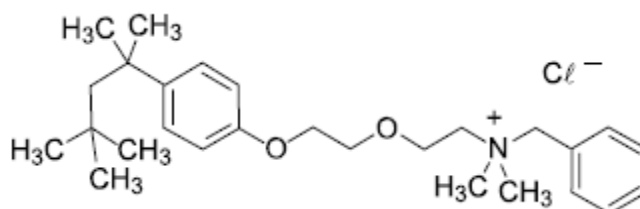


d) retinol



e) ácido ascórbico

5. (VUNESP - Vestibular (FAMERP)/2016) A fórmula corresponde à estrutura do antisséptico cloreto de benzetônio.



De acordo com a fórmula apresentada, é correto afirmar que o cloreto de benzetônio é

- a) um sal de amônio quaternário, que apresenta a função álcool.
- b) um sal de amônio quaternário, que apresenta a função éter.
- c) uma amida, que apresenta a função éter.
- d) uma amida, que apresenta a função álcool.
- e) um sal de amônio quaternário, que apresenta a função éster.



GABARITO

GABARITO



- | | |
|---|---|
| 1 | C |
| 2 | D |
| 3 | C |
| 4 | E |
| 5 | B |



LISTA DE QUESTÕES

Hidrocarbonetos: estruturas, fórmulas gerais, nomenclatura, propriedades e aplicações.

1. (CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Engenharia Química, Bioquímica, Química, Química Industrial/2023) Considerando os conceitos de química orgânica, julgue o próximo item.

As funções alceno, alceno, alcadieno, alcino, ciclano e cicleno contêm apenas átomos de carbono e hidrogênio.

2. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS)/PETROBRAS/2023) Acerca de química orgânica, hidrocarbonetos e polímeros, julgue o item a seguir.

Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam a fórmula geral C_nH_{4n} , em que n representa um número inteiro positivo. A sua principal fonte de obtenção é o gás natural e o petróleo, por isso são chamados de produtos derivados do petróleo. Esse grupo de hidrocarbonetos inclui, em ordem crescente de tamanho da molécula, o metano, o etano, o propano e o butano.

3. (CEBRASPE (CESPE) - PPNT (PETROBRAS)/PETROBRAS/Operação/2023 Química e Engenharia Química) Acerca de química orgânica, hidrocarbonetos e polímeros, julgue o item a seguir.

Os hidrocarbonetos são compostos que contêm apenas carbono e hidrogênio em sua composição. O hidrocarboneto mais simples é o metano, uma substância que está presente no gás natural, usado como combustível, e cuja fórmula é CH_4 , sendo suas moléculas tetraédricas, com os quatro átomos de hidrogênio em torno do átomo de carbono e ligados a este por ligações simples.

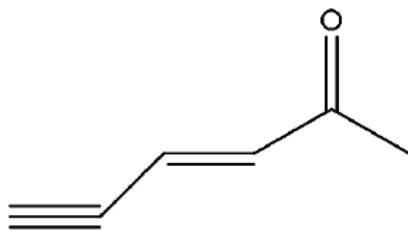
4. (CETREDE - Prof (Prof Guaiúba) - 2023) Em Química Orgânica, um átomo de carbono é chamado de terciário quando está ligado a

- a) três átomos de hidrogênio.
- b) três átomos de carbono.
- c) três átomos de nitrogênio.
- d) quatro átomos de hidrogênio.
- e) quatro átomos de carbono.

5. (Instituto Consulplan - Sold (CBM SC)/CBM SC/2023) A prova que você segura, nesse momento, é constituída por átomos. A folha de papel é composta por átomos que se unem e formam um tipo de polissacarídeo – a celulose; enquanto a impressão envolve uma mistura de pigmentos, resinas e solventes. A estrutura dos compostos e a natureza das ligações



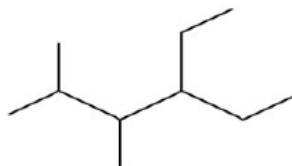
químicas depende da distribuição dos elétrons nos átomos. Sobre os hidrocarbonetos, analise a estrutura química a seguir:



O número de carbono(s) com hibridização sp^3 na estrutura química fornecida será de:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 0 (não há carbono sp^3 na estrutura)

6. (CENTEC - Prof - SEDUC CE - 2023) Observe o hidrocarboneto mostrado abaixo:



Segundo a IUPAC, União Internacional de Química Pura e Aplicada, a nomenclatura oficial para o composto acima é:

- a) 4-etil-2,3-dimetil-hexano.
- b) 2,3-dimetil-4-etil-hexano.
- c) 3-etil-4,5-dimetil-hexano.
- d) 2-isopropil-3-etilpentano.
- e) 3-etil-2-isopropilpentano.

7. (UFMT - Téc. Laboratório/Química - UFSBA - 2017) Um hidrocarboneto de fórmula geral C_nH_{2n-2} contendo 2 duplas em sua cadeia principal deve ser classificado como

- A) Alcadieno.
- B) Alcano.
- C) Alceno.



D) Alcino.

8. (Cesgranrio - Téc. Operação Jr. - Petrobras - 2011) Alcano é um tipo de hidrocarboneto que apresenta cadeia aberta e saturada, além de possuir apenas ligações simples. Qual a fórmula molecular de um alcano com 12 átomos de carbono?

A) $C_{12}H_8$

B) $C_{12}H_{36}$

C) $C_{12}H_{26}$

D) $C_{12}H_{24}$

E) $C_{12}H_{12}$

9. (AOCP - Téc. Laboratório - UFOB - 2018) Os compostos orgânicos podem ser divididos em uma série de categorias diferentes de acordo com suas propriedades. Os hidrocarbonetos correspondem às categorias mais simples. Em relação aos hidrocarbonetos, julgue o item a seguir.

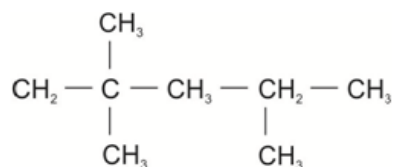
O 3-metil-pent-1-eno contém o mesmo número de carbonos que o 2-etil-butano.

10. (FCC - Químico - Sec. Meio Ambiente - 2016)

Na combustão da gasolina comum, um de seus componentes - o isooctano é padrão para a qualidade da gasolina. Quanto maior é o índice de octanagem, maior é a compressão que a mistura gasolina-ar suporta no motor, sem detonação prematura; portanto, melhor é a qualidade da gasolina.

A fórmula molecular do isooctano é C_8H_{18} . A gasolina pode sofrer combustão completa produzindo CO_2 e água ou incompleta - produzindo CO e água ou C (fuligem) e água. Isso ocorre de acordo com a quantidade de oxigênio: combustões completas ocorrem com quantidade de oxigênio suficiente para consumir todo combustível. Por outro lado, a combustão se dá de forma incompleta quando não houver oxigênio suficiente para consumir todo o combustível

O termo isooctano é um nome indevidamente dado ao composto orgânico cuja fórmula estrutural é representada abaixo.



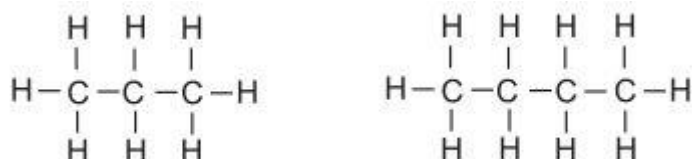
O nome correto (IUPAC) é:

A) 2,4,4 - trimetilpentano



- B) Isopropil - tercibutil - metano
- C) 2 metil, 3 tercibutil - propano
- D) Isopropil, isobutil - metano
- E) 2,2,4 - trimetilpentano

11. (CESGRANRIO - Téc. Operação - PETROBRAS - 2013) O gás liquefeito de petróleo, conhecido como GLP, é constituído basicamente de C_3H_8 e C_4H_{10} , respectivamente, com as seguintes fórmulas estruturais planas:



Esses dois compostos

- A) são exemplos de alcenos.
- B) são exemplos de alcinos.
- C) apresentam as ligações entre os átomos de natureza iônica.
- D) apresentam ligações covalentes entre os seus átomos.
- E) apresentam carbonos quaternários.

12. (IADES - Perito Criminal/Farmácia-Bioquímica - PCDF - 2016) (26/3/2016) Uma jovem de 18 anos de idade morreu após inalar gás de buzina de pressão. Ela estava reunida com amigos na própria casa, em um condomínio de classe média alta em São José do Rio Preto (SP), quando teria inalado a substância. A estudante chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu e morreu no local.

Disponível em:

<http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2016/03/26/internas_polbraeco,524210/estudante-de-18-anos-morre-depois-inalar-gas-de-buzina-em-sao-paulo.shtml>.

Acesso em: 10 maio 2016, com adaptações.

De acordo com o centro de toxicologia do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o gás de buzina é composto de butano e propano. O produto é também encontrado em isqueiros e sistemas de refrigeração de geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. O aparelho, uma lata contendo o gás acoplada a uma buzina, é vendido para fazer barulho, mas acaba sendo inalado.

Disponível em:



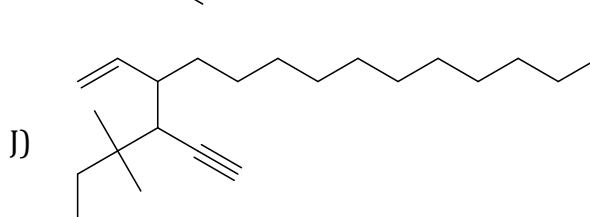
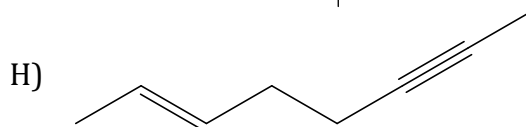
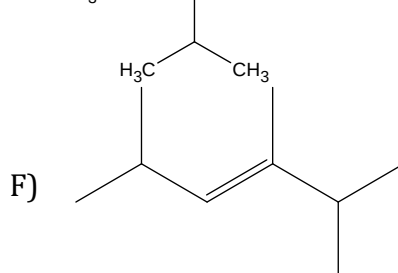
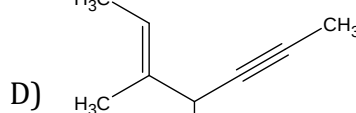
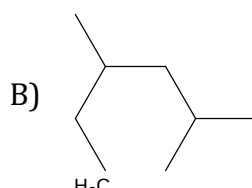
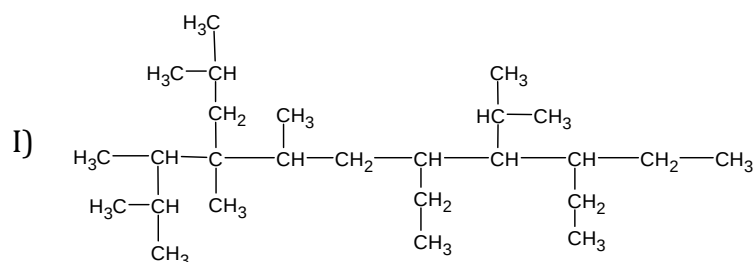
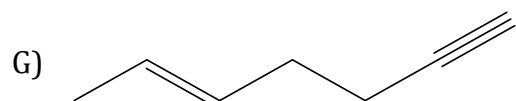
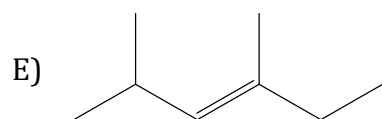
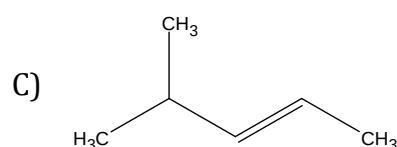
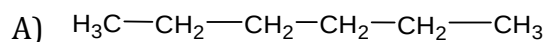
<<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2016-03-27/universitaria-morre-apos-inalar-gas-de-buzina-em-sao-jose-do-rio-preto.html>>.

Acesso em: 10 maio 2016, com adaptações.

Em relação aos gases butano e propano, é correto afirmar que eles

- a) pertencem à família dos alcanos, que são hidrocarbonetos saturados, contendo apenas ligações simples carbono-carbono.
- b) são hidrocarbonetos insaturados, contendo ligação dupla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcenos.
- c) são hidrocarbonetos insaturados, contendo ligação tripla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcinos.
- d) pertencem à família dos alcenos, que são hidrocarbonetos saturados, contendo apenas ligações simples carbono-carbono.
- e) são hidrocarbonetos saturados, contendo ligação dupla carbono-carbono, e pertencem à família dos alcinos.

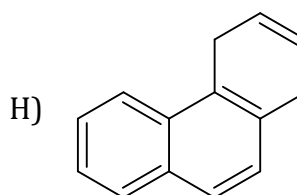
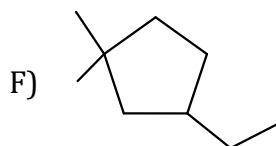
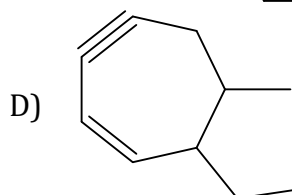
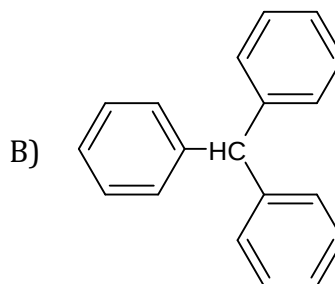
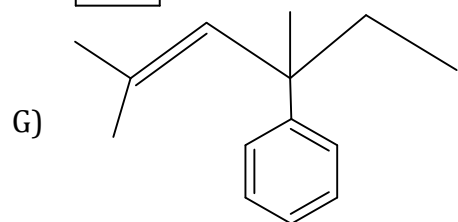
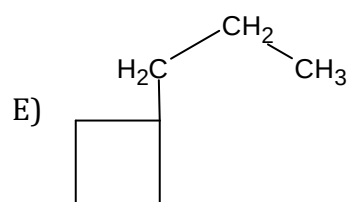
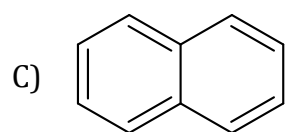
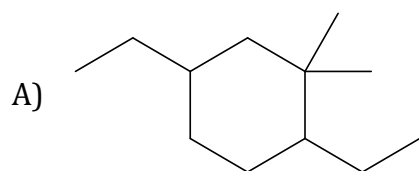
13. Dada as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos acíclicos abaixo, indique os respectivos nomes segundo regras IUPAC:

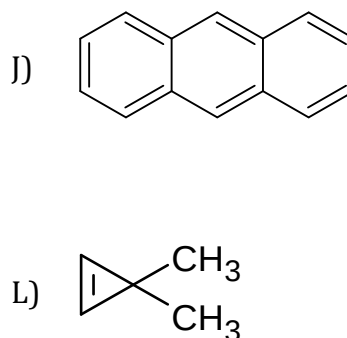
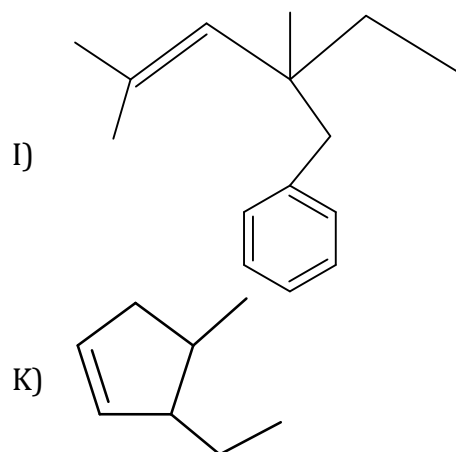


14. Com base no nome IUPAC dos hidrocarbonetos, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

- A) 3-etil-2, 2-dimetil-hexano;
- B) 3-etil-3-isopropil-heptano;
- C) 3,4-dietil-2-metilexano;
- D) 4-terc-butil-4-etil-2, 2, 3-trimetiloctano.
- E) 2, 3-dimetil-1-penteno;
- F) 3-etil-2-metil-2-hexeno;
- G) 4, 4-dimetil-1-pentino;
- H) 3-isopropil-1-hexino;
- I) 2, 3, 3-trimetil-1, 4-pentadieno.

15. Dada as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos abaixo, indique os respectivos nomes segundo regras IUPAC:





16. Com base no nome IUPAC dos hidrocarbonetos, apresente as respectivas estruturas das moléculas:

- A) etilciclobutano;
- B) metil-ciclopentano;
- C) 1,2-dimetilciclopentano;
- D) octametil-ciclobutano;
- E) o-dietil-benzeno;
- F) 1,1-dimetil-ciclo-hexano;
- G) 4-benzil-3-fenil-penteno;
- H) antraceno; e
- I) trifenil-metano.

17. (IESES - Técnico de Processos - Bahiagás - 2016) De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP,2006), Gás Natural é definido como todo hidrocarboneto ou mistura de hidrocarbonetos que permaneça em estado gasoso ou dissolvido no óleo nas condições originais do reservatório, e que se mantenha no estado gasoso nas condições atmosféricas normais. O constituinte principal é metano, acima de 80%, seguido de eteno e do propeno. A presença dos outros componentes não combustíveis, ou impurezas, depende das características e origens das jazidas, sendo comuns: vapor d'água, gás carbônico (CO₂), gás sulfídrico (H₂S) e Nitrogênio (N₂). Considerando a gênese do gás natural e o seu uso como combustível fóssil, é correto afirmar:

- A) O gás natural é considerado um recurso sustentável e renovável, sem impacto para o efeito estufa.
- B) O gás natural, como próprio nome diz, é considerado um combustível sem nenhum impacto ambiental.



C) O gás natural é um combustível que não gera CO_2 na combustão, sendo considerado um combustível verde.

D) O gás natural não é renovável, mas quando in natura não impacta no efeito estufa, somente após a combustão devido a produção do CO_2 .

E) O gás natural não é um recurso renovável e contribui para o aumento do efeito estufa in natura e também após a combustão.

18. (IBFC - Prof. Edu. Básica/Química - SEEMT - 2017) Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do texto, correta e respectivamente.

Os alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples, isto é, são saturados em cadeias abertas (já os de cadeias fechadas ou cíclicas são chamados de cicloalcanos). Apresentam fórmula geral $\text{C}_n\text{H}_{2n+2}$ onde n corresponde ao número de átomos de carbono da cadeia.

Os alcanos podem ter cadeias lineares ou ramificadas. Por serem compostos completamente apolares, as forças (de Van der Waals) que mantêm unidas as moléculas dos alcanos são _____ e de curto raio de ação - atuam apenas entre partes de moléculas vizinhas que se encontrem em contato, ou seja, entre as superfícies das moléculas. Deve-se esperar, portanto, que quanto maior for a molécula, e consequentemente a área superficial, _____ serão as forças intermoleculares. Algumas propriedades físicas, como o ponto de fusão (PF) e o ponto de ebulição (PE) _____ à medida que aumenta o número de carbonos na cadeia dos alcanos.

À temperatura ambiente os n-alcanos com até 4 carbonos são gasosos; de 5 a 16 carbonos são líquidos e acima de 17 são sólidos. Os alcanos isômeros apresentam diferentes PE e PF. Pode-se generalizar que, para alcanos isômeros, aquele que tiver maior número de ramificações terá _____ ponto de ebulição.

Assinale a alternativa correta:

A) fortes, maiores, aumentam, maior

B) fracas, maiores, aumentam, maior

C) fracas, maiores, diminuem, maior

D) fracas, menores, diminuem, menor

E) fracas, maiores, aumentam, menor

19. (IBFC - Perito Criminal - POLÍCIA CIENTÍFICA - PR - 2017) Em relação às moléculas dos hidrocarbonetos metano e etileto, analise as afirmativas:

I. O metano (CH_4) tem quatro ligações covalentes C – H. Como todas as quatro ligações têm o mesmo comprimento e todos os ângulos de ligação são os mesmos ($109,5^\circ$), podemos concluir que as quatro ligações no metano são idênticas.



II. No metano, a ausência de átomos parcialmente carregados pode ser explicada pela eletronegatividade similar do carbono e do hidrogênio, que faz com que tais átomos compartilhem seus elétrons ligantes igualmente.

III. Na molécula de etileno, para se ligar a três átomos, cada carbono hibridiza três orbitais atômicos.

Está correto o que se afirma em:

- a) I e II, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III
- d) III, apenas
- e) I e III, apenas

20. (IESES - Analista de Gestão - CEGÁS - 2017) Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, identifique a afirmação correta:

O Gás Natural constitui-se em uma mistura de hidrocarbonetos leves que, quando submetidos à temperatura ambiente e pressão atmosférica, permanece no estado gasoso. Alguns desses hidrocarbonetos são combustíveis e, quando queimados, liberam energia. São os chamados gases combustíveis. O gás metano (CH_4), constitui-se no principal componente do gás natural. O outro hidrocarboneto mais presente no gás natural é o:

- A) Iso-butano (C_4H_{10}).
- B) Etano (C_2H_6).
- C) Pentano (C_5H_{12}).
- D) Butano (C_4H_{10}).

21. (Cesgranrio - Téc. Inspeção de Equipamentos - Petrobras -2014) Um hidrocarboneto cuja fórmula geral é C_nH_{2n} é um

- A) alceno sempre
- B) benzeno ou um cicloalcano
- C) alcino ou um cicloalcano
- D) alceno ou um benzeno
- E) cicloalcano ou um alceno



22. (CESPE/CEBRASPE - Professor/Química - SEE-AL - 2013) Gás natural refere-se a uma substância química pura, o hidrocarboneto metano.

23. (FCC - Téc. Operacional Mecânico - Copergás - 2016) O gás natural

A) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído somente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

B) não é composto por hidrocarbonetos gasosos, mas é constituído somente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

C) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído principalmente por metano e não encontrado em reservatórios subterrâneos.

D) é composto por hidrocarbonetos gasosos, constituído principalmente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

E) não é composto por hidrocarbonetos gasosos, mas é constituído principalmente por metano e encontrado em reservatórios subterrâneos.

24. (FCC - Analista Administrador - Copergás - 2016) Dentre os hidrocarbonetos que compõem o gás natural, destacam-se nos campos (bacias) de exploração no Brasil

A) o etano em sua maior fração, seguido de metano e propano.

B) o propano em sua menor fração, seguido de metano e etano.

C) o metano em sua maior fração, seguido de etano e propano.

D) o metano em sua maior fração, seguido de propano e etano.

E) o propano em sua maior fração, seguido de etano e metano.

25. (Cesgranrio - Analista de Comercialização - Petrobras - 2010) Dentre as fórmulas moleculares abaixo, qual representa um ciclo-alcano?

A) C_8H_8

B) C_8H_{10}

C) C_8H_{12}

D) C_8H_{14}

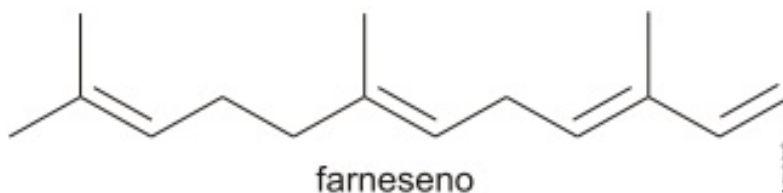
E) C_8H_{16}

26. (CESGRANRIO - Téc. de Perfuração - Petrobras - 2012) Um dos principais derivados do petróleo é a gasolina, um combustível constituído essencialmente de hidrocarbonetos, sendo um deles o octano. O octano



- A) é constituído de átomos de carbono com hibridação do tipo sp.
- B) é um composto muito solúvel em água por ser muito polar.
- C) gera gás carbônico e água na sua combustão completa.
- D) possui ligações duplas entre os átomos de carbono.
- E) possui na extremidade da cadeia o grupo OH.

27. (UFRGS 2014) A levedura *Saccharomyces cerevisiae* é responsável por transformar o caldo de cana em etanol. Modificações genéticas permitem que esse micro-organismo secrete uma substância chamada farneseno, em vez de etanol. O processo produz, então, um combustível derivado de cana-de-açúcar, com todas as propriedades essenciais do diesel de petróleo, com as vantagens de ser renovável e não conter enxofre.



Considere as seguintes afirmações a respeito do farneseno.

- I - A fórmula molecular do farneseno é $C_{16}H_{24}$.
- II - O farneseno é um hidrocarboneto acíclico insaturado.
- III - O farneseno apresenta apenas um único carbono secundário.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

28. (FACISA 2014) Indique a alternativa que apresenta uma série isóloga de compostos orgânicos.

- A) Etino, etano, eteno
- B) Eteno, etino, etano



- C) Etano, etino, eteno
- D) Etino, eteno, etano
- E) Etano, etano, eteno

29. (MEC - 2011) A explosão de uma plataforma de petróleo em frente à costa americana e o vazamento de cerca de mil barris de petróleo por dia no mar provocaram um desastre ambiental. Uma das estratégias utilizadas pela Guarda Costeira para dissipar a mancha negra foi um recurso simples: fogo. A queima da mancha de petróleo para proteger a costa provocará seus próprios problemas ambientais, criando enormes nuvens de fumaça tóxica e deixando resíduos no mar e no ar.

HIRST, M. **Depois de vazamento, situação de petroleira britânica se complica.** BBC. Disponível em: <http://www.bbc.co.uk>. Acesso em: 1 maio 2010 (adaptado).

Além da poluição das águas provocada pelo derramamento de óleo no mar, a queima do petróleo provoca a poluição atmosférica formando uma nuvem negra denominada fuligem, que é proveniente da combustão

- A) completa de hidrocarbonetos.
- B) incompleta de hidrocarbonetos.
- C) completa de compostos sulfurados.
- D) incompleta de compostos sulfurados.
- E) completa de compostos nitrogenados.

30. (MEC - 2015) Além de ser uma prática ilegal, a adulteração de combustíveis é prejudicial ao meio ambiente, ao governo e, especialmente, ao consumidor final. Em geral, essa adulteração é feita utilizando compostos com propriedades físicas semelhantes às do combustível, mas de menor valor agregado.

Considerando um combustível com 20% de adulterante, a mistura em que a adulteração seria identificada visualmente é:

- A) etanol e água.
- B) etanol e acetona.
- C) gasolina e água.
- D) gasolina e benzeno.
- E) gasolina e querosene.



GABARITO

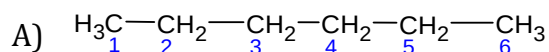
GABARITO



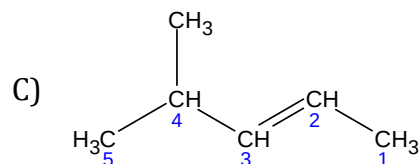
1	C	13	a seguir	25	E
2	E	14	a seguir	26	C
3	C	15	a seguir	27	B
4	B	16	a seguir	28	D
5	A	17	E	29	B
6	A	18	E	30	C
7	A	19	C		
8	C	20	B		
9	C	21	E		
10	E	22	E		
11	D	23	D		
12	A	24	C		

Respostas da questão 13

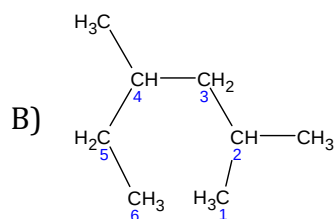
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de definição da cadeia principal e/ou nomenclatura de radicais.



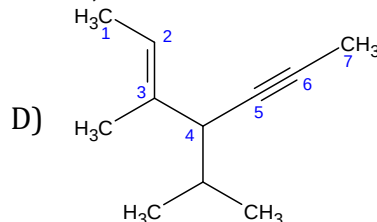
Hexano



4-metil-2-penteno ou 4-metil-pen-2-eno



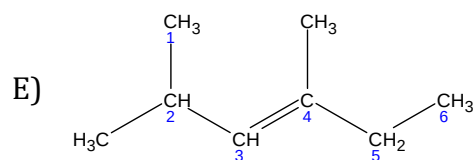
2,4-dimetil-hexano



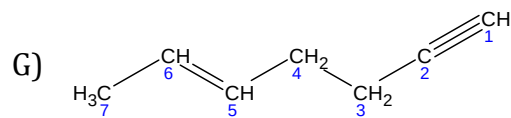
3-metil-4-sec-propil-hept-2-en-5-ino ou

3-metil-4-iso-propil-hept-2-en-5-ino

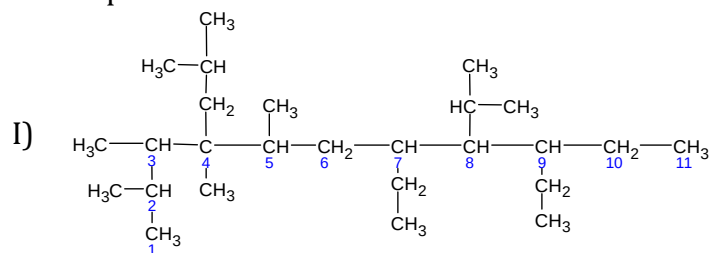




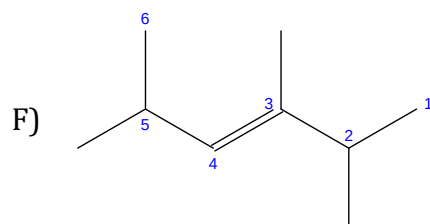
2,4-dimetil-hex-3-eno



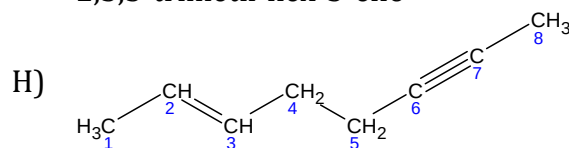
hept-5-en-1-ino



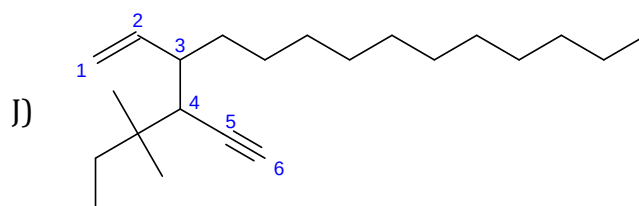
7,9-diethyl-4-isobutil-8-isopropil-2,3,4,5-tetrametil-undecano



2,3,5-trimetil-hex-3-eno

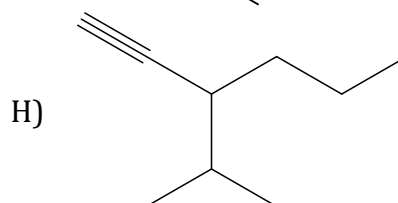
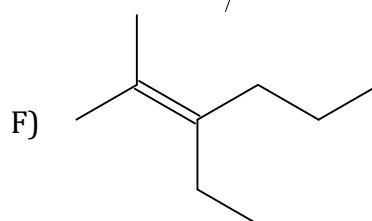
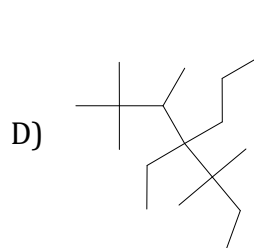
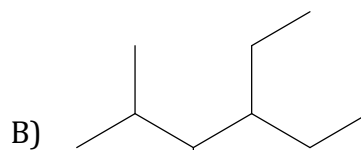
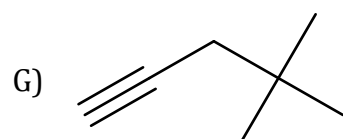
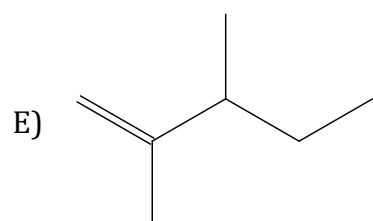
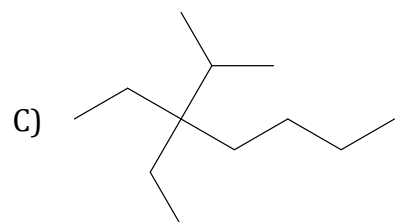
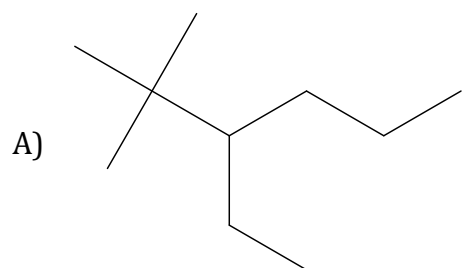


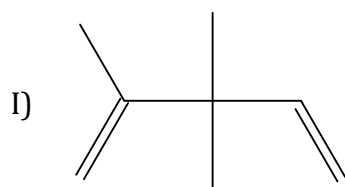
oct-2-en-6-ino



4-terc-pentil-3-undecil-hexen-5-ino

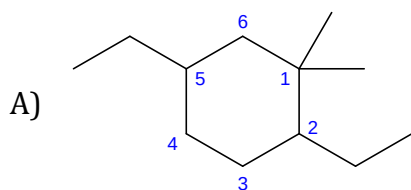
Respostas da questão 14



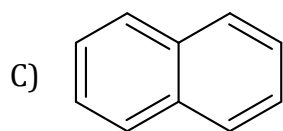


Respostas da questão 15

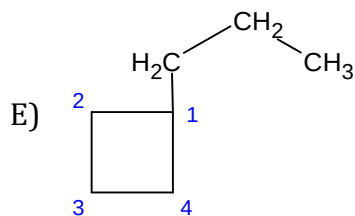
Além do nome, indico a numeração da cadeia principal para facilitar sua compreensão. Caso erre alguma estrutura, lembre-se de revisar as regras de definição da cadeia principal e/ou nomenclatura de radicais.



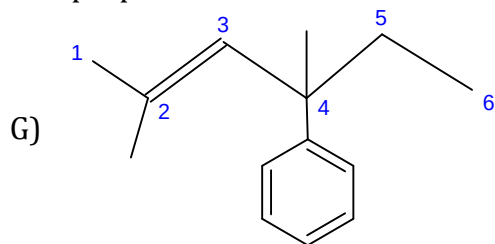
2,5-diethyl-1,1-dimetil-ciclohexano



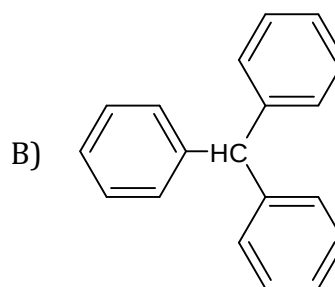
naftaleno



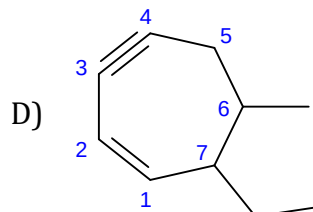
propil-ciclobutano



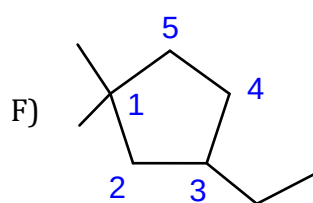
4-fenil-2,4-dimetil-hex-2-eno



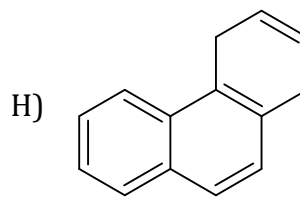
trifenil-metano



7-etil-6-metil-ciclohept-1-en-3-ino

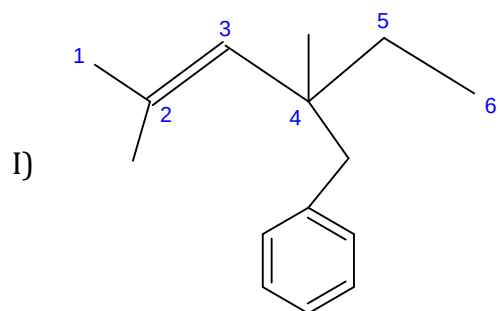


3-etil-1,1-dimetil-ciclopentano

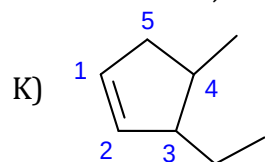


fenantreno

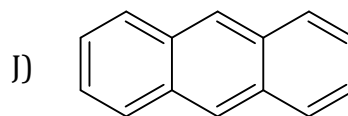




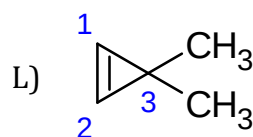
4-benzil-2,4-dimetil-hex-2-eno



3-etil-4-metil-ciclopenteno

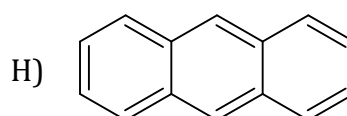
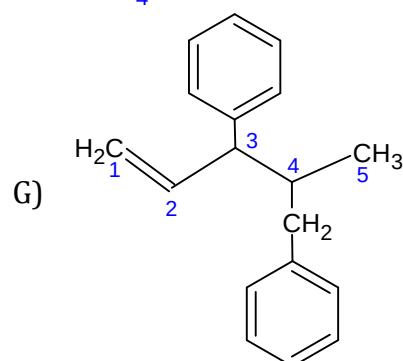
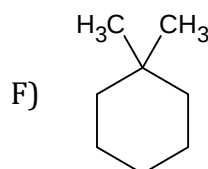
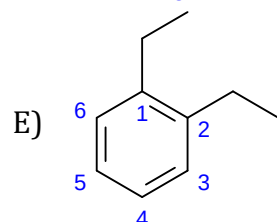
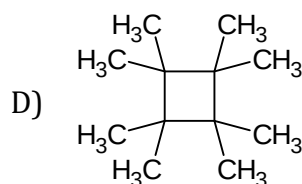
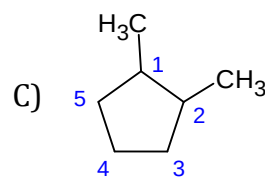
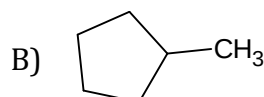
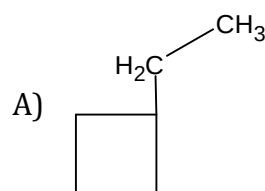


antraceno

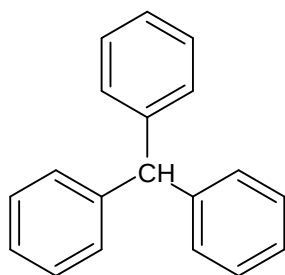


3,3-dimetil-ciclopropeno

Respostas da questão 16



1)



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.